

MATH60615 : Analyse de décision

Notes de cours

Erick Delage

2 septembre 2025

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Qu'est-ce que l'analyse de décision ?	1
1.2	Éléments d'un problème de décision	6
1.2.1	Système de valeur et objectifs	6
1.2.2	Les alternatives	8
1.2.3	L'incertitude	9
1.2.4	Les conséquences	9
1.2.5	Diagramme d'influence	10
1.3	Analyse de sensibilité	13
1.3.1	Diagramme Tornado (Tornado diagram)	15
1.3.2	Diagramme Araignée (Spider diagram)	16
1.3.3	Diagrammes Arc-en-ciel (Rainbow diagram)	17
I	Évaluer une décision en présence d'incertitude	20
2	Caractériser l'incertitude par une probabilité	21
2.1	Quelques définitions	21
2.2	Propriétés importantes	23
2.3	Théorème de Baye's	26
2.4	Indépendance et pertinence entre événement	30
2.5	Choisir une forme analytique	32
3	Estimation d'une probabilité par un expert	38
3.1	Probabilité d'un événement	38
3.2	Loi de probabilité pour une variable aléatoire	40
3.3	Loi de probabilité pour un ensemble de variable	42
3.4	Qualité d'une loi de probabilité subjective	44
4	Caractériser une loi à partir de données	47
4.1	Calibration de modèles stochastiques	47
4.1.1	Alignement d'histogramme	47
4.1.2	Maximisation de la vraisemblance	48

4.1.3	Régression linéaire	51
4.1.4	Attention au surapprentissage	52
4.2	Approche Bayésienne	53
5	Simulation par la méthode de Monte-Carlo	57
5.1	Génération de scénarios pseudo-aléatoires	58
5.2	Génération uniforme sur intervalle $[0, 1]$	58
5.3	Génération d'une variable discrète	59
5.4	Génération d'une variable continue	60
5.4.1	Méthode d'inversion	60
5.4.2	Méthode du rejet	60
5.5	Génération d'un vecteur aléatoire	62
5.6	Analyse statistiques des conséquences	63
5.7	Calculer l'erreur d'estimation	66
5.7.1	L'erreur d'une estimation de valeur espérée	67
5.7.2	L'erreur d'une estimation de centile	68
II	Prise de décision sous incertitude	71
6	Problèmes dynamiques	73
6.1	Les arbres de décision	73
6.2	Résolution par programmation dynamique	74
6.3	Valeur de l'information	79
6.3.1	Valeur espérée de l'information parfaite	79
6.3.2	Valeur espérée de l'information imparfaite	81
7	Théorie du choix sous Incertitude	87
7.1	Rappels Mathématique	89
7.1.1	Qu'est ce que la convexité ?	89
7.1.2	Qu'est ce qu'une relation préférentielle ?	91
7.2	Théorie de l'utilité espérée	91
7.2.1	Axiomes de von Neumann-Morgenstern	92
7.2.2	Le Théorème de l'utilité espérée	94
7.2.3	Attitude capturée par une fonction d'utilité	95
7.2.4	Sollicitation d'une fonction d'utilité	96
Annexes		
Annexe A	Rappel de la théorie des probabilités et de statistique	100
A.1	Concepts fondamentaux de la théorie des probabilités	100
A.2	Statistiques pertinentes d'une variable aléatoire	104
A.3	Étude de deux plusieurs variables aléatoires	107
A.4	Transformation linéaire de variables	109

Chapitre 1

Introduction

Au cours de ce chapitre d'introduction, nous discuterons du rôle de l'analyse de décision. Nous nous poserons d'abord la question : « Qu'est-ce qui rend une décision difficile à prendre ? » Nous présenterons par la suite qu'elle rôle peut jouer l'analyse de décision pour aider la prise de décision. Nous discuterons ensuite des différents éléments qui composent un problème de décision et de leur représentation mathématique. Ceux-ci seront présentés à l'aide d'un diagramme d'influence. Nous concluerons par la suite la section avec la présentation d'un outil mathématique qui nous aidera à répondre à des questions dites de type « What-if ? », *i.e.*, l'analyse de sensibilité.

1.1 Qu'est-ce que l'analyse de décision ?

Nous commençons cette section avec la description d'un cas dans lequel une compagnie fait face à une décision très difficile à prendre. Ce cas nous aidera à illustrer différents concepts du cours.

Cas 1.1.1 (Cas DuPont Chemical Corporation¹). *Dans les années 70s, DuPont Chemical Corporation était une firme spécialisée dans la production de produits chimiques tels que les chlorofluorocarbures (CFC). En Juin 1974, deux chimistes californiens, Mario J. Molina et F. S. Roland, annonçaient que les émissions de CFC dans l'atmosphère pourraient réduire la couche d'ozone de 10% dans les prochaines 50 à 80 années. Deux mois plus tard, une nouvelle étude annonçait que la réduction de 10% était plutôt prévue sur une période de 15 ans. Une troisième prédiction estimait 40% sur une période de 20 ans.*

Il faut savoir que déjà une réduction de 10% auraient des effets catastrophiques sur les écosystèmes, sur les productions agricoles, causerait des changements météorologiques dramatiques, une hausse du cancer, etc. Par exemple, il était estimé qu'une réduction de 5% mènerait à une augmentation annuelle de 8000 cas de cancer de la peau. Pour ces raisons, le 15 mars 1978, les directions du FDA (Food and Drug Administration), du EPA (Environmental Protection Agency) et du CPSP (Consumer Product Safety Commission) décidèrent de

1. voir « The Ozone Threat : Managing with Uncertainty » dans : Velasquez, M. G. (2011). Business ethics : Concepts & cases. 7th edition, Upper Saddle River, N.J : Pearson Prentice Hall.

bannir tout usage non-essentiel du CFC. Celui-ci était cependant toujours permis comme produit réfrigérant. Il faut savoir que le CFC était un produit réfrigérant essentiel dans le secteur alimentaire. Il était utilisé dans les réfrigérateurs de 100 millions de foyers, dans 180 000 camions réfrigérés, 27 000 wagons, 40 000 supermarchés et 250 000 restaurants. L'industrie du CFC stipulait que la société américaine ne pourrait plus se nourrir sans ce produit et que du jour au lendemain l'économie écoperait d'une perte de 135 milliard de dollars d'équipements devenus désuets.

En 1978, Dupont Chemical Corporation (que nous appellerons simplement Dupont) était responsable de 50% des ventes de CFC (i.e., 450 millions \$) au États-Unis. De plus, Dupont avait commencer la construction d'une nouvelle usine de production de CFC d'une valeur de 100 millions US\$.

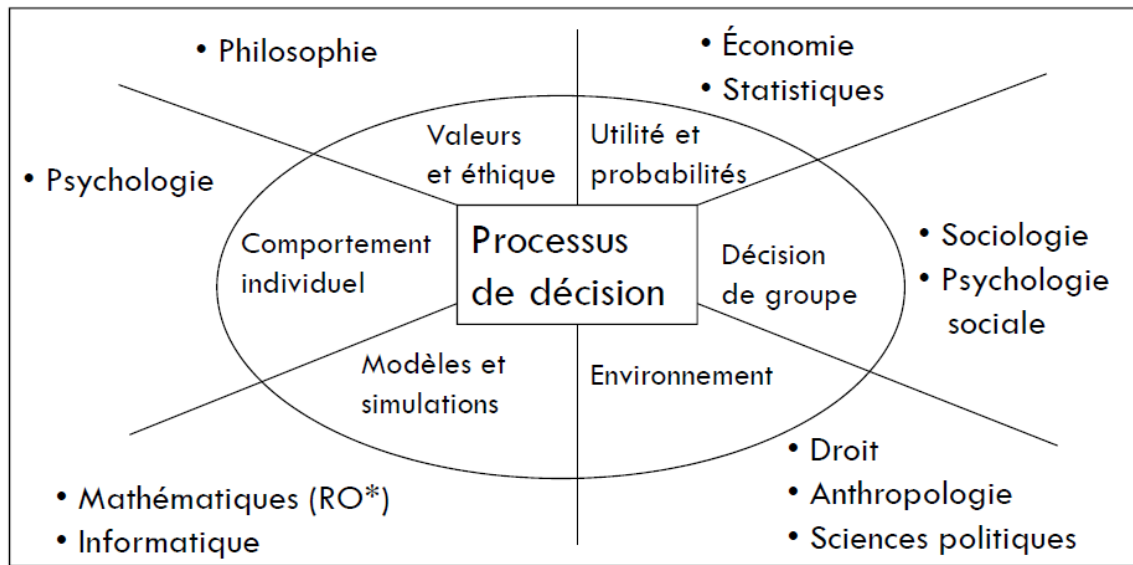
On peut donc penser qu'en 1978, la direction de Dupont faisait face à une décision très difficile : Devrait-elle arrêter complètement la production de CFC ?

En considérant le cas de Dupont, on peut tenter d'identifier quels sont les éléments qui rendent une décision difficile à prendre. Voici quelques raisons qui peuvent surgir.

- **Complexité du problème** : une décision peut impliquer plusieurs champs d'intérêt (finances, environnement, ingénierie, santé, relation publique, etc.). Elle peut donc impliquer la consultation de plusieurs experts (e.g., un chimiste, un vendeur, un lobbyiste), la préparation d'étude, de sondage. Ce qui nécessite que le décideur doive assimiler une grande quantité d'information dans des domaines dans lesquels il n'est pas un expert.
- **Incertitude par rapport aux éléments clés** : l'information recueillie peut être incomplète (e.g., aucun expert n'a été trouvé sur un sujet), ambiguë (e.g., les avis de différents experts sur l'effet du CFC sont différents), ou même erronée (e.g., certains experts finissent par se contredire).
- **Objectifs multiples et variés** : l'évaluation d'une décision peut impliquer des critères de différentes natures (e.g., augmenter la rentabilité vs réduire la production de CFC vs garder une bonne réputation), conflictuels et parfois même non-mesurables.
- **Perspectives multiples** : il peut s'avérer nécessaire de satisfaire des évaluateurs dont les valeurs diffèrent : e.g., employés, clients, actionnaires, communauté, etc.).
- **Sensibilité du problème** : le choix d'une décision est potentiellement grandement influencé par certains détails du problème (est-ce que le CFC a réellement un effet sur la couche d'ozone ?)

La prise de décision ainsi que son étude peut donc mener à avoir recours aux connaissances d'une quantité vaste de disciplines scientifiques. La Figure 1.1 présente un système solaire des sciences de la prise de décision. On y retrouve entre autres des disciplines plus près des mathématiques : économie, statistiques, recherche opérationnelle (RO), et informatique. Ceux-ci seront les sujets principaux de notre cours. On voit cependant que la prise de décision implique aussi des disciplines de sciences sociales, telles que la philosophie, la psychologie, le droit, etc.

Avec les outils mathématiques qui seront à notre disposition, il existe deux types d'approches alors que nous tentons d'étudier la prise de décision.



*RO : Recherche Opérationnelle

(courtoisie de I. Abi-Zeid)

FIGURE 1.1 – Système solaire des sciences de la décision

Définition 1.1.1. Une approche descriptive a pour objectif de comprendre comment les décisions sont prises et donc de proposer des modèles qui représentent le plus fidèlement possible les décisions qui sont prises.

Définition 1.1.2. Une approche normative (aussi dite prescriptive) a pour objectif de caractériser comment les décisions devraient être prises. Une telle approche se doit donc de clairement décrire les hypothèses de départ et mener à une conclusion qui est justifiée par un raisonnement logique.

Afin de distinguer les deux approches, on pourrait dire que dans le cas de l'approche descriptive, les décisions observées sont utilisées pour corriger et améliorer le modèle, alors que dans le cas d'un modèle normatif, les incohérences observées dans la prise de décision remettent en question la qualité du décideur.

Nous en arrivons à la définition du domaine de l'analyse de décision.

Définition 1.1.3. L'analyse de décision est une approche normative destinée à ceux qui souhaitent engager une réflexion sérieuse et systématique à propos d'une décision.

Dans cette définition, on voit qu'il est question d'une approche normative, donc que l'analyse offrira une recommandation au décideur et tentera de le convaincre d'adopter celle-ci. Il est aussi question de « souhait d'engager une réflexion sérieuse et systématique à propos d'une décision ». En effet, l'analyse de décision demande des efforts et n'est pas

appropriée dans des contextes ou des efforts sérieux ne peuvent être déployés. On s'attend donc à voir une plus value lorsque les décisions sont plus difficiles.

Au moment de la prise de décision (à priori), les outils d'analyse de décision aideront à faire face aux difficultés de la prise de décision. En effet, ceux-ci faciliteront :

- L'organisation des éléments d'une décision : *e.g.*, avec le diagramme d'influence (voir section 1.2).
- L'identification des facteurs clés : *e.g.*, avec l'analyse de sensibilité (voir section 1.3).
- La représentation et gestion de l'incertitude : *e.g.*, avec la théorie des probabilités, la simulation et les arbres de décisions.
- La gestion d'objectifs multiples : *e.g.*, avec l'approche d'utilité multi-attribut ou multi-critères hiérarchisés.
- Le processus d'échange parmi les parties prenantes.
- La cohérence d'une décision à une autre : nous parlerons de calibrations des experts.

Suite à la prise d'une décision (à posteriori), ceux-ci devraient mener à une réduction des mauvaises surprises, ainsi qu'à une meilleure performance en moyenne. L'analyse de décision permettra aussi une plus grande imputabilité vis-à-vis des décisions qui sont prises puisqu'il est possible à posteriori de consulter le rapport d'analyse et d'identifier si une erreur avait été commise et par qui (*e.g.*, un expert, l'analyste, le logiciel, etc.).

Malgré l'aspect objectif d'une analyse de décision, il y a tout de même plusieurs étapes pendant lesquelles l'analyste joue un rôle déterminant et dont il est donc responsable :

- **Cadre du problème** : l'analyste doit délimiter l'étude qui sera faite. Le cadre (ou les limites de l'étude) doit être clair, assez grand pour être pertinente, mais aussi d'une taille cohérente avec la taille des ressources de temps et humaines qui sont disponibles à l'analyse. Par exemple, lorsqu'un étudiant se demande s'il devrait prendre le cours d'analyse de décision, il peut cadrer le problème par rapport au contexte du programme de maîtrise, au contexte de sa carrière, ou au contexte de sa prospérité. Le travail d'analyse et les conclusions tirées peuvent être très différents dans chacun des cadres.
- **Système de valeurs à suivre** : Quels seront les objectifs visés et leurs priorités respectives ?
- **Liste d'alternatives** : cette liste doit être créative et réalisable .
- **Recherche d'information** : l'information recueillie doit être pertinente et de sources fiables.
- **Modèle mathématique** : les modèles utilisés doivent être réalistes et rigoureux.
- **Application d'un raisonnement logique** : il faut tenter d'être le plus objectif possible dans l'analyse.
- **Mise en oeuvre** : l'analyste devrait faire le suivi sur l'implémentation des recommandations. Lorsque celle-ci échoue ou si une autre décision a été prise, il est important d'identifier ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer l'approche employée.

La Figure 1.2 présente les différentes étapes du processus d'analyse de décision. Tel qu'indiquer dans cette figure, les étapes 1 à 5 peuvent être suivies plusieurs fois avant d'atteindre une recommandation satisfaisante. En effet, il peut arriver qu'à la lecture des recommandations d'une première ronde, l'analyste réalise qu'un objectif avait été oublié ou doit

avoir une priorité plus élevée. Il est aussi possible que ces recommandations donnent des idées d'alternatives supplémentaires qui devraient être prise en compte. Finalement, la sensibilité de la recommandation vis-à-vis de certains facteurs peut motiver la recherche d'information supplémentaire ou l'adoption d'une approche de gestion de risque. Dans ce cours, nous porterons une attention plus élevée à la décomposition et modélisation du problème.

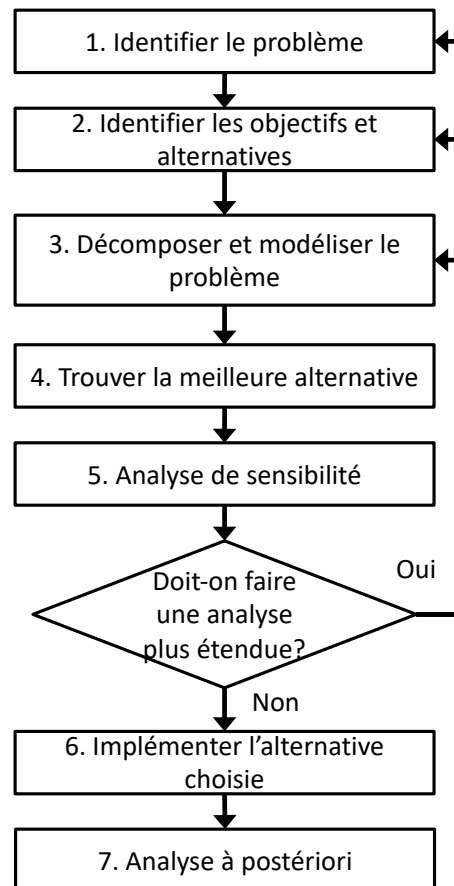


FIGURE 1.2 – Processus d'analyse de décision

Finalement, pour toute décision qui est prise suite à une analyse ou non, il est important de savoir faire la distinction entre une bonne décision et un bon résultat. En effet, ces deux concepts peuvent souvent être faussement considérés des synonymes.

Définition 1.1.4. Une bonne décision est une décision logique basée sur les connaissances et le système de valeurs du décideur. A posteriori, on devrait pouvoir dire que la même décision serait prise face à ce qui était connu au moment de prendre cette décision.

Définition 1.1.5. Un bon résultat est résultat qui est profitable pour le décideur. A posteriori, on est heureux des retombées de notre décision.

Il est donc possible (et en fait normal) d'investir une grande quantité d'effort dans une analyse dont la recommandation mène à un mauvais résultat. Malgré que nous soyons déçus

du résultat, une bonne analyse devrait permettre de nous convaincre que la même décision serait prise face à ce qui était connu au moment de prendre cette décision. Le tableau suivant résume cette distinction importante :

	Bon Résultat	Mauvais Résultat
Bonne Décision	Succès	Bonne volonté
Mauvaise Décision	Chance	Négligence

TABLE 1.1 – Expressions résumant les situations impliquant bonne/mauvaise décision et bon/mauvais résultat

1.2 Éléments d'un problème de décision

Dans cette section, nous résumons les différents éléments d'un problème de décision. Ceux-ci seront par la suite présentés sous la forme d'un diagramme d'influence.

1.2.1 Système de valeur et objectifs

L'objectif d'un problème consiste en ce que l'on souhaite atteindre. Dans le cadre de ce cours, nous les identifierons par des mesures $g_1, g_2, \dots$. Comme exemple on peut penser à : faire de l'argent, sauver des vies, augmenter notre part de marché, améliorer les conditions de travail de nos employés, etc. Un système de valeurs est composé d'une série d'objectifs. Il est important de bien identifier tous les objectifs tout en s'assurant que ceux-ci restent alignés avec le cadre de la décision.

Si on reprend l'exemple du choix de cours, dans le cadre du programme, on pourrait se limiter à l'objectif d'avoir une bonne note finale. Or, si l'on élargit le cadre à la carrière, c'est plutôt l'objectif d'acquérir des connaissances qui mènent à un bon emploi qui pourrait prévaloir. Finalement, prenant le cadre de la prospérité, possiblement que la question du potentiel de se faire des amis (ou même un partenaire de vie) pourrait devenir une priorité.

Pour nous aider à organiser les objectifs d'une décision, il peut être intéressant de distinguer les objectifs fondamentaux des objectifs qui servent plutôt de moyen.

Définition 1.2.1. *Les objectifs fondamentaux sont ceux dont la connaissance du niveau d'atteinte est nécessaire à la comparaison de deux alternatives. Ils forment une hiérarchie. Au sommet se retrouvent les objectifs les plus généraux. Sous un objectif plus général se situent ses interprétations.*

Définition 1.2.2. *Les moyens sont les objectifs qui servent de mesure (directe ou indirecte) aux objectifs fondamentaux. Ils sont typiquement remplaçables. Ils forment un réseau d'objectifs contribuant à l'atteinte des objectifs fondamentaux. Un moyen peut servir à mesurer un autre moyen ou un objectif fondamental.*

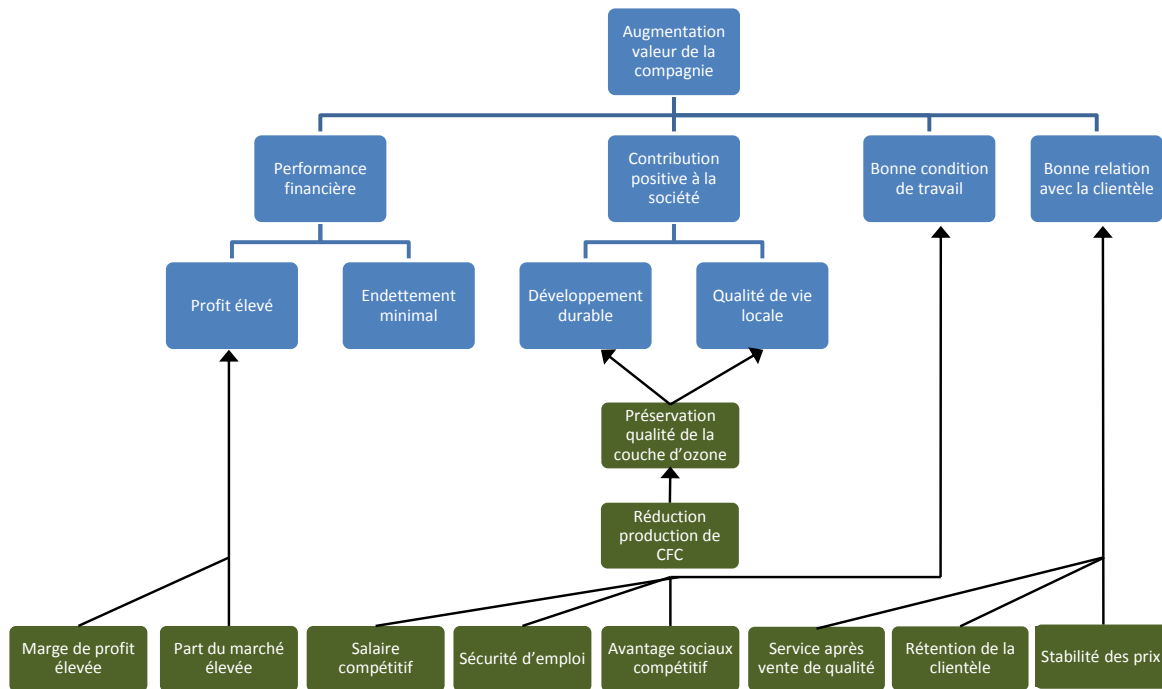


FIGURE 1.3 – Hiérarchie d'objectifs fondamentaux et de moyens pour le cas Dupont

Lors de l'identification des objectifs fondamentaux et des moyens. Pour obtenir une liste exhaustive, il peut être intéressant de se poser des questions comme :

1. « De quel objectif plus général est-ce un aspect ? » : permet d'identifier un objectif plus élevé dans la hiérarchie d'objectif
2. « Qu'est-ce que cet objectif veut dire ? » : cette question permet d'identifier une liste de sous objectifs fondamentaux qui déclinent l'objectif supérieur.
3. « Comment peut-on atteindre cet objectif ? » : permet d'identifier un moyen servant de mesure à l'objectif fondamental
4. « Pourquoi est-ce un objectif important ? » : permet d'identifier un objectif fondamental à partir d'un moyen
5. « Est-ce que deux alternatives pourraient tout de même être comparées sans connaître le niveau d'atteinte de cet objectif (tous les autres étant connus) ? » : permet d'établir si un objectif est (« Oui ») certainement un moyen ou (« Non ») probablement fondamental. Dans le cas d'une réponse négative, on peut poser la question 4 pour confirmer.

La Figure 1.3 présente un exemple d'organisation des objectifs fondamentaux et des moyens pour le cas Dupont 1.1.1.

Dans cet exemple, on pourrait penser qu'à priori, la décision reposait sur deux objectifs : « profitabilités » et « préservation de la qualité de la couche d'Ozone ». Or, en se posant la question « Pourquoi est-ce que la préservation de la couche d'Ozone est importante ? »,

l'équipe d'analyse a pu se rendre compte que c'était pour « Favoriser le développement durable de la compagnie » et « Avoir un effet positif sur la qualité de vie des gens ». De plus, considérant ces deux objectifs plus importants, elle en a conclu que l'effet sur l'Ozone n'était qu'un moyen et non un objectif en soi puisqu'elle n'a pas particulièrement à coeur la santé de notre Ozone. Continuant l'analyse, l'équipe s'est posé la question « De quel objectif plus général est-ce que le développement durable est un aspect ? » La réponse a été : de l'objectif d'avoir une contribution positive sur la société. Poussant la question plus loin, elle se serait rendu compte que l'objectif le plus général est l'augmentation de la valeur de la compagnie. Ce travail aurait mener à la description présentée dans la Figure 1.4.

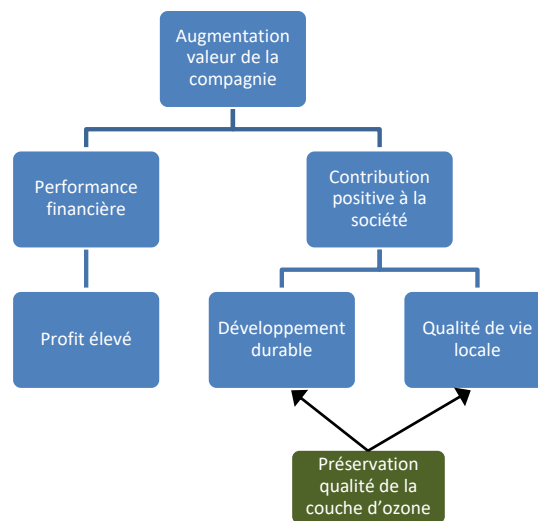


FIGURE 1.4 – Hiérarchie partielle d'objectifs fondamentaux et de moyens pour le cas Dupont

Continuant le travail, l'équipe aurait pu se poser la question « Qu'est-ce que l'augmentation de la valeur de la compagnie veut dire ? ». Elle y répondrait par : améliorer la performance financière, avoir une contribution positive à la société, offrir de bonne condition de travail aux employés, entretenir une bonne relation avec la clientèle. Terminant avec des questions du type : Comment peut-on atteindre de bonne condition de travail ? une bonne relation avec la clientèle ? etc. pour identifier une liste de moyens importants (voir Figure 1.3).

1.2.2 Les alternatives

Les alternatives (ou ensemble de décisions possibles) sont les différentes actions qui peuvent être appliquées. Dans ce cours, nous dénoterons les alternatives à l'aide d'une variable (ou vecteur) x . Lorsqu'on fait la liste de ces alternatives, il est important de s'assurer que nous avons le pouvoir d'implémenter ces actions. Certaines actions doivent être implémentées immédiatement alors que d'autres seront potentiellement implémentées plus

tard. On parle alors de plan ou de stratégie, car les actions futures pourront dépendre des événements qui auront lieu d'ici là. Dans l'élaboration des actions à long terme, il est important de se limiter aux actions qui ont un effet sur l'appréciation des actions immédiates. Finalement, malgré que certaines alternatives soient évidentes à prendre en compte, d'autres demandent souvent d'être plus créatif. En particulier, certaines études ont démontré que les alternatives suivantes étaient souvent oubliées :

- Ne rien faire.
- Attendre d'avoir plus d'informations avant de décider.
- Acheter de l'assurance pour se protéger des éventualités.
- Sous-contracter la responsabilité à un tiers.

1.2.3 L'incertitude

Les décisions sont souvent prises dans un contexte où certains éléments du problème sont inconnus (*e.g.*, la température le week-end prochain, la quantité de travail nécessaire pour compléter ce cours). Lorsqu'il est impossible d'acquérir plus d'informations sur ces éléments, nous n'avons d'autre choix que de prendre en compte cette incertitude. Les éléments (paramètres) incertains peuvent prendre un nombre limité de valeurs (discret) comme la météo ou la note finale littérale d'un cours, prendre un nombre infini de valeurs sur une région (continu) comme le temps nécessaire à terminer un devoir, et être interdépendants : *e.g.*, les étudiants ont tendances d'investir plus de temps dans leur devoir lorsqu'il fait mauvais. La connaissance de ces éléments peut évoluer dans le temps. Entre autres, certains éléments qui sont inconnus lors de la décision initiale peuvent être révélés d'ici la prochaine décision. Par exemple, l'effet du CFC sur la couche d'Ozone pourrait être connu lorsque la phase 1 du projet de construction de la nouvelle usine sera terminée. Nous reviendrons sur la question du traitement de l'incertitude lors des chapitres 2 à ??.

1.2.4 Les conséquences

Les conséquences constitue l'ensemble des événements qui découle de l'application de nos actions sur l'état actuel du contexte. Une conséquence n'est intéressante qu'en fonction de ce qu'elle implique pour nos objectifs. Les conséquences sont évaluées une fois que toutes les incertitudes sont révélées. En pratique, l'horizon de planification doit être suffisamment restreint par souci de clarté et de concision, tout en restant suffisamment étendu pour inclure les conséquences qui peuvent affecter notre choix d'action immédiate. Dans le cas de Dupont, l'augmentation de la valeur de la compagnie se mesure principalement sur la période d'une ou deux années fiscales. Or du point de vue d'un organisme de protection de l'environnement, c'est plutôt sur plusieurs générations que les conséquences doivent être calculées.

1.2.5 Diagramme d'influence

Un diagramme d'influence sert à représenter la relation entre les décisions, les éléments incertains, et les conséquences en terme d'atteinte des objectifs. Le diagramme est composé de 5 types d'objets :

- Rectangle : décrit une décision qui doit être prise (se déclinant par plusieurs alternatives).
- Cercle : décrit un élément ou un paramètre incertain.
- Rectangle au coin arrondi : décrit un élément certain (*e.g.*, valeur connue) ou le calcul d'une conséquence intermédiaire qui est certaine lorsque les intrants sont connus.
- Losange : une conséquence mesurant le niveau d'atteinte d'un objectif.
- Flèche : indique une relation d'influence directe.

La Figure 1.5 présente un exemple très simplifié de diagramme d'influence pour la cas Dupont. Dans cet exemple, on considère deux périodes. La phase 1 couvre la période de 1978 à 1990, alors que la phase 2 couvre la période 1990-2000. Ici, par simplicité, nous considérons que la valeur de la compagnie se calcule à partir des profits générés en phase 1 et 2 ainsi que des coûts environnementaux. Ces derniers capturent une compensation monétaire (taxes, recours légal, etc.) qui serait exigée à la compagnie pour avoir distribué un produit qui endommage la couche d'Ozone. Nous remarquons ensuite trois décisions : la décision de produire du CFC en phase 1, la décision d'investir dans la recherche d'alternative en phase 1 et la décision de produire du CFC en phase 2 advenant qu'il n'y ait aucune alternative disponible. Du côté des incertitudes, le diagramme suggère que les coûts de recherche, la découverte d'alternative, l'état de la nouvelle réglementation et la taille du marché en Phase 2 soient incertains. Il est à noter que la taille du marché en Phase 1 est considérée comme connue au moment de prendre la décision.

Nous pouvons enfin remarquer les liens d'influence décrits dans le diagramme. Voici quelques exemples :

- Le coût de la recherche influence le profit de la phase 1 puisque dans le calcul du profit il faudrait déduire les coûts de recherche des revenus obtenus pour cette phase.
- La nouvelle réglementation influence les ventes en phase 2 puisque si celle-ci réduit la part du marché de produit réfrigérant pouvant être comblée par le CFC et que Dupont n'a pas trouvé d'alternative, alors les ventes seraient réduites
- La découverte d'alternative et la nouvelle réglementation influencent la décision de produire du CFC en Phase 2. Cette relation est importante puisqu'elle capture le fait qu'au moment d'implémenter cette décision, Dupont saura si une alternative a été découverte et si la réglementation est sévère ou non. Pour ce type de décision, on considère donc qu'il s'agit plutôt d'une « stratégie » du fait qu'il faut décrire ce que l'on fait sous toutes les circonstances rencontrables.

En général, un diagramme d'influence permet de décrire les listes d'action possible, les mesures des effets de nos actions, ainsi que d'établir quels sont les modèles d'incertitude à définir (*i.e.*, possibilités, probabilité de réalisation, et effet d'influence des variables influentes). Le diagramme ne sera considéré comme complet que lorsque le fonctionnement de chacun des noeuds est décrit précisément. Noter que dans son état préliminaire (*i.e.*,

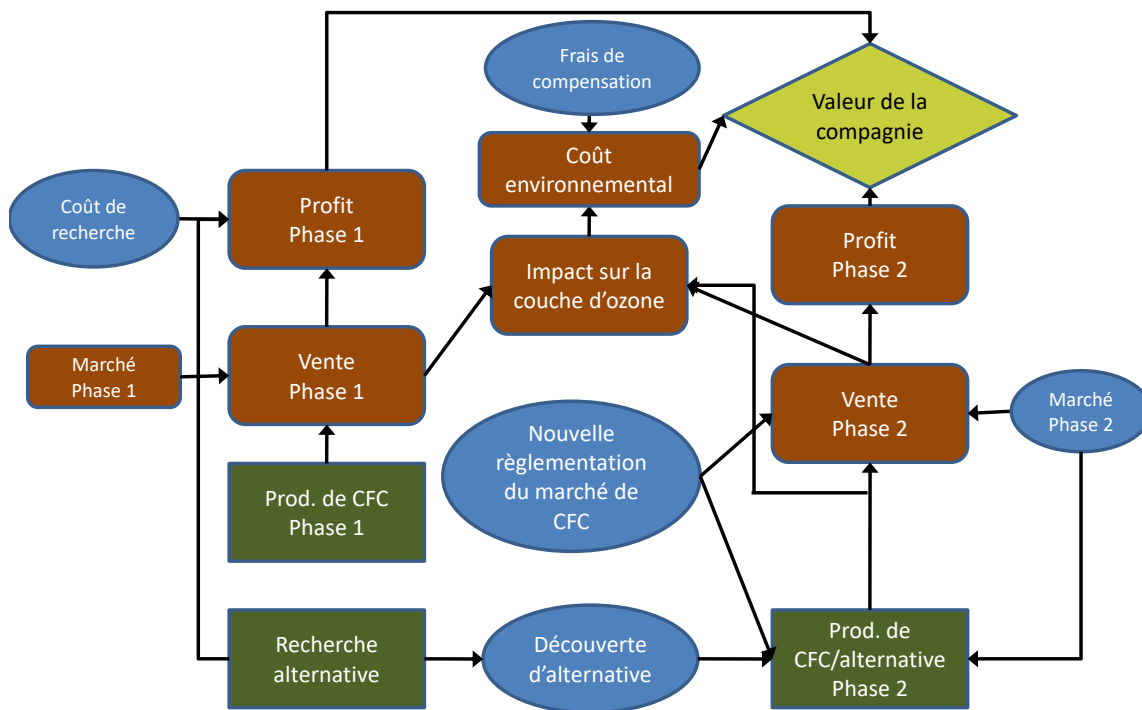


FIGURE 1.5 – Exemple de diagramme d'influence pour le cas Dupont

sans formule et modèle de probabilité), celui-ci permet déjà de décomposer les tâches de modélisation. Chaque équipe peut s'occuper d'un nœud différent dont elle est l'experte. En particulier, on peut observer dans le diagramme de la Figure 1.6 la complexité du diagramme qui a servi à Bayer's pour prendre une décision quant à la recherche d'un nouveau médicament pour dissoudre les caillots sanguins.

Afin de s'assurer que le diagramme d'influence, attaché à sa documentation, puisse être utilisé de la manière la plus objective et systématique possible, Ron Howard (Stanford University) suggère d'employer le « Test de Clarté » suivant :

- Imaginons une personne clairvoyante capable de répondre à toute question par rapport aux événements. Est-ce que cette personne serait en mesure d'évaluer toutes les conséquences décrites pour chacune des réalisations futures possibles et ce sans appliquer aucun jugement personnel ?

Cette question nous permet d'évaluer si l'analyse de décision qui sera faite à partir de ce diagramme sera sujette à des choix d'interprétation du contexte, du type d'action possible, ou des mesures de performance à employer. Dans le cas idéal, l'ambition est que ce ne soit pas le cas, ainsi une étude objective, rationnelle et logique pourra être accomplie. Bien sûr, dans la pratique il peut s'avérer impossible d'atteindre cet idéal.

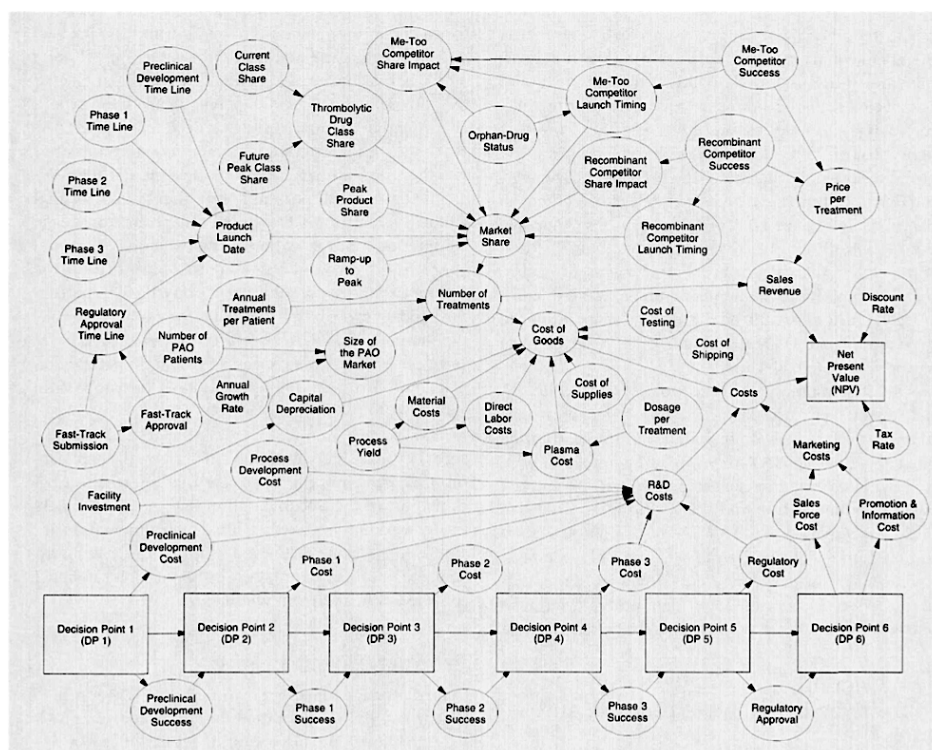


FIGURE 1.6 – Diagramme d'influence utilisé par la compagnie Bayer's dans un projet de recherche de médicament pour dissoudre les caillots sanguins

[Stonebraker, J.S. (2002) : How Bayer makes decisions to develop new drugs]

1.3 Analyse de sensibilité

Nous terminons ce chapitre par la présentation d'un outil permettant d'évaluer la sensibilité des conclusions d'une analyse de décision. En particulier, lorsque le diagramme d'influence est complet, il est normalement possible d'aller établir quelle est la décision optimale. Dans certains cas, cette décision est identifiée à l'aide d'un outil d'optimisation qui évaluent toutes les combinaisons d'action possibles et nous retourne la combinaison gagnante. Il faut savoir cependant que l'optimalité de cette solution sera dépendante des choix qui sont faits lors de la modélisation : *e.g.*, les choix d'actions implémentables, les valeurs estimées des paramètres de chacun des modèles mathématiques, etc. Il peut donc s'avérer crucial d'aller vérifier si un changement plausible de ces hypothèses rend la décision choisie moins performante, sous-optimale, ou même inutilisable.

Dans une étude de sensibilité, nous cherchons donc à répondre à des questions comme celles qui suivent :

- Sensibilité de l'objectif : Quel est l'impact d'un changement de paramètres sur la performance atteinte par notre décision ?
- Sensibilité de l'optimalité : Quel est l'impact d'un changement de paramètres sur notre choix de décision ?

De plus, nous distinguerons deux types d'analyse. D'abord, une analyse unidirectionnelle fera l'étude de l'impact du changement d'un paramètre lorsque les autres paramètres sont fixés à leur valeur estimée. En contrepartie, une analyse bidirectionnelle fera l'étude de l'impact du changement simultané de deux paramètres lorsque les autres paramètres sont fixés à leur valeur estimée. Il deviendrait bientôt clair que les analyses de sensibilité de type « multidimensionnelle » (*i.e.*, plus que deux paramètres) sont moins populaires.

Nous allons introduire nos outils d'analyse de sensibilité dans un exemple d'étude déterministe faite dans le contexte de la décision de la compagnie Dupont. Considérons donc pour cet exemple le diagramme d'influence présenté dans la Figure 1.7. Dans ce diagramme, l'hypothèse a été faite que tous les paramètres du problème sont exactement connus (d'où provient l'appellation du cas comme étant « déterministe »). En particulier, certains paramètres du problème sont décrits dans la Table 1.2.

Paramètre	Valeur estimée	Intervalle de confiance
Frais environ. (en \$ par g)	0,75	[0 , 1, 5]
Marché en Phase 1 (en tonnes)	10	[7 , 11]
Coûts de recherche (en M\$)	16	[14 , 20]
Succès de la recherche	Oui	{ Oui , Non }
Marché en Phase 2 (en tonnes)	28	[20 , 30]
Part du marché CFC selon la loi	60%	[0% , 100%]

TABLE 1.2 – Table des paramètres du cas Dupont déterministe avec leurs intervalles de confiance

Après étude de l'effet de toutes les actions et les stratégies possible sur la valeur de

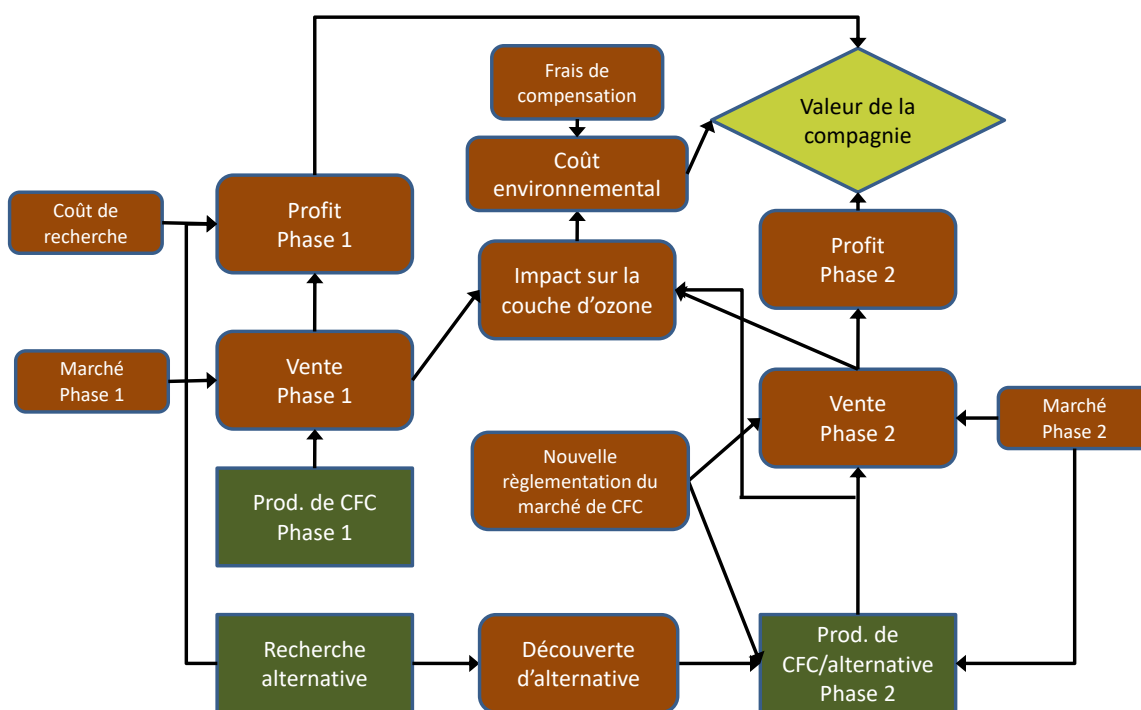


FIGURE 1.7 – Diagramme d'influence pour l'analyse de décision de la compagnie Dupont en contexte déterministe.

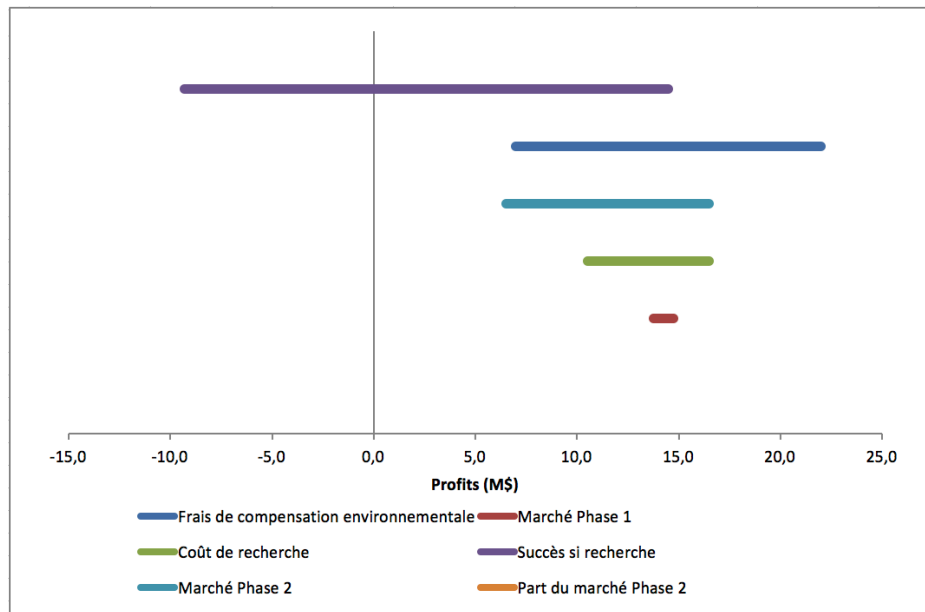


FIGURE 1.8 – Diagramme Tornado pour le cas Dupont déterministe

la compagnie sous l'hypothèse que les paramètres prennent tous leur valeur estimée, il a été établi que la décision optimale était de produire du CFC en Phase I et de faire de la recherche, lors de la Phase 2 puisqu'on présume que la recherche sera un succès, il sera possible de produire l'alternative du CFC. L'augmentation de valeur de la compagnie est estimée à 14.5 millions de dollars en suivant cette stratégie. Or nécessairement, un changement à chacun des paramètres décrits dans la table pourrait avoir un effet sur l'augmentation de cette valeur ou sur le caractère optimal de la recommandation.

1.3.1 Diagramme Tornado (Tornado diagram)

Le « diagramme de Tornado » permet de se faire une idée de la sensibilité de l'objectif par rapport à des perturbations des paramètres. En particulier, un exemple pour le cas Dupont est présenté dans la Figure 1.8. Spécifiquement, chaque barre horizontale décrit les valeurs maximales et minimales de l'augmentation de valeur lorsqu'un paramètre change de valeur dans son intervalle de confiance. En d'autres mots, il présente de manière compacte la sensibilité de l'objectif aux changements unidirectionnels.

Voici un résumé de la technique employée pour générer un tel diagramme.

1. Décrire des intervalles de confiance pour chaque paramètre.
2. Fixer la décision telle que trouvée sous les valeurs estimées de ces paramètres.

3. Pour chaque paramètre, trouver les valeurs maximales et minimales atteintes de l'objectif lorsque ce paramètre varie sur son intervalle (en tenant les autres paramètres fixes à leur valeur estimée respective).
4. Ordonner les paramètres selon la grandeur de la différence entre le maximum et le minimum de l'objectif.

À l'aide de ce diagramme, on peut répondre à des questions telles que celles qui suivent :

1. Quels sont les deux paramètres qui ont le plus grand effet sur l'augmentation de la valeur de la compagnie ?
— Réponse : Le paramètre capturant l'hypothèse que la recherche sera un succès et celui capturant la taille des compensations environnementales.
2. Quels sont les paramètres à confirmer pour assurer la rentabilité de cette stratégie ?
— Réponse : Il faudrait étudier quelles sont les probabilités du succès de la recherche qui sera entreprise. Nous remarquons cet élément en vérifiant quelle est la barre qui passe sous zéro augmentation de valeur.
3. Quelle est l'augmentation de valeur la plus élevée dans les conditions les plus optimistes selon le diagramme de Tornado ?
— Réponse : Près de 22.5 millions de dollars dans le cas où les frais de compensation environnementale seraient nul.
4. Pourquoi n'y a-t-il aucun segment associé à la part du marché en Phase 2 ?
— Réponse : Le segment n'est pas visible car il est de longueur nulle [14.5, 14.5]. Ceci est dû au fait que nous présumons que la recherche sera une réussite et donc que la législation limitant la part du marché CFC n'aura pas d'effet sur la production et vente du produit issu de la recherche qui remplacera le CFC.

1.3.2 Diagramme Araignée (Spider diagram)

Le diagramme araignée présente un peu plus d'information que le diagramme Tornado suite aux mêmes étapes d'analyse. En particulier, il présente pour chaque paramètre l'effet obtenu sur l'objectif d'un changement relatif du paramètre. Par changement relatif, on entend :

$$\frac{\text{valeur du paramètre} - \text{valeur estimée}}{\text{valeur estimée}}$$

Un exemple est présenté dans la Figure 1.9.

Ce diagramme permet en plus de répondre à des questions telles que ce qui suit.

1. À combien devrait être la taille du marché en phase 2 pour que la valeur de la compagnie augmente de plus de 10 millions de dollars ?
— Réponse : La branche associée au marché en Phase 2 indique que le paramètre est réduit de moins de 20% alors l'augmentation de valeur reste au-dessus de 10 millions de dollars. Puisque la valeur nominale de ce paramètre est 28 tonnes, c'est donc que celui-ci doit rester au-dessus de $(100\%-20\%)*28 = 22.4$ tonnes.

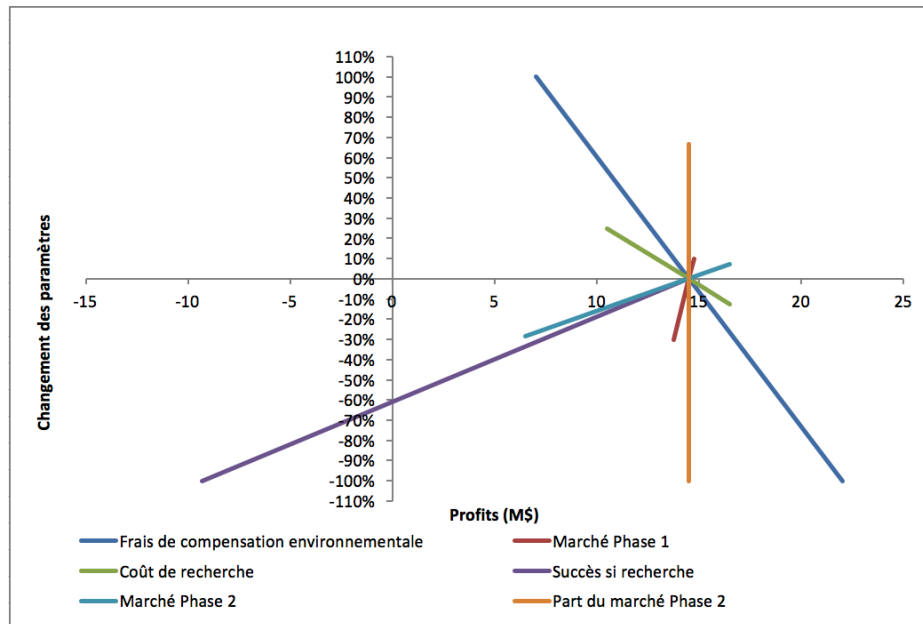


FIGURE 1.9 – Diagramme Araignée pour le cas Dupont déterministe

2. De combien devraient être les frais de compensation environnementale pour que l'augmentation de valeur de la compagnie soient plus élevée que 20 millions de dollars ?

— Réponse : La branche « frais de compensation environnemental » indique que le paramètre doit réduire de plus de 80% pour l'augmentation de valeur atteigne au moins cette cible. C'est donc que le paramètre doit être inférieur à $(100\%-80\%)*0.75 = 0.15$ \$ par gramme.

1.3.3 Diagrammes Arc-en-ciel (Rainbow diagram)

Les diagrammes Arc-en-ciel permettent de faire l'analyse de la sensibilité du caractère optimal de la décision. En particulier, le diagramme Arc-en-ciel unidirectionnel illustre sur quel intervalle un paramètre peut changer sans affecter le caractère optimal d'une décision.

Voici la procédure suivie pour générer un diagramme Arc-en-ciel unidirectionnel. Un exemple est présenté dans la Figure 1.10.

1. Décrire des intervalles de confiance pour les paramètres.
2. Choisir un paramètre.
3. Fixer les autres paramètres à leur valeur estimée.
4. Échantillonner uniformément l'intervalle du paramètre.

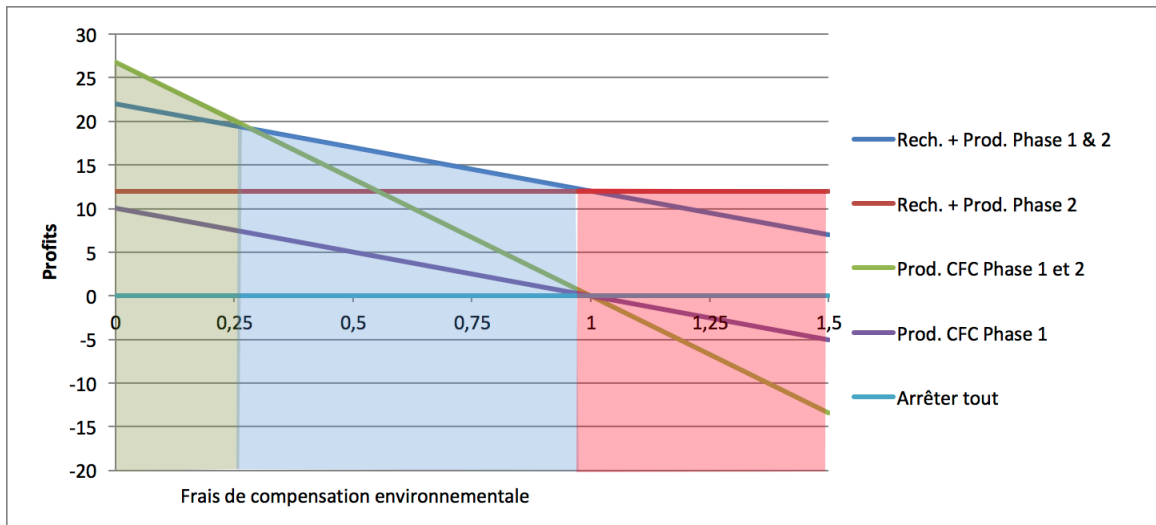


FIGURE 1.10 – Diagramme Arc-en-ciel unidirectionnel décrivant l’effet des frais de compensation environnemental sur l’augmentation optimale de la valeur de la compagnie et la décision optimale

5. Évaluer la décision optimale et la valeur de l’objectif pour chacun des échantillons.
6. Présenter les observations sur une figure.

Le diagramme présenté en Figure 1.10 permet de répondre aux questions comme les suivantes :

1. Pour quel intervalle de valeurs des frais de compensation environnementale est-ce que la décision optimale présente reste optimale ?
— Réponse : Selon le diagramme, il semble que ce soit pour des valeurs dans l’intervalle $[0.25, 0.90]$. Nous obtenons cette valeur en identifiant les bornes de la région bleue, qui capture la décision optimale courante.
2. Pour quel intervalle de valeurs des frais de compensation environnementale est-il optimal de ne pas faire de recherche d’alternative ?
— Réponse : Selon le diagramme, il semble que ce soit pour des valeurs dans l’intervalle $[0, 0.25]$. Nous obtenons cette valeur en identifiant les bornes de la région verte.

Le diagramme Arc-en-ciel peut aussi être présenté en format bidirectionnel. L’analyse bidirectionnelle est plus demandante numériquement. On établira à partir du diagramme les régions sur lesquelles deux paramètres peuvent changer sans affecter le caractère optimal d’une décision.

Voici la procédure suivie pour construire un diagramme Arc-en-ciel bidirectionnel :

1. Décrire des intervalles de confiance pour les paramètres.

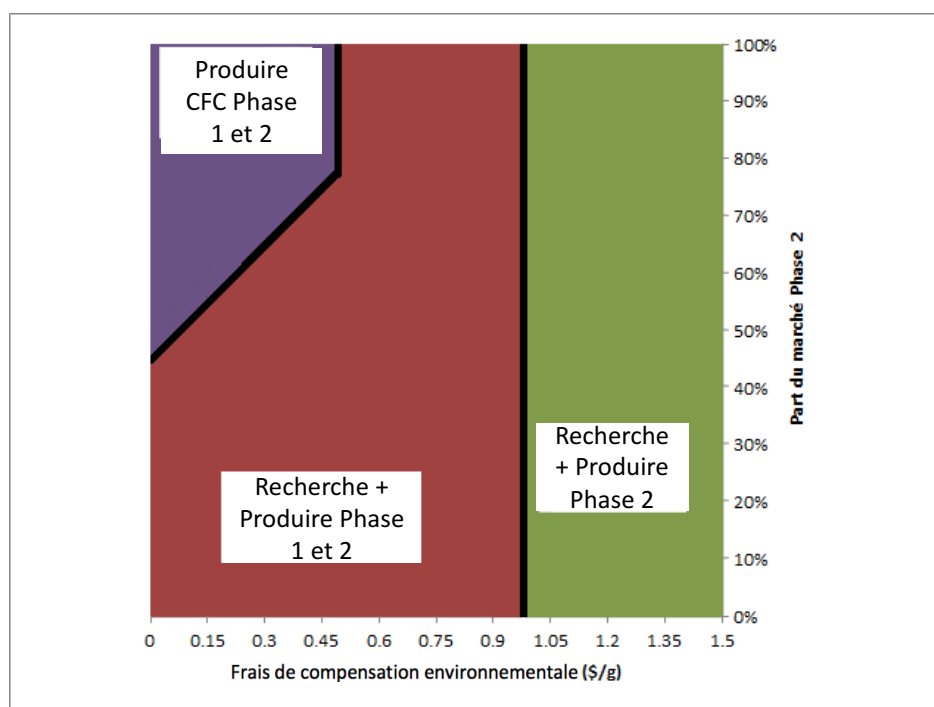


FIGURE 1.11 – Diagramme Arc-en-ciel bidirectionnel décrivant l’effet des frais de compensation environnemental et la part du marché en Phase 2 sur la décision optimale

2. Choisir deux paramètres.
3. Fixer les autres paramètres à leur valeur estimée.
4. Échantillonner uniformément la région conjointe des valeurs possibles des deux paramètres (ex. : à l’aide d’une grille).
5. Évaluer la décision optimale pour chacun des échantillons.
6. Présenter sur une figure l’ensemble des échantillons où la décision originale reste optimale.
7. Identifier sur la figure les régions où la décision optimale reste la même.

Un exemple diagramme Arc-en-ciel bidirectionnel est présenté en Figure 1.11.

Première partie

Évaluer une décision en présence d'incertitude

Chapitre 2

Caractériser l'incertitude par une probabilité

Lorsque nous prenons une décision, il arrive souvent que certains paramètres qui influenceront le résultat de notre décision soient inconnus au moment de la prendre. On peut penser par exemple aux conditions climatiques qui nous font hésiter entre organiser un événement à l'extérieur ou à l'intérieur ; à la demande (ou son élasticité) pour un produit qui nous fait hésiter sur la quantité (ou le prix) d'un produit à produire ; au prix du pétrole qui influence le type de système de chauffage à installer ; la quantité de temps entre deux éruptions volcaniques qui nous fait hésiter à voyager dans les îles de Hawaï, etc. Dans ce cours, on dira qu'un paramètre est « incertain » lorsqu'il peut prendre différentes valeurs et que la vraisemblance de chacune est calculée par l'entremise de la théorie des probabilités. L'incertitude nous intéressera particulièrement lorsqu'elle donne lieu à la notion de risque : *i.e.*, chaque action a le potentiel de mener à des conséquences positives autant qu'à des conséquences négatives (avec plus ou moins de chances).

Remarque 2.0.1. *Il peut arriver que le paramètre inconnu au moment de prendre la décision ne puisse pas être considéré aléatoire, i.e., que l'on ne peut concevoir prendre des décisions basées sur une notion de vraisemblance. On dira alors que le paramètre est « ambiguë » (et non incertain). Ceci peut par exemple avoir lieu dans le cas d'un événement qui a eu lieu mais qui n'a pas encore été observé : e.g., la présence d'une vie intelligente sur une autre planète dans l'univers, l'offre faite sur la maison qui vous intéresse par un autre acheteur potentiel, la quantité de gazoline restant dans votre voiture lorsque la lumière d'avertissement s'allume, etc.*

2.1 Quelques définitions

La théorie des probabilités est employée principalement pour modéliser deux types de représentations de l'incertitude : l'approche fréquentiste et l'approche subjective.

Définition 2.1.1. *L'approche fréquentiste définit une probabilité comme étant la proportion de fois qu'un événement aura lieu si on fait une certaine expérience un nombre infini de fois.*

Cette approche nous permet d'analyser des expériences physiques autant que statistiques. Dans le premier cas, les conditions physiques de l'expérience nous permettent de déduire des probabilités de chacun des événements possibles. Imaginons par exemple l'expérience de rouler un dé à six faces sur une table, ou bien prendre une balle à l'aveuglette dans une urne que l'on a vu emplir de balles de même tailles mais de différentes couleurs. Dans chacun des cas, la propriété d'équiprobabilité peut nous permettre de conclure de la probabilité de chacun des événements possibles. Une expérience statistique impliquera plutôt la notion de tendance sur un grand échantillon pris à partir d'une certaine population : *e.g.*, proportion d'accidents de voiture impliquant de jeunes conducteurs entre 16 et 25 ans, cote d'écoute d'une émission de radio, proportion de la population avec droit de vote qui supporte un candidat comme premier ministre.

Définition 2.1.2. *L'approche subjective (aussi appelée Bayésienne) définit une probabilité comme étant le niveau de conviction du sujet par rapport au potentiel de réalisation d'un événement. Ces probabilités peuvent être mises à jour lorsqu'une nouvelle information est rendue disponible.*

Malgré que cette notion de probabilité ne peut-être facilement mesurée, n'étant percevable qu'à travers l'interprétation du sujet, elle a la force de pouvoir être appliquée à toute déclaration non-confirmée, qu'elle porte sur un événement aléatoire ou ambiguë. Chacun d'entre nous peut tenter de quantifier le potentiel de réalisation des événements suivants alors qu'il nous serait impossible d'en obtenir une mesure fréquentiste par manque d'un modèle physique ou de notion de répétition d'une expérience spécifique : le professeur se présente au premier cours avec 50\$ en poche, le soleil se lève demain, les Canadiens de Montréal se rendent en série.

Exemple 2.1.1. *Imaginons avoir devant nous une urne blanche contenant 100 balles. Après avoir observé dix balles retirées à l'aveuglette de l'urne l'une après l'autre en remettant à chaque fois la balle choisie dans l'urne, nous notons que des 10 balles aperçues, seulement 2 d'entre elles n'étaient pas rouge. Que peut-on déduire de la proportion de balles rouges dans l'urne ?*

- *Le Fréquentiste* : Puisque j'ai vu 8 balles rouges, je sais que cette proportion n'est pas 0, autrement je ne peux rien affirmer avec conviction. J'ajouterais peut-être que je rejetterais plus facilement l'hypothèse que la proportion est 10% que celle que la proportion est 80% (voir la notion de test d'hypothèse sur Wikipedia).
- *Le Subjectif* : Originellement, je croyais que toutes les proportions étaient aussi vraisemblables les unes que les autres (i.e., probabilité égale sur chaque proportion). Ce que j'ai observé, me fait déduire qu'il y a plus de chance que cette proportion soit de 80%. J'irais même jusqu'à concevoir que les chances qu'il y ait 80 balles rouges sont de 33%.¹ En passant, si les mêmes observations avaient été faites mais avec une urne de couleur rouge, alors j'avoue que la probabilité serait plus élevée que 33%, potentiellement 90%.

1. Ceci est une application du théorème de Baye's présenté à la section 2.3.

Il est à noter que puisque le fréquentiste est incapable de décrire l'aspect physique de cette expérience (i.e., comment le contenu de l'urne a été assemblé), il ne peut se prononcer sur la probabilité d'une proportion. Selon lui, la probabilité devrait capturer la fréquence à laquelle une certaine proportion serait réalisée si l'on répétait un nombre infini de fois le processus d'assemblage de l'urne. De son côté, le subjectif peut raisonnablement bien identifier la probabilité de différentes proportions. Malheureusement, toute conclusion qu'il fera sera influencée par sa subjectivité : dans cet exemple, la couleur de l'urne fait croire au subjectif qu'il y a plus de chance que l'urne contienne beaucoup de balles rouges.

Finalement, que la notion de probabilité soit motivée du point de vu fréquentiste ou Bayésien, son usage se doit de respecter certaines règles fondamentales. C'est aussi la notion de probabilité qui donne lieu à la notion de probabilité conditionnelle, de variable aléatoire et de statistique. Nous référons le lecteur à l'annexe A de ce document pour une révision des définitions et aspects techniques liés à ces concepts.

2.2 Propriétés importantes

Lorsque nous utilisons la notion de probabilité pour justifier une décision qui est prise, celle-ci doit impliquer une mesure qui satisfait certaines règles de bases décrites dans l'annexe A.1. Nous résumons ici certaines propriétés importantes qui résultent de ces conditions fondamentales.

1. Les probabilités sont toutes non-négatives et plus petites que 1
2. La somme des probabilités d'événements mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs est de 1.
3. L'ensemble des probabilités conditionnelles doit être cohérent avec l'ensemble des probabilités marginales

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

4. Décomposition de la probabilité d'un événement :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B_1) + \mathbb{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathbb{P}(A \cap B_n) ,$$

où $B_1, B_2, \dots, B_n$ sont des événements mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs

Ces propriétés de base peuvent être expliquées par l'application de la logique mathématique dans le contexte de l'approche fréquentiste. La propriété (1) indique qu'une proportion doit être entre 0 et 100%. La propriété (2) indique que la somme des proportions liées à des événements qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps et qui ensemble couvrent tout ce qui peut arriver doit donner 100%. La propriété 3 dit que la proportion de fois que les événements A et B ont lieu en même temps doit être égale à la proportion de fois que B a

lieu fois la proportion de fois que A a lieu parmi les fois où B a eu lieu. La dernière propriété découle de

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B_1) + \mathbb{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathbb{P}(A \cap B_n) \\ &= \mathbb{P}(B_1|A)P(A) + \mathbb{P}(B_2|A)P(A) + \dots + \mathbb{P}(B_n|A)P(A) \\ &= (\mathbb{P}(B_1|A) + \mathbb{P}(B_2|A) + \dots + \mathbb{P}(B_n|A))P(A) = \mathbb{P}(A) . \end{aligned}$$

Il est de plus à noter qu'une conséquence importante des propriétés 1 et 2 est que des événements mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs et équiprobables ont nécessairement chacun une probabilité $\ll 1/\text{Nbr d'événements} \gg$ d'avoir lieu.

Remarque 2.2.1. *L'approche subjective requiert tout autant le respect de ces propriétés potentiellement pour assurer que l'interprétation de la mesure de probabilité obtenue soit cohérente avec la notion de fréquence. En particulier, si un expert nous explique qu'il considère que le potentiel de succès d'un projet est de 80%, alors nous aimerions en comprendre qu'il estime que parmi une population de projet similaire, 80% d'entre eux serait réussis. Nous pourrions ainsi plus tard faire des calculs mélangeant estimation subjective pour A et estimation fréquentiste pour B , lorsque A et B sont jugés indépendants l'un de l'autre.*

Prenons un instant pour introduire un exemple de type « Dutch book » servant de mise en garde contre le non-respect des propriétés de base.

Exemple 2.2.1. *Considérons un match des Canadiens contre Boston en série, i.e., qu'il ne peut terminer avec une nulle. Votre subjectivité vous pousse à formuler deux probabilités, $\mathbb{P}(\text{Canadiens gagnent}) = 0.6$ et $\mathbb{P}(\text{Boston gagne}) = 0.5$, qui ne respectent pas une des propriétés de base (laquelle ?). Considérant que vos décisions sont prises en calculant la valeur espérée, vous pourriez justifier la décision d'accepter les deux paris suivants :*

- *Pari A*
 - *Vous gagnez 41\$ si Canadiens gagnent*
 - *Vous perdez 60\$ si Canadiens perdent*
- *Pari B*
 - *Vous gagnez 51\$ si Boston gagne*
 - *Vous perdez 50\$ si Boston perd*

Dans le cas du Pari A, le raisonnement pourrait être que

$$\begin{aligned} \text{Valeur espérée de A} &= 41 \cdot \mathbb{P}(\text{Canadiens gagnent}) - 60 \cdot \mathbb{P}(\text{Canadiens perdent}) \\ &= 41 \cdot \mathbb{P}(\text{Canadiens gagnent}) - 60 \cdot (1 - \mathbb{P}(\text{Canadiens gagnent})) \\ &= 41 \cdot 0.6 - 60 \cdot (1 - 0.6) = 0,60 \end{aligned}$$

Dans le cas du Pari B, un raisonnement similaire donne :

$$\begin{aligned} \text{Valeur espérée de B} &= 51 \cdot \mathbb{P}(\text{Boston gagne}) - 50 \cdot \mathbb{P}(\text{Boston perd}) \\ &= 51 \cdot \mathbb{P}(\text{Boston gagne}) - 50 \cdot (1 - \mathbb{P}(\text{Boston gagne})) \\ &= 51 \cdot 0.5 - 50 \cdot (1 - 0.5) = 0,50 \end{aligned}$$

Votre conclusion serait donc qu'il est profitable en moyenne d'accepter les deux paris pour un profit espéré de 1.10\$. En fait, il s'agirait d'une grossière erreur puisqu'en acceptant les deux paris vous êtes en fait assuré de perdre 9\$ peu importe laquelle des deux équipes gagne :

$$\text{Profit si Canadiens gagnent} = 41 - 50 = -9$$

$$\text{Profit si Boston gagne} = 51 - 60 = -9.$$

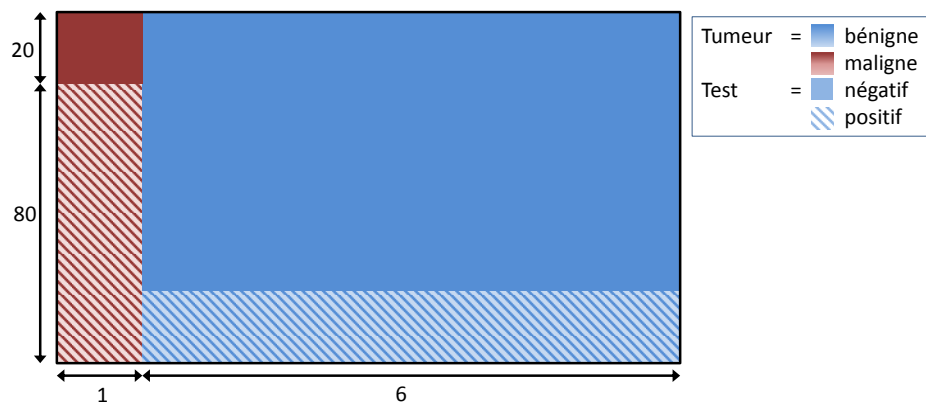
Ce type de mise en situation a été historiquement utilisée comme argument pour encourager le respect méthodique des propriétés de bases des probabilités. Il est à noter que la propriété de base enfreinte dans l'énoncé de cet exemple est « la somme des probabilités d'événements mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs est de 1 ».

Ceci étant dit, il a été démontré en laboratoire qu'il arrive souvent à l'homme d'enfreindre certaines propriétés de bases lorsqu'on lui demande d'estimer des probabilités.

« Un certain test de biopsie a la réputation de bien diagnostiquer la nature bénigne ou maligne d'une tumeur 80% du temps : *i.e.*, une tumeur maligne sera bien identifiée 80% du temps et une tumeur bénigne le sera aussi 80% du temps. En général, 6 fois plus de tumeurs sont bénignes que malignes. Le test vient d'indiquer positif donc que la tumeur serait maligne. Quelle est la probabilité que la tumeur soit réellement maligne ? »

Lorsque cette question est posée à des sujets en laboratoire, les réponses sont très diverses. Que répondriez-vous ? En fait, plusieurs vont répondre un nombre dans les alentours de 80% alors que la réponse logique dicte que cette probabilité devrait être de 40%. Cette erreur d'estimation est souvent associée au problème d'intégration des probabilités de base.

Expliquons la déduction logique qui mène à la valeur de 40% à l'aide de la figure suivante. Cette figure représente une probabilité à l'aide de la notion d'aire couverte. En effet, considérant qu'un point est pris au hasard de manière uniforme sur la surface de ce rectangle, la probabilité qu'un point soit pris dans une région spécifique serait égale à la proportion de l'aire total du rectangle couverte par cette région.



Notez que les quatre régions ont été dessinées en accord avec l'information disponible. La région bleu (uni+barrée) est bel et bien 6 fois plus grande que la région rouge, ce qui est en accord avec les proportions de tumeurs bénigne et maligne. De plus, tel qu'indiqué la proportion des tumeurs malignes identifiées comme maligne par le test est de 80%, et la proportion des tumeurs bénignes identifiées comme bénigne par le test est de 80%. Puisque le test nous indique que la tumeur est maligne, pour répondre à la question, il suffit de déterminer quelle proportion de l'espace associé au résultat positif est couvert par la région associée au fait que la tumeur soit maligne.

$$\begin{aligned} \text{Prop. tumeur maligne si test positif} &= \frac{\text{Prop. tumeur maligne \& test=positif}}{\text{Prop. test=positif}} \\ &= \frac{1/7 \times 8/10}{1/7 \times 8/10 + 6/7 \times 2/10} = 40\% \end{aligned}$$

Ce calcul peut être résumé à l'aide du théorème de Baye's.

2.3 Théorème de Baye's

Le théorème de Baye's est un théorème important du fait qu'il nous indique comment prendre en compte une nouvelle information à propos d'un événement qui nous intéresse.

Théorème 2.3.1. *Imaginons une situation dans laquelle nous avons formulé les probabilités associées à une série d'événements $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ mutuellement exclusif et collectivement exhaustif, et que nous venons tous juste de recevoir la nouvelle information B pour laquelle nous sommes en mesure de caractériser quelle était la probabilité conditionnelle que B se réalise sous chacun des événements $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$: i.e., $P(B|A_1)$, $P(B|A_2), \dots, P(B|A_n)$. Sous ces conditions, on peut déduire la nouvelle probabilité de voir chacun des événements A_i se réaliser en appliquant la formule suivante :*

$$\begin{aligned} P(A_i|B) &= \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)} \end{aligned}$$

Démonstration. Du fait que B est réalisable, autrement la question ne se pose pas, on peut assumer que $P(B) \neq 0$. La propriété 3 nous dit que $P(A_i \cap B) = P(A_i|B)P(B) = P(B|A_i)P(A_i)$. En divisant des deux côtés de l'égalité par $P(B)$ on obtient la première égalité mentionné. La propriété 4 nous permet de reformuler le dénominateur sous la forme

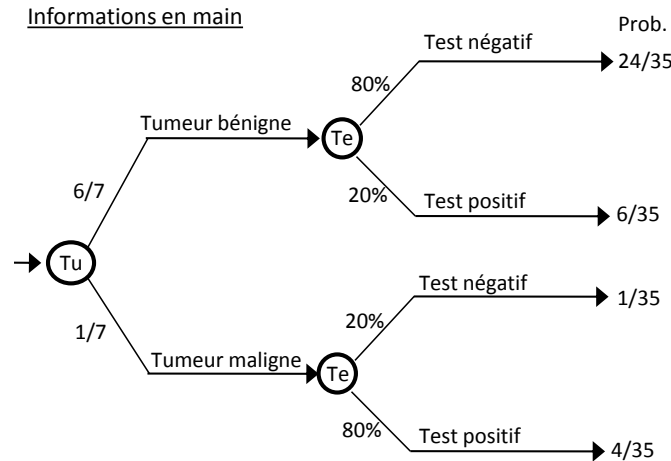
$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n) ,$$

alors que la propriété 3 nous donne la forme finale du théorème. □

Exemple 2.3.1. Revenons à l'exemple du test de biopsie où nous souhaitons calculer la probabilité que la tumeur soit maligne conditionnellement au fait que nous venons d'apprendre que le test est positif. Dans cet exemple, la nouvelle information est le résultat du test (événements $B_1 = \text{négatif}$ et $B_2 = \text{positif}$) alors que l'événement pour lequel nous avons initialement caractériser l'incertitude était la nature de la tumeur (événements $A_1 = \text{bénigne}$ et $A_2 = \text{maligne}$). En appliquant la formule, nous obtenons :

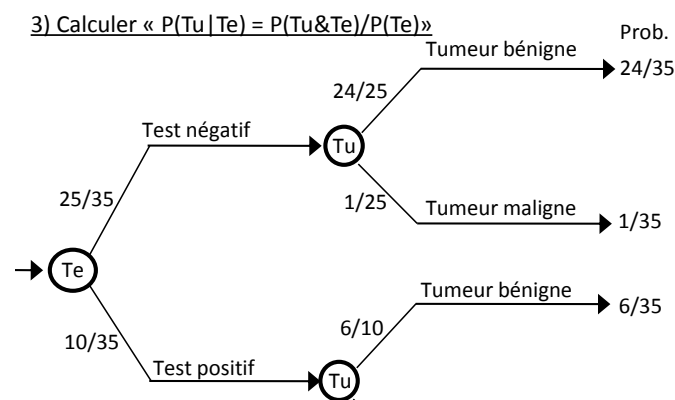
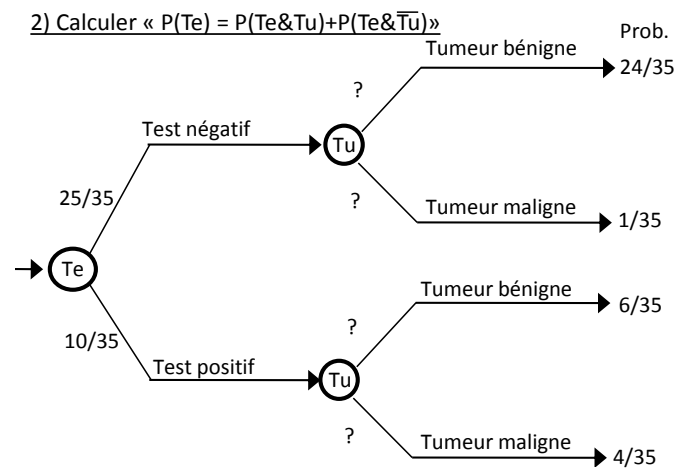
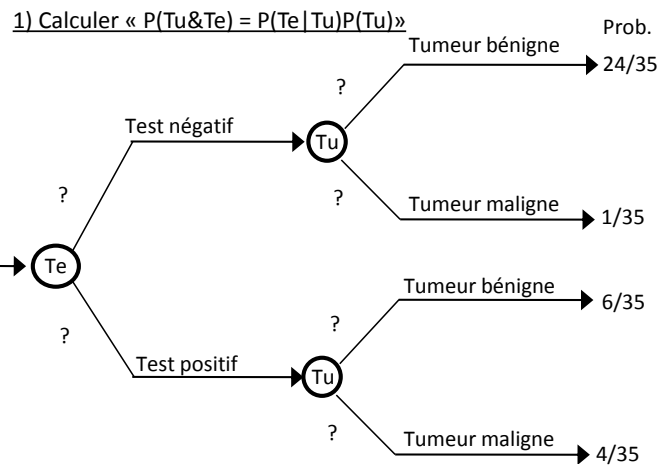
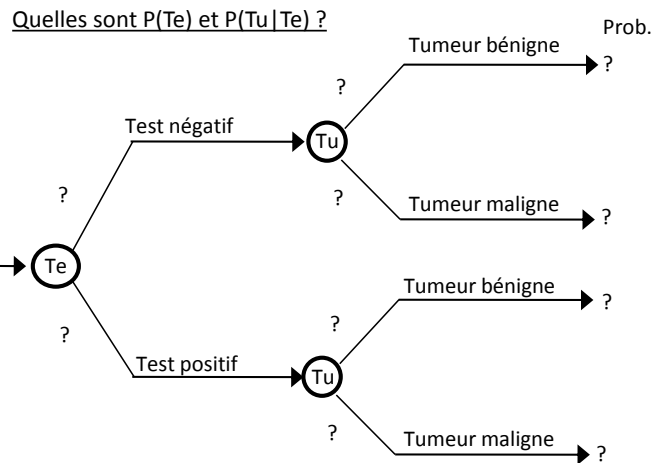
$$\begin{aligned} P(A_2|B_2) &= \frac{P(B_2|A_2)P(A_2)}{P(B_2)} \\ &= \frac{P(B_2|A_2)P(A_2)}{P(B_2|A_1)P(A_1) + P(B_2|A_2)P(A_2)} \\ &= \frac{80\% \cdot 1/7}{20\% \cdot 6/7 + 80\% \cdot 1/7} = 40\% \end{aligned}$$

Exemple 2.3.2. Le même exemple de biopsie peut être étudié en implémentant le théorème de Baye's par la confection de deux arbres de scénarios. D'abord, l'information présentée par l'énoncé peut être capturée par l'arbre de scénario suivant :



Dans cet arbre, nous pouvons suivre, de gauche à droite, un ordre spécifique de réception d'information à propos de l'expérience impliquant identité de la tumeur et le résultat du test. En particulier l'ordre décrit que nous apprenons d'abord la nature de la tumeur ($A_1 =$ bénigne, $A_2 =$ maligne) et ensuite le résultat du test ($B_1 =$ négatif, $B_2 =$ positif). Chaque branche indique la probabilité conditionnelle liée à chaque étape de réalisation. Par exemple, la première branche du premier noeud nous dit que la probabilité que la tumeur soit bénigne $P(A_1)$ est de $6/7$, alors que la première branche du premier noeud de la deuxième série nous indique que la probabilité que le test soit négatif si la tumeur est bénigne $P(B_1|A_1)$ est de 80%. Dans la dernière colonne de l'arbre, nous avons calculé la probabilité de chacun des événements élémentaires, i.e., de chaque paire de résultats (e.g., $P(A_1 \cap B_1) = 24/35$). Puisque la probabilité que nous recherchons $P(A_2|B_2)$ n'est pas dans cet arbre, nous allons nous servir des probabilités d'événements élémentaires pour dériver les quantités qui devraient présenter dans un arbre équivalent qui contient une branche associée à la probabilité conditionnelle que nous cherchons.

Dans cet arbre /équivalent (voir ci-dessous), il est d'abord possible d'inscrire les probabilités associées aux événements élémentaires dans la dernière colonne simplement en retrouvant ces événements dans l'arbre initial. Nous pouvons ensuite déterminer les probabilités des branches de l'arbre de gauche à droite en calculant la somme des événements élémentaires atteignables à partir de chaque noeud et en divisant cette somme par la probabilité d'atteindre le noeud. Une fois le nouvel arbre complété, nous retrouvons que la probabilité conditionnelle qui nous intéresse est de 40%. Vous aurez remarqué que le travail est plus ardu que par l'application de la formule, mais il donne le même résultat de manière plus intuitive et nous calcule du même coup une gamme de probabilités supplémentaires qui pourraient nous intéresser. Les détails de tous ces calculs sont présentés dans les figures suivantes.



2.4 Indépendance et pertinence entre événement

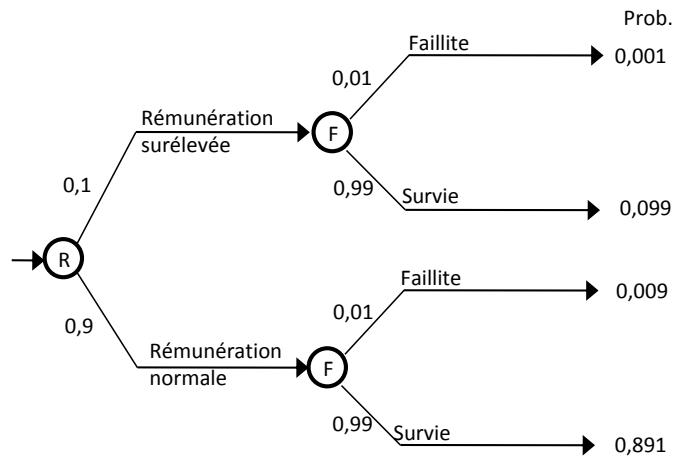
On dit que l'événement B est indépendant de l'événement A , $A \perp B$, si connaître le statut de A n'affecte aucunement la probabilité que B ait lieu. En d'autres mots, $P(B) = P(B|A)$. La même définition est utilisée pour les variables aléatoires mais dans ce cas il faut le confirmer pour toute valeur que les deux variables aléatoires peuvent prendre. Voici quelques faits intéressants au sujet de la propriété d'indépendance :

- « A indépendant de B » implique que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, une définition un peu plus populaire
- « A indépendant de B » implique que B est indépendant de A

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B)P(A)}{P(B)} = P(A)$$

- Si A et B sont des variables aléatoires, alors A indépendant de B implique que $E[AB] = E[A]E[B]$, et donc que les deux variables ne sont pas corrélées : $E[(A - E[A])(B - E[B])] = E[AB] - 2E[A]E[B] + E[A]E[B] = 0$.

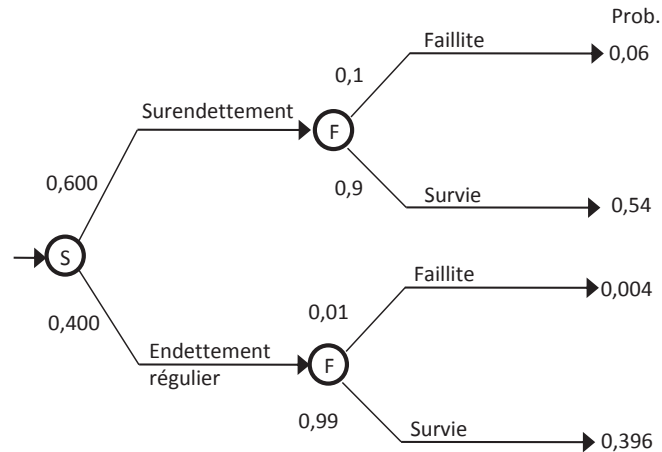
Exemple 2.4.1. Voici un exemple d'indépendance présenté à l'aide d'un arbre de scénario. Êtes-vous capable de confirmer à partir de la faillite prochaine d'une entreprise est indépendante de la rémunération d'un CEO ?



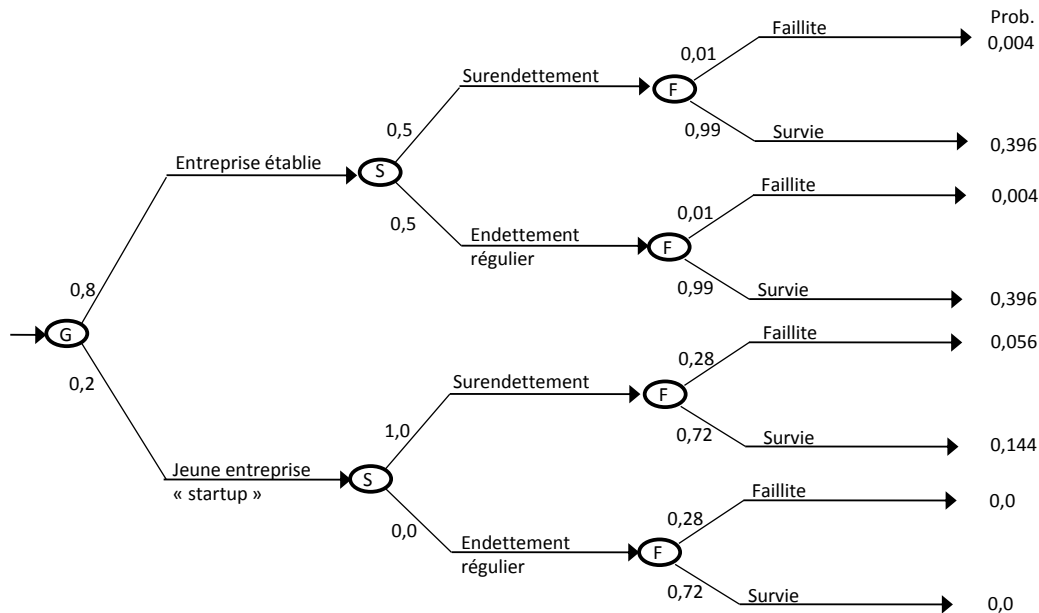
Dans le cas où deux événements ne sont pas indépendants, alors on dira que l'événement A est pertinent à l'événement B , $A \not\perp B$, (i.e., connaître le statut de A influence la probabilité que B ait lieu). Encore une fois, pour la raison évoquée plus haut « A pertinent à B » implique que « B est pertinent à A ».

Lorsque deux événements sont pertinents l'un pour l'autre, il est tout de même possible qu'ils deviennent indépendants conditionnellement à la connaissance d'un autre événement explicatif. En particulier on dira que A est indépendant de B sachant C , i.e. $A \perp B|C$, lorsque $P(B|A, C) = P(B|C)$ et similairement pour les variables aléatoires.

Exemple 2.4.2. Voici un exemple de pertinence présenté à l'aide d'un arbre de scénario. Êtes-vous capable de confirmer à partir de cette arbre que le surendettement d'une compagnie est pertinent à la faillite prochaine d'une entreprise ? Remarquez cependant que malgré



que ces deux événements soit pertinents l'un pour l'autre, ils peuvent devenir indépendants conditionnellement à la connaissance du type d'entreprise (i.e., jeune entreprise ou entreprise établie).



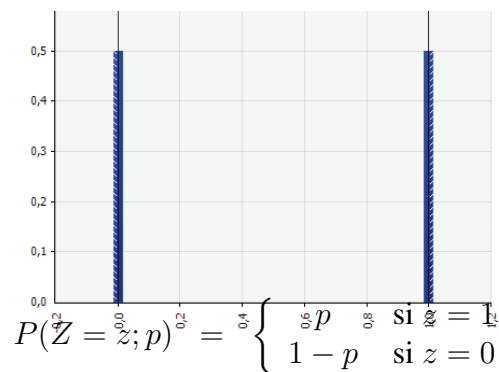
Exemple 2.4.3. Voici un autre exemple où la relation d'indépendance conditionnelle n'implique pas la relation d'indépendance non-conditionnelle : $A \perp B|C \not\Rightarrow A \perp B$. Considérer trois lancer d'un dé à six faces, soit A la valeur du premier lancé, C la somme

des deux premiers lancés, B la somme des trois lancés. Il est clair que nous avons $A \perp B|C$ puisque si nous connaissons la somme des deux premiers lancés, la valeur du premier lancé ne nous donne aucune information de plus sur la somme des trois lancés. Hors, $A \not\perp B$ puisque connaître la valeur du premier lancé nous informe du résultat de la somme des trois : si $A = 6$ alors $B > 8$, etc.

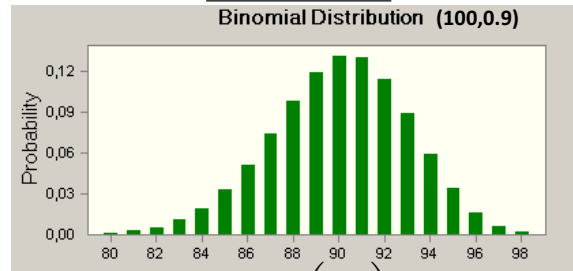
2.5 Choisir une forme analytique

Certaines formes analytiques sont des choix naturels pour représenter l'incertitude de certains types de processus. Lorsque c'est le cas, le choix d'un petit nombre de paramètres permet de définir une mesure de densité sur un espace continu. Nous verrons prochainement qu'il peut être assez facile de déterminer la valeur de ces paramètres à partir de données recueillies. N'oubliez pas cependant que vous êtes toujours responsable du choix de la forme que vous utilisez. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une analyse de sensibilité pour confirmer que la décision suggérée n'est pas trop sensible au choix de forme de distribution. Dans ce qui suit, nous présentons certaines formes analytiques de distribution en donnant des exemples de situations dans lesquelles elles peuvent s'avérer utiles.

Loi de Bernoulli

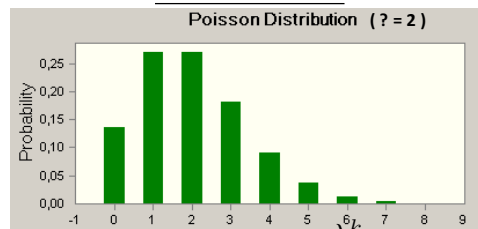


- Représente le fait qu'un événement ait lieu ou non. Le paramètre p capture la probabilité d'avoir lieu
- Exemple : le prochain client achètera au moins un produit

Loi Binomiale

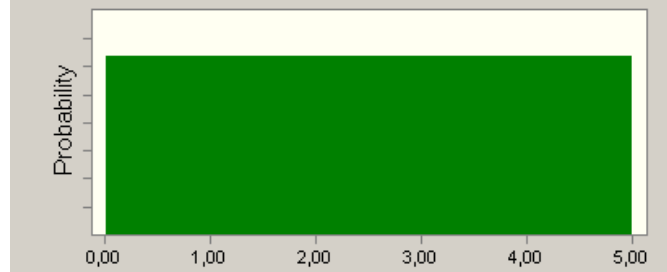
$$P(Z = k; n, p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

- Représente le nombre de fois qu'un événement aléatoire aura lieu dans le contexte de n expériences, si cet événement a à chaque fois p probabilité d'avoir lieu et est indépendant du résultat des expériences précédentes
- Exemple : combien de clients achèteront un produit dans un lot de 100 visiteurs

Loi de Poisson

$$P(Z = k; \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

- Représente la probabilité que k événements aient lieu dans une période où la quantité moyenne est de λ et le délai avant le prochain événement est indépendant de ce qui s'est passé auparavant
- Exemple : le nombre de clients se présentant à la boutique entre 5-6pm
- C'est la seule distribution qui satisfait ces critères

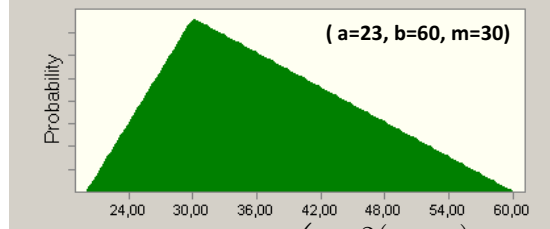
Loi UniformeUniform Distribution $U(a=0, b=5)$ 

$$f(z; a, b) = 1/(b - a)$$

- Représente une incertitude complète par rapport à la position de Z sauf le fait que Z est entre a et b
- Exemple : une livraison aura lieu entre 10-11am

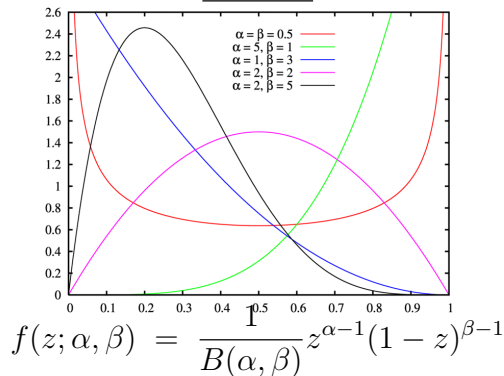
Loi Triangulaire

Triangular Distribution

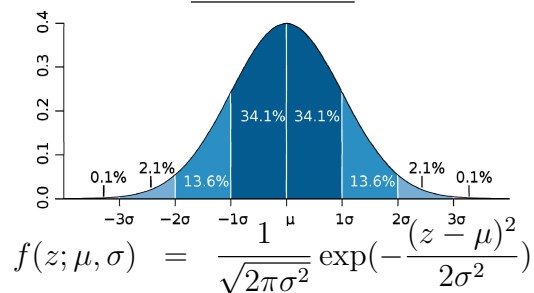


$$f(z; a, b, m) = \mathbb{1}\{z \in [a, b]\} \min \left(\frac{2(z - a)}{(m - a)(b - a)}, \frac{2(b - z)}{(b - m)(b - a)} \right)$$

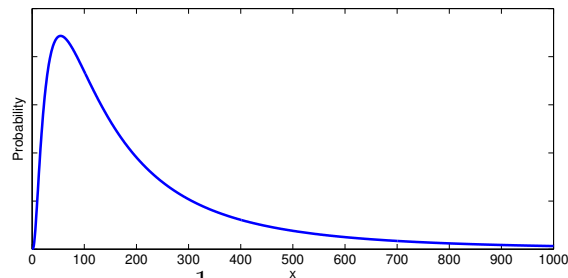
- Utilisé couramment lorsque le minimum, le maximum et la valeur la plus probable de la variable Z sont connus (voir loi bêta)
- Exemple : le projet devrait se terminer entre 20 et 60 jours mais prévu pour 30 jours

Loi Bêta

- Utilisé lorsque le min = 0, le max = 1 et la valeur la plus probable = $\alpha/(\alpha + \beta)$
- Contrairement à la loi triangulaire, on peut représenter le niveau de dominance du mode (*i.e.*, $\alpha + \beta$)
- Exemple : la proportion de mes clients qui aiment mon produit après en avoir interrogé quelques-uns

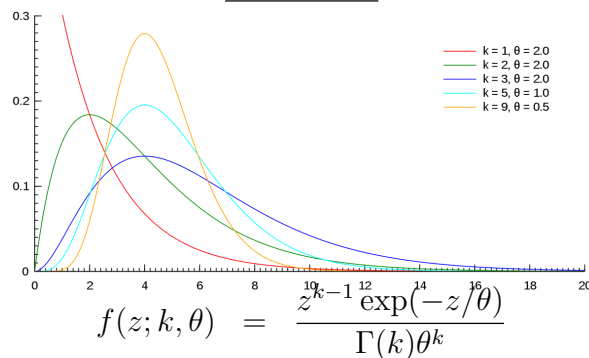
Loi Normale

- Selon le théorème central limite, la distribution d'une somme de variables aléatoires (même moyenne et variance) converge vers la loi normale
- Représente bien une population de scores, ou une somme de résultats aléatoires
- Maximise l'entropie lorsque $E[Z]$ et $E[Z^2]$ sont connus

Loi Log-normaleLog-normal distribution ($\mu = 5, \sigma = 1$)

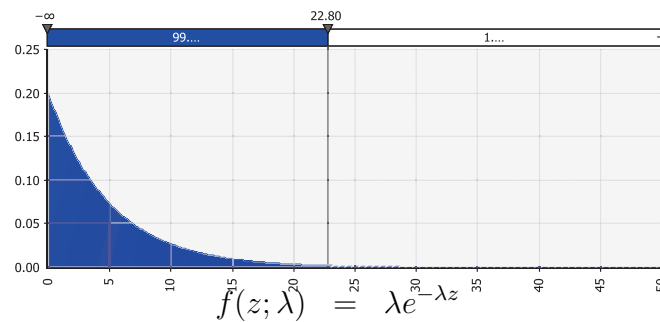
$$f(z; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 z^2}} \exp\left(-(\ln(z) - \mu)^2 / (2\sigma^2)\right)$$

- Le logarithme d'une variable log-normale suit la loi normale
- Représente bien les multiplications de valeurs aléatoires (théorème central limite)
- Ex. : l'accumulation de changements de valeur d'un titre
- Maximise l'entropie lorsque $E[\ln(Z)]$ et $E[\ln(Z)^2]$ sont connus

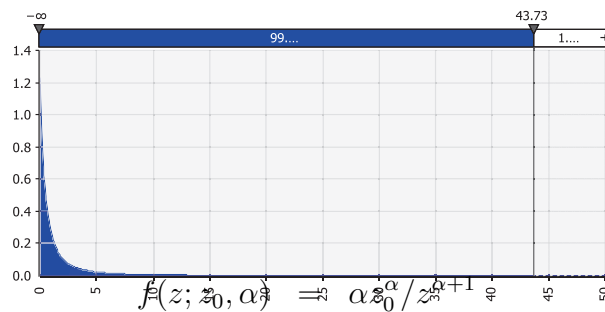
Loi Gamma

$$f(z; k, \theta) = \frac{z^{k-1} \exp(-z/\theta)}{\Gamma(k)\theta^k}$$

- Le délai avant le $k^{\text{ième}}$ événement, chacun suivant la loi exponentielle ($\lambda = 1/\theta$)
- Ex. : le temps d'engager une équipe de 6 personnes
- Maximise l'entropie lorsque $E[Z]$ et $E[\ln(Z)]$ sont connus

Loi Exponentielle

- Représente la durée d'un délai lorsque celle-ci est indépendante du temps déjà passé à attendre (en moyenne $1/\lambda$)
- C'est la seule distribution qui satisfait ces critères
- Exemple : le temps d'attente avant le prochain client
- Maximise l'entropie lorsque $Z \in [0, \infty[$ et $E[Z]$ sont connus

Loi Pareto

- La sévérité des dommages reliés à une catastrophe
- Ex. : poursuite légale, risque environnemental, etc.
- Distribution dite « à queue épaisse »

Chapitre 3

Estimation d'une probabilité par un expert

Il est parfois impossible de déterminer par nous-même la valeur d'un paramètre qui influencera les retombées de nos décisions. Dans ce cas, il est intéressant de pouvoir avoir recours à l'opinion d'un expert. Dans le meilleur des cas, l'expert peut potentiellement connaître avec certitude la valeur de ce paramètre. Cependant, si ce n'est pas le cas, nous aimerions que l'expert nous donne son avis à propos des valeurs plausibles et de leurs probabilités respectives d'avoir lieu. Nous présenterons ci-dessous une liste de méthodes qui peuvent être utilisées pour obtenir cette information.

3.1 Probabilité d'un événement

D'abord, considérons le cas le plus simple, c'est à dire la validation d'un événement. Pensons par exemple à la prédiction des conditions météorologiques pour une date précise. Même les meilleurs experts météorologues sont incapables de prédire s'il pleuvra ou non à plus d'une journée d'avance. Pour cette raison, il est plus raisonnable d'estimer des probabilités de précipitation. Malheureusement, dans des domaines plus distants de la météorologie, il peut être plus difficile pour un expert d'estimer une probabilité. Une solution possible à ce problème serait de demander à l'expert d'exprimer en mots à quel point il pense que l'événement aura lieu et de traduire les termes utilisés en probabilité tel qu'indiquer dans une table comme celle qui suit. Que pensez-vous des probabilités suggérées ?

Réponse	Valeur
Improbable	0,1
Peu de chance	0,15
Je doute qu'il aie lieu	0,25
Il y a une chance que	0,5
C'est possible	0,5
Probable	0,65
Il y a de bonne chance que	0,75
Très probable	0,85
Quasiment certain	0,95

En fait, en étudiant cette table, on se rend compte rapidement que l'usage d'une expression comme « il y a peu de chance que » peu être associé à différentes probabilités dépendamment de la personne qui l'emploie ou même de l'événement qui est étudié. Comparez par exemple les deux expressions suivantes :

- Il y a peu de chance que j'arrive en retard au cours.
- Il y a peu de chance qu'il y ai un tremblement de terre d'ici la fin du mois.

Il ne serait pas surprenant que la première phrase vous suggère une probabilité plus grand que la deuxième.

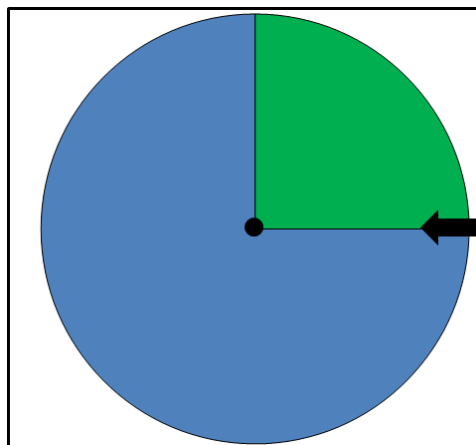
Une alternative serait de demander plutôt la question suivante :

« Combien de fois plus probable l'événement « A a lieu » est-il comparé à l'événement « A n'a pas lieu » ? »

Selon la réponse obtenue, il est possible de déduire quelle probabilité utilisée. Par exemple, si A est k fois plus probable, alors $P(A) = k/(k + 1)$ puisque

$$P(A) = kP(\bar{A}) \Rightarrow P(\bar{A}) + kP(\bar{A}) = 1$$

Dans une situation où l'expert est incapable de se commettre à une quantité, on peut avoir un résultat similaire en employant une « roue de fortune ».



Après avoir choisi deux prix de différentes valeurs et qui devraient intéresser l'expert (e.g., un voyage en Europe et un certificat cadeau de 50\$), présenter les deux paris suivants :

- Premier Pari :
 - Il gagne le « Grand Prix » si A a lieu
 - Il gagne le « Petit Prix » si A n'a pas lieu
- Deuxième Pari (roue de fortune) :
 - Il gagne le « Grand Prix » si l'aiguille tombe sur le vert
 - Il gagne le « Petit Prix » si l'aiguille tombe sur le bleu

Votre travail consiste à ajuster la taille de la région verte de la roue de fortune jusqu'à ce que l'expert soit indifférent entre les deux paris. En particulier, s'il choisit le deuxième pari alors réduisez la taille de la région verte et vice-versa. À la fin de l'exercice, la proportion de la région verte sur la roue devrait indiquer la probabilité subjective de l'événement A perçu par l'expert.

3.2 Loi de probabilité pour une variable aléatoire

Dans le cas d'une variable aléatoire, la même procédure peut-être répétée pour plusieurs valeurs de la variable afin de déterminer la probabilité que la variable soit plus petite que chacune des valeurs. Une fonction de répartition peut ensuite être estimée. Voici un résumé de cette procédure :

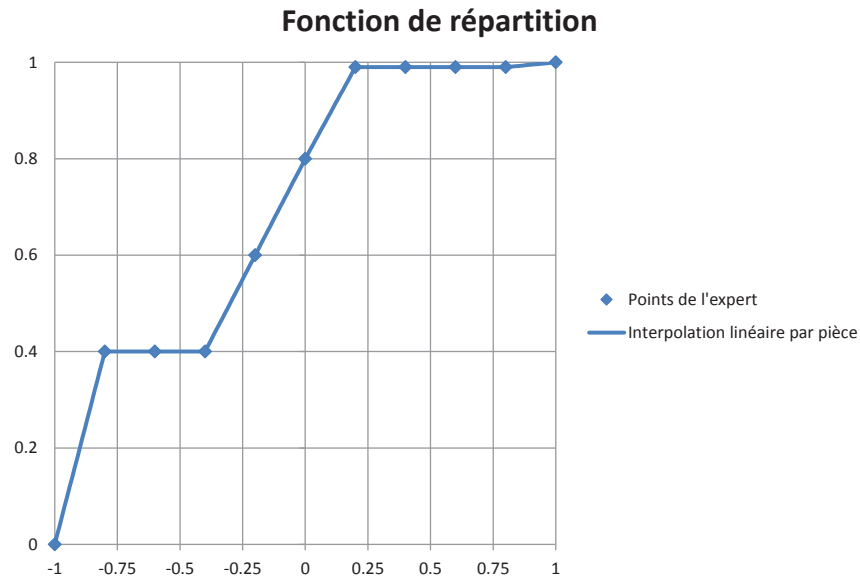
1. Déterminez la valeur minimale et maximale de la variable
2. Discrétisez l'intervalle [valeur min., valeur max.]
3. Pour chaque valeur $a_1, a_2, \dots$, utilisez la roue des probabilités pour déterminer les probabilités $P(Z \leq a_1), P(Z \leq a_2), \dots$
4. Tracez une courbe continue et non-décroissante en passant par les points trouvés.
5. Confirmez le résultat avec l'expert

Pour estimer une fonction de répartition à partir des points obtenus, il est possible d'utiliser une interpolation linéaire, qui lie chacun des points par une droite, ou d'ajuster les paramètres d'une loi de densité paramétrique pour obtenir le meilleur « fit ».

Exemple 3.2.1. *Imaginons que nous avons recueilli les points suivants de notre expert. Par exemple, celui-ci croit qu'il y a 40% de chance que la valeur du paramètre a soit plus petite que -0.8 et 80% de chance qu'il soit plus petit que 0.*

index	a	$P(X \leq a)$ (i.e., p_i)
1	-1	0
2	-0.8	0.4
3	-0.6	0.4
4	-0.4	0.4
5	-0.2	0.6
6	0	0.8
7	0.2	0.99
8	0.4	0.99
9	0.6	0.99
10	0.8	0.99
11	1	1

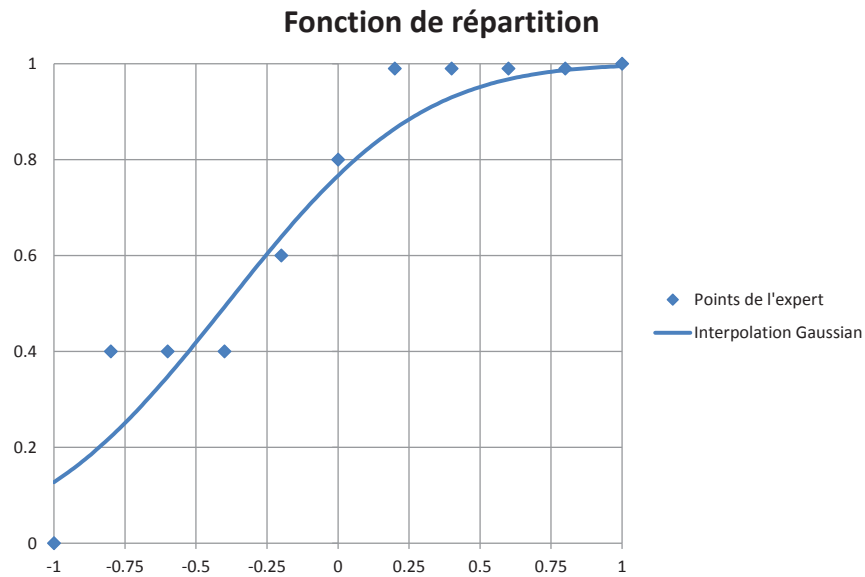
Une interpolation linéaire nous donnera le graphique suivant pour la fonction de répartition.



Alternativement, pour obtenir une fonction de répartition de type loi normale, il est possible de résoudre le problème d'optimisation suivant :

$$\min_{\mu, \sigma} \sum_{i=1}^{11} (p_i - F_{\mu, \sigma}(a_i))^2,$$

où $F_{\mu, \sigma}(a)$ est la fonction de répartition de la loi normale dont la moyenne est μ et l'écart type σ évaluée à la valeur a . La fonction de répartition obtenue prend la forme présentée dans la figure suivante. Il est à noter que cette fonction ne passe pas exactement sur les points estimés, ce qui pourrait indiquer qu'il y a eu erreur d'estimation s'il y a de réelles raisons de croire en la loi normale.



Chacune des deux méthodes proposées a ses avantages respectifs. L'interpolation linéaire capture le fait que si nous savons rien de plus que le fait qu'il y a une probabilité $p_2 - p_1$ que la variable aléatoire prenne une valeur dans l'intervalle $]z_1, z_2]$ alors nous assumons que la variable a autant de chance de prendre n'importe laquelle des valeurs dans cet intervalle. Cette approche respecte donc un certain principe de simplicité : *i.e.*, que souvent les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. D'un autre côté, dans certaines situations, il y a des raisons de croire que la variable aléatoire prend une forme paramétrique particulière (*e.g.*, la loi normale). En ajustant, les paramètres de cette forme il est possible de déceler des erreurs d'estimation des points obtenus et de les corriger.

3.3 Loi de probabilité pour un ensemble de variable

Dans le cas d'un ensemble de variable, disons W, X, Y, Z , il est bien sûr possible d'estimer chacune des lois de probabilité marginales en utilisant la technique présentée ci-dessus. Cependant, à moins qu'on fasse l'hypothèse que chacune des variables soit indépendante des autres, il est nécessaire d'estimer les liens de pertinence entre chacune d'entre elles.

L'approche la plus générale permet d'aller estimer tous les liens de pertinence dans leurs moindres détails. Il en coûtera cependant beaucoup de travail. L'idée est de décomposer la loi de probabilité conjointe sur les variables en système de lois de probabilité conditionnelle uni-variées. En d'autres mots, on emploie la propriété de décomposition des probabilité à

répétition pour obtenir :

$$\begin{aligned}
 P(W, X, Y, Z) &= P(W|X, Y, Z) \cdot P(X, Y, Z) \\
 &= P(W|X, Y, Z) \cdot P(X|Y, Z) \cdot P(Y, Z) \\
 &= P(W|X, Y, Z) \cdot P(X|Y, Z) \cdot P(Y|Z) \cdot P(Z)
 \end{aligned}$$

Il nous faut ensuite estimer chacune des lois conditionnelles. En fait, il est important de réaliser qu'une fonction de répartition doit être déterminée pour chaque réalisation potentielle des variables conditionnées. Voici un exemple dans lequel les variables aléatoires sont de type Bernoulli.

Exemple 3.3.1. Imaginons quatre variables aléatoires W, X, Y et Z de type Bernoulli, i.e., que chacune ne prend qu'une valeur parmi zéro et un. Dans ce cas, si nous souhaitons modéliser tous les liens de pertinences, alors il est nécessaire de compléter les tableaux suivants :

$P(Z = 1)$	Z	$P(Y = 1 Z)$	Y	Z	$P(X = 1 Y, Z)$
?	0	?	0	0	?
	0	?	0	1	?
	1	?	1	0	?
			1	1	?

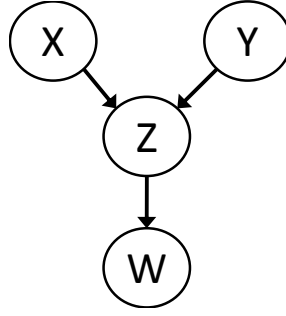
X	Y	Z	$P(W = 1 X, Y, Z)$	X	Y	Z	$P(W = 1 X, Y, Z)$
0	0	0	?	1	0	0	?
0	0	1	?	1	0	1	?
0	1	0	?	1	1	0	?
0	1	1	?	1	1	1	?

Dans ces tableaux, nous avons omis l'estimation des probabilités que chacune des variables prenne la valeur de zéro puisque celle-ci peut-être déduite directement : e.g. $P(Z = 0) = 1 - P(Z = 1)$, $P(Y = 0|Z = 0) = 1 - P(Y = 1|Z = 0)$, etc. Dans cet exemple, il est nécessaire d'estimer 15 probabilités distinctes.

Vous serez probablement d'avis que ce type de procédure d'estimation devient beaucoup trop encombrant dans un problème réel impliquant plus d'une trentaine de variables aléatoires, surtout si certaines d'entre elles sont associées à un espace continue de réalisations. Heureusement, la tâche devient plus facile lorsqu'il est possible de faire des hypothèse d'indépendance (potentiellement conditionnelle) entre certains ensemble de variables. Nous exploiterons la structure d'un diagramme d'influence pour représenter ces indépendances.

Théorème 3.3.1. Dans un diagramme d'influence qui respecte la propriété de Markov locale, une variable est indépendante de toutes les variables qui ne sont pas en aval si l'on connaît ni plus ni moins que la valeur des variables qui l'influencent directement.

Prenons l'exemple de diagramme d'influence suivant.



Si l'on assume que ce diagramme respecte la propriété de Markov locale, alors nous pouvons en conclure que $X \perp Y$ et que $W \perp X, Y|Z$. Nous avons donc que

$$\begin{aligned} P(W, X, Y, Z) &= P(W|X, Y, Z)P(Z|X, Y)P(Y|X)P(X) \\ &= P(W|Z)P(Z|X, Y)P(Y)P(X) \end{aligned}$$

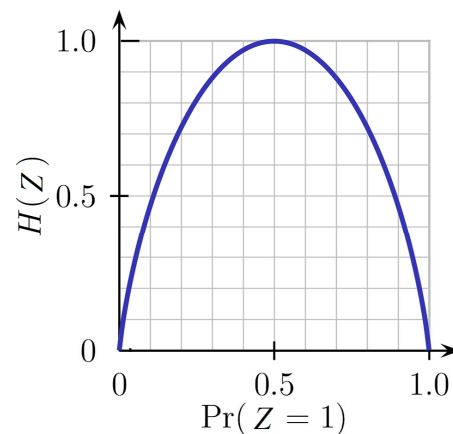
Dans le cas où les variables sont toutes de types Bernoulli, alors il nous suffit d'estimer 8 probabilités au lieu de 15. Pouvez-vous confirmer ce calcul ?

Remarque 3.3.1. Dans un diagramme d'influence qui respecte la propriété de Markov locale, si l'on connaît plus que la valeur des variables qui influence directement une variable X , il est possible qu'une variable qui n'est pas en aval de cette variable soit pertinente à la connaissance de X . Par exemple, le diagramme ci-dessus capture seulement le fait que X et Y sont indépendants lorsqu'aucune autre information n'est disponible. On ne peut conclure que « X est indépendant de Y si on connaît Z ». Au contraire, si Z est connu, la connaissance de X pourrait être pertinente à la connaissance de Y . Disons que la relation d'influence de Z et Y sur Z serait $Z = X \cdot Y$. Sachant que $Z = 0$, l'information supplémentaire que $X = 1$ nous indiquerait que Y doit être nécessairement égale à 0. Sans la connaissance de $X = 1$, Y pourrait être distribuée sur différentes valeurs.

3.4 Qualité d'une loi de probabilité subjective

Il existe deux critères de qualité importants pour une loi de probabilité subjective. Premièrement, cette loi doit être informative, c'est-à-dire qu'elle doit considérer certaines réalisations plus plausibles que d'autres ou même être différentes de celles que nous aurions estimées nous-même. Par exemple, la probabilité d'un événement devrait s'éloigner de 50%, sinon l'expert ne nous informe pas de quel événement est le plus probable. De plus, une densité estimée devrait être concentrée plutôt qu'uniforme. En fait, il est possible de mesurer la quantité d'information présentée dans une loi de probabilité en mesurant son entropie (moins d'entropie = plus d'information)

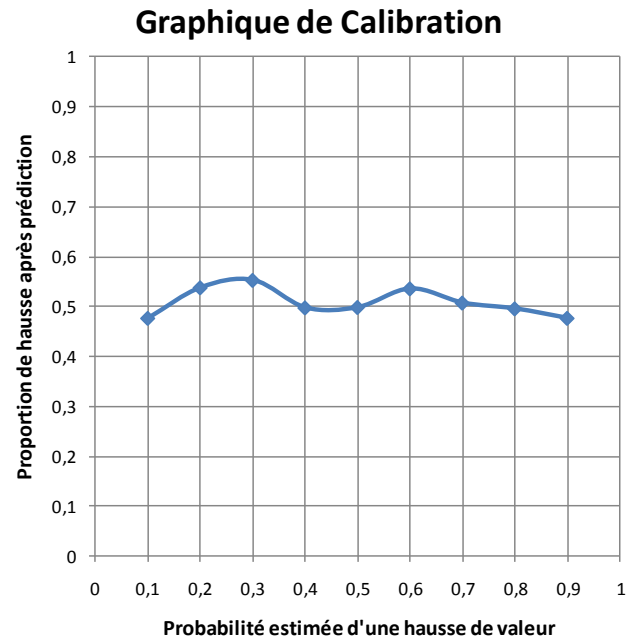
$$H(Z) := \sum_i P(Z = z_i) \log_2(1/P(Z = z_i))$$



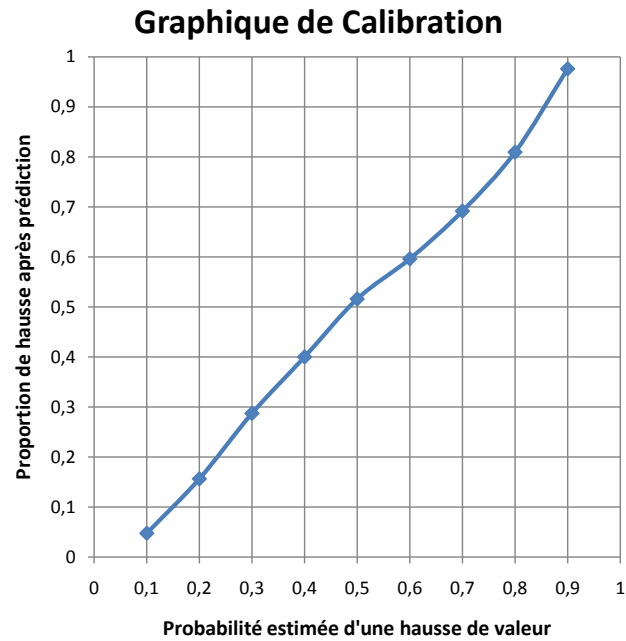
Deuxièmement, la loi de probabilité devrait représenter l'incertitude de manière authentique. En quelque sorte, nous aimerions vérifier que l'expert dit vrai. Nous ne pouvons cependant pas accuser l'expert si un événement n'a pas lieu malgré qu'il estimait la probabilité à plus de 50%, autrement l'expert ne se prononcerait tout simplement pas. Nous allons donc plutôt vérifier si les prédictions de l'expert sont bien « calibrées ». C'est à dire qu'à long terme, parmi les événements que l'expert prévoyait avoir $p\%$ de chance d'avoir lieu, la proportion de ces prévisions pour lesquelles l'événement en question a réellement eu lieu approche la valeur de p .

Exemple 3.4.1. Voici deux exemples de graphiques de calibration des prédictions de deux experts différents à qui nous avons demandé durant une certaine période d'estimer à chaque jour la probabilité que la valeur du titre de Microsoft prenne de la valeur le lendemain. On peut remarquer que le premier expert est plutôt mal calibré : parmi toutes les fois où il prévoyait 10% de chance d'une hausse, près de la moitié du temps le titre augmentait de valeur. Le deuxième expert était significativement meilleur puisque parmi les fois où il prévoyait 10% de chance d'une hausse de la valeur du titre, on n'a pu observer le titre augmenter de valeur près de 5% des fois.

Expert mal calibré



Expert mieux calibré



Chapitre 4

Caractériser une loi à partir de données

Avec l'ère du « Big Data », il devient de plus en plus intéressant de remplacer (ou de compléter) l'information obtenue d'experts par l'acquisition de données. En effet, les experts ne sont pas toujours faciles à trouver ou peuvent vendre leur expertise à gros prix alors que il est de plus en plus facile de recueillir de l'information, de l'emmagasiner et de la traiter à l'aide de logiciels de fine pointe. Pensons par exemple à tout ce qui est lié au commerce électronique où des millions de clients visitent les sites de ventes chaque jour. Il est donc de plus en plus commun d'avoir accès à une multitude de données historiques. Les données peuvent aussi parfois être achetées comme dans le cas de la valeur des titres boursiers, la météo, ou même à travers l'usage de sondages. Comparativement à l'opinion d'un expert, l'usage de données peut donner une nature un plus objective aux conclusions qui sont obtenues.

4.1 Calibration de modèles stochastiques

Dans cette section, nous réviserons brièvement quelques méthodes de calibration utilisées en pratique. Nous considérerons d'abord des méthodes permettant d'inférer une loi de probabilité marginale, ainsi qu'une loi de probabilité conditionnelle pour modéliser les liens de pertinences entre variables.

4.1.1 Alignement d'histogramme

Considérons que nous souhaitons modéliser la distribution marginale $P(Z)$ à l'aide de données $\{z_1, z_2, \dots, z_M\}$. Nous ferons l'hypothèse que $P(Z)$ prend la forme paramétrique $f(z; \theta)$ et que toutes les données ont été générées indépendamment selon la même loi. La méthode d'alignement d'histogramme recommande de diviser l'intervalle de valeur atteignable par Z en intervalles $\{[a_1, b_1], [a_1, b_1], \dots, [a_N, b_N]\}$ et d'identifier la valeur des paramètres de $f(z; \theta)$ qui minimisent la différence entre l'histogramme de $f(z; \theta)$ sur les inter-

valles choisis et l'histogramme empirique basé sur les données :

$$\underset{\theta}{\text{minimiser}} \sum_i (P_\theta(a_i \leq Z \leq b_i) - \hat{P}(a_i \leq Z \leq b_i))^2$$

où $P_\theta(\cdot)$ est la probabilité selon $f(z; \theta)$, $\hat{P}(\cdot)$ est la probabilité selon l'échantillon de données. Chaque terme de l'objectif calcule la distance entre la probabilité prévue par la forme paramétrique et celle prévue par la fréquence calculée dans les données. L'erreur totale calculée peut être utilisée pour confirmer que la forme paramétrique choisie est un bon « fit » pour ces données. S'il y a lieu d'hésiter entre plusieurs formes pour $f(z, \theta)$, alors il y a intérêt à choisir la forme qui mène à l'erreur la plus basse. Malheureusement, la méthode d'alignement d'histogramme s'adapte mal aux distributions multi-variées puisque dans ce cas il faut utiliser un histogramme construit sur le treillis d'un espace multi-dimensionnel.

Exemple 4.1.1. Dans le cas où l'on assumerait que les données sont générées à partir de la loi normale, nous pourrions utiliser les intervalles

$$\{[-\infty, -10], [-10, -6], [-6, -2], [-2, 2], [2, 6], [6, 10], [10, \infty]\} ,$$

dans ce cas le problème de calibration devient :

$$\underset{\mu, \sigma}{\text{minimiser}} \sum_i \left(\int_{a_i}^{b_i} (1/\sqrt{2\pi\sigma^2}) e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} - N_i/M \right)^2$$

où N_i est le nombre d'échantillons observés dans l'intervalle $[a_i, b_i]$.

Remarque 4.1.1. La statistique Chi-Square peut-être utilisée pour calculer la probabilité qu'une variable Chi-square avec une liberté de degré "nbr intervalles - 1" prenne une valeur plus grande que la valeur d'erreur obtenue. Si cette probabilité (connue sous le nom de P-value) est plus petite que 0.05 on devrait s'inquiéter de la validité de l'hypothèse que les données ont été générées à partir de cette forme paramétrique.

4.1.2 Maximisation de la vraisemblance

Similairement à la méthode décrite ci-dessus, nous considérerons que nous souhaitons modéliser la distribution marginale $P(Z)$ à l'aide de données $\{z_1, z_2, \dots, z_M\}$. Nous ferons l'hypothèse que $P(Z)$ prend la forme paramétrique $f(z; \theta)$ et que toutes les données ont été générées indépendamment selon la même loi. La méthode de maximisation de la vraisemblance suggère de choisir les paramètres qui maximisent la vraisemblance des réalisations de Z exprimées dans les données. Spécifiquement, il nous faut résoudre le problème d'optimisation suivant :

$$\underset{\theta}{\text{maximiser}} \prod_{i=1}^M f(z_i; \theta) .$$

Notez que le terme $\prod_{i=1}^M f(z_i; \theta)$ capture la vraisemblance d'observer conjointement les valeurs $z_1, z_2, \dots, z_M$ après M observations indépendantes. En pratique, le problème est équivalent au problème

$$\underset{\theta}{\text{maximiser}} \sum_{i=1}^M \ln(f(z_i; \theta))$$

puisque la fonction $\ln(\cdot)$ est strictement croissante et que $\ln(\prod_{i=1}^M f(z_i; \theta)) = \sum_{i=1}^M \ln(f(z_i; \theta))$. Cette dernière forme est plus communément utilisée puisqu'elle est relativement plus facile à résoudre.

Exemple 4.1.2. Imaginons que Z soit une épreuve de Bernoulli, dont p est la probabilité de succès. Dans ce cas, le problème de maximisation de vraisemblance prend la forme

$$\underset{p}{\text{maximiser}} \prod_i p^{z_i} (1-p)^{1-z_i},$$

où chaque terme multiplié prend la valeur de $p^1(1-p)^{1-1} = p$ si l'observation était un succès, sinon la valeur $p^0(1-p)^{1-0} = 1-p$. En étudiant la forme du problème qui se décompose en une somme sur chacune des observations, on peut démontrer que le paramètre optimal est nécessairement $p^* = \frac{\sum_i z_i}{M}$. En d'autres mots, la probabilité de succès la plus vraisemblable est celle qui décrit la fréquence de succès observée. Le résultat peut être obtenu en confirmant que l'objectif du problème suivant est concave pour toutes les valeurs de p entre 0 et 1, et en vérifiant que sa dérivée première atteint la valeur de zéro au point p^* .

$$\underset{p}{\text{maximiser}} \sum_{i=1}^M \ln(p^{z_i} (1-p)^{1-z_i}).$$

$$f(p) = \sum_i \ln(p^{z_i} (1-p)^{1-z_i}) = \sum_i z_i \ln(p) + (1-z_i) \ln(1-p)$$

$$df(p)/dp = \sum_i \frac{z_i}{p} - \frac{1-z_i}{1-p} = \frac{1}{p(1-p)} \sum_i z_i - p - 1 + p = \frac{\sum_i (z_i - p)}{p(1-p)}$$

$$df(p)/dp = 0 \Leftrightarrow \sum_i (z_i - p) = 0 \Leftrightarrow (1/M) \sum_i z_i = p$$

Exemple 4.1.3. Imaginons maintenant que Z prenne une valeur parmi les scénarios $\{s_1, s_2, \dots, s_K\}$ et que chaque scénario s_j a une probabilité p_j d'avoir lieu ; la somme des p_j doit nécessairement donner 1. La variable aléatoire Z a donc la fonction de masse paramétrique suivante : $P(Z = z) = \prod_{j=1}^K p_j^{\mathbf{1}\{z=s_j\}}$. Notez que le produit de cette fonction ne sert qu'à retourner la valeur de la probabilité associée au scénario : par exemple, si le scénario est s_2 alors la fonction retourne $p_1^0 p_2^1 p_3^0 \dots p_K^0 = p_2$. Pour cette forme paramétrique, le problème de maximisation de vraisemblance prend la forme

$$\underset{p}{\text{maximiser}} \prod_{i=1}^M \prod_{j=1}^K p_j^{\mathbf{1}\{z_i=s_j\}}.$$

Similairement à ce qui est établi pour la loi d'une épreuve de Bernoulli, on peut démontrer que les paramètres optimaux sont nécessairement $p_j^* = \frac{\sum_i \mathbf{1}\{z_i = s_j\}}{M}$. En d'autres mots, la probabilité du scénario j la plus vraisemblable est nulle autre que celle qui décrit la fréquence observée du scénario. Le résultat est plus difficile à obtenir mais en voici tout de même les détails. Il est obtenu en confirmant que l'objectif du problème d'optimisation

$$\begin{aligned} & \underset{p}{\text{maximiser}} && \sum_i \sum_j \mathbb{1}\{z_i = s_j\} \ln(p_j) \\ & \text{sous contraintes} && \sum_j p_j = 1 \end{aligned}$$

est concave pour toutes les valeurs de p_j entre 0 et 1, et en trouvant le point stationnaire du Lagrangien $L(p, \lambda) = \sum_i \sum_j \mathbb{1}\{z_i = s_j\} \ln(p_j) + \lambda(1 - \sum_j p_j)$.

$$\begin{aligned} \partial L(p, \lambda) / \partial p_j &= \frac{\sum_i \mathbb{1}\{z_i = s_j\}}{p_j} - \lambda = 0 \\ \partial L(p, \lambda) / \partial \lambda &= 1 - \sum_j p_j = 0 \end{aligned}$$

Donc, nous devons avoir que $\lambda p_j = \sum_i \mathbb{1}\{z_i = s_j\}$ et que $\sum_j p_j = 1$. En sommant la première expression sur tout les j , nous obtenons que $\lambda \sum_j p_j = \sum_j \sum_i \mathbb{1}\{z_i = s_j\}$ et ainsi $\lambda = \sum_j \sum_i \mathbb{1}\{z_i = s_j\}$ puisque la somme des p_j est de un. On en conclut que $\lambda = \sum_j \sum_i \mathbb{1}\{z_i = s_j\}$ et que $p_j = \frac{\sum_i \mathbf{1}\{z_i = s_j\}}{\sum_j \sum_i \mathbf{1}\{z_i = s_j\}}$. En d'autres mots, que λ compte le nombre d'observations et que p_j est la fréquence du scénario s_j dans l'échantillon observé.

Exemple 4.1.4. Imaginons que Z soit une variable Gaussienne, dont μ est la moyenne et σ est l'écart type. Dans ce cas, le problème de maximisation de vraisemblance prend la forme

$$\underset{\mu, \sigma}{\text{maximiser}} \prod_i \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(z_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

En étudiant la forme du problème qui se décompose en une somme sur chacune des observations, on peut démontrer que les paramètres optimaux sont nécessairement $\mu^* = \frac{\sum_i z_i}{M}$ et $\sigma^* = \sqrt{\frac{\sum_i (z_i - \mu^*)^2}{M}}$. En d'autres mots, la moyenne et l'écart type les plus vraisemblables sont les valeurs observées dans le jeu de données. Ce résultat peut être obtenu en confirmant que l'objectif du problème suivant est concave par rapport à μ et σ , et en vérifiant que sa dérivée

première atteint la valeur de zéro au point μ^* et σ^* .

$$\begin{aligned}
 f(\mu, \sigma) &= \sum_i \ln \left((1/\sqrt{2\pi\sigma^2}) e^{-\frac{(z_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right) = \sum_i -\frac{(z_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \ln(\sqrt{2\pi\sigma^2}) \\
 df(\mu, \sigma)/d\mu &= - \sum_i 2 \frac{(z_i - \mu)}{2\sigma^2} \\
 df(\mu, \sigma)/d\mu &= 0 \Leftrightarrow \sum_i (z_i - \mu) = 0 \Leftrightarrow (1/M) \sum_i z_i = \mu \\
 df(\mu, \sigma)/d\sigma &= \sum_i 2 \frac{(z_i - \mu)^2}{2\sigma^3} - \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \frac{1/2}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} 4\pi\sigma = \sum_i \frac{(z_i - \mu)^2}{\sigma^3} - (1/\sigma) \\
 df(\mu, \sigma)/d\sigma &= 0 \Leftrightarrow \sigma^2 = (1/M) \sum_i (z_i - \mu)^2
 \end{aligned}$$

4.1.3 Régression linéaire

Nous souhaitons modéliser la probabilité conditionnelle $P(Z|X, Y)$ à l'aide de données

$$\{(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_M, y_M, z_M)\}.$$

L'approche par régression linéaire nous demande de faire l'hypothèse que la variable Z peut être expliquée par la structure suivante :

$$Z = \theta_0 + \theta_1 X + \theta_2 Y + \epsilon,$$

où la variable aléatoire ϵ est considérée indépendante de X et Y et est considérée être « concentrée » autour de 0. En fait, nous assumerons que la notion de concentration sous-entend que la variance de ϵ est petite : $E[|\epsilon|^2] \approx 0$. En d'autres mots, on considère que la variable Z est une fonction affine (*i.e.*, linéaire + constante) de X , Y et une perturbation ϵ . La méthode suggère donc de choisir les paramètres qui minimisent la concentration empirique de ϵ telle que mesurée avec les données :

$$\text{minimiser}_{\theta} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \|\epsilon_i\|^2 \equiv \text{minimiser}_{\theta} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \|z_i - \theta_0 - \theta_1 x_i - \theta_2 y_i\|^2.$$

Cette optimisation peut-être faite de manière très efficace même lorsque le jeu de données est très large. Afin de compléter le modèle stochastique pour $P(Z|X, Y)$, il est nécessaire de faire une dernière étape ; *i.e.*, modéliser l'aspect stochastique de la relation de pertinence entre X , Y et Z . Il faut en effet s'assurer de modéliser $P(\epsilon)$ à l'aide d'une méthode telle que celle par alignement des histogrammes ou celle par maximisation de la vraisemblance en utilisant comme donnée $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_M\}$ où $\epsilon_i = z_i - \theta_0 - \theta_1 x_i - \theta_2 y_i$.

Remarque 4.1.2. *Noter que malgré que la méthode se dénomme régression linéaire, il est possible de modéliser des relations d'influence non-linéaires. En effet, il s'agit simplement*

de faire la régression sur un ensemble augmenté de variables décrivant différent type d'influences. Il est possible par exemple de modéliser les influences quadratiques en utilisant comme modèle d'influence :

$$Z = \theta_0 + \theta_1 X + \theta_2 Y + \theta_3 X^2 + \theta_4 XY + \theta_5 Y^2 + \epsilon .$$

Si l'on pense que la relation d'influence est différente lorsque X est positif versus lorsque X est négatif, on peut utiliser le modèle suivant :

$$Z = \theta_0 1_{X \geq 0} + \theta_1 X 1_{X \geq 0} + \theta_2 Y 1_{X \geq 0} + \theta_3 1_{X < 0} + \theta_4 X 1_{X < 0} + \theta_5 Y 1_{X < 0} + \epsilon .$$

Cette dernière approche est en fait similaire à l'idée de faire deux régression après avoir séparé les données en deux groupes, celles où $x_i \geq 0$ et celles où $x_i < 0$. En générale, le modèle de pertinence peut prendre n'importe quelle forme du type :

$$Z = \sum_j \theta_j h_j(X, Y)$$

où chaque $h_j(X, Y)$ va extraire une certaine caractéristique de la paire (X, Y) .

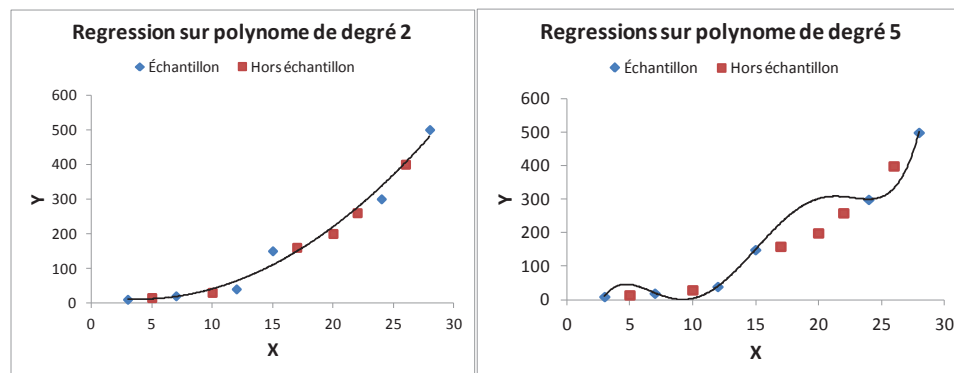
4.1.4 Attention au surapprentissage

Lorsque le nombre de paramètres augmente, il est nécessaire de calibrer le modèle stochastique en utilisant une quantité plus grande de données. En règle générale, il est recommandé d'utiliser au moins 10 fois plus de données qu'il y a de paramètres à calibrer. Une méthode communément employée est de valider la performance du choix de modèle et de ses paramètres sur des données neuves, *i.e.*, qui n'ont pas été utilisées pour faire ces deux choix. Lorsqu'il y a peu de données disponibles, il est possible que cette performance s'améliore en réduisant la complexité du modèle (*i.e.*, en fixant certains paramètres à zéro lors de l'optimisation).

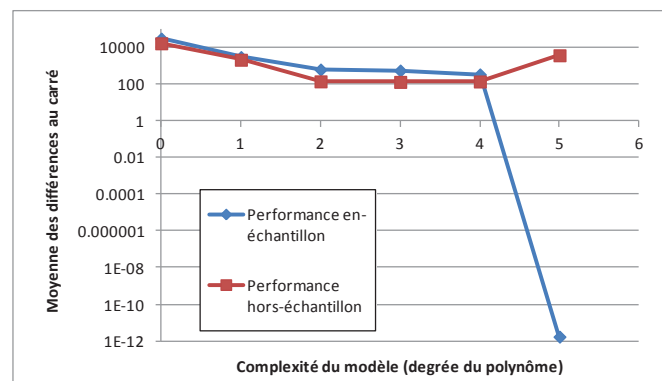
Exemple 4.1.5. Prenons pour exemple, une régression sur une série de 6 données qui aurait pour but de modéliser la relation de pertinence entre X et Y . Une série de 6 modèles de relation ont été évalués. Spécifiquement, le k -ième modèle capture la relation suivante :

$$Y = \theta_0 + \sum_{i=1}^{k-1} \theta_i X^i .$$

Remarquez comment la complexité des modèles va en s'accroissant du premier au sixième. La figure suivante présente les deux régression obtenus lorsque la relation de pertinence prend la forme d'un polynôme de degré 2 ou de degré 5. Laquelle des deux régressions choisiriez-vous ? Si on limite l'analyse aux données historiques utilisées pour la calibration, alors le polynôme de degré 5 semble être le meilleur choix. En fait, selon ce polynôme la variable Y peut sensiblement être entièrement expliquée par la variable X . Cependant, il est clair en observant la qualité des prédictions pour les nouveaux échantillons que le modèle



plus complexe est bien moins adéquat. En général, on devrait pouvoir observer la tendance suivante. En augmentant la complexité d'un modèle simple, on améliore normalement la performance de prédiction du modèle, cependant lorsque la complexité est trop grande le manque de données fait en sorte que l'on perd la puissance de généralisation. C'est ce qu'on appelle *surapprentissage*, ou « *overfitting* » en anglais. La figure suivante nous illustre ce phénomène dans le cas de la régression des 6 points sur un polynôme de degré croissant.



4.2 Approche Bayésienne

Nous avons vu que le théorème de Baye's nous indique comment prendre en compte d'une nouvelle information à propos de variables aléatoire qui nous intéressent et pour lesquelles nous avons déjà de l'information. Nous allons maintenant réutiliser ce théorème pour proposer une méthode appelée *approche Bayésienne*. Contrairement aux approches de calibration mentionnées plus haut, cette nouvelle approche nous permettra à tout moment d'avoir une mesure de la confiance que nous avons vis-à-vis de la nature du modèle stochastique qui se cache derrière les données.

Remarque 4.2.1. *Rappelez-vous que pour résoudre le problème lié au surapprentissage, il nous a fallu évaluer le modèle calibrer sur de nouvelles données. En d'autres mots, chaque*

jeu de données a le potentiel de nous suggérer un modèle stochastique différent. Pour un jeu de données suffisamment grand par rapport à la complexité du modèle stochastique, les modèles obtenus en changeant le jeu de données devraient être relativement similaires (en comparant les paramètres calibrés). L'approche Bayésienne nous livre cette information directement.

Considérons donc une dernière fois que nous souhaitons modéliser $P(Z)$ à l'aide des données $\{z_1, z_2, \dots, z_M\}$. Nous ferons l'hypothèse à nouveau que $P(Z)$ prend la forme paramétrique $f(z; \theta)$ et que toutes les données ont été générées indépendamment selon la même loi. Cette fois cependant, nous ferons l'hypothèse Bayésienne suivante : avant même de regarder nos données, nous sommes capables de représenter notre croyance subjective de la valeur de θ à l'aide d'une loi de probabilité : *i.e.*, $f(\theta)$.

Cette hypothèse additionnelle implique deux faits importants. Premièrement, avant même de voir quelques données que ce soit, il est déjà possible d'évaluer la probabilité marginale de Z :

$$P(Z \in A) = \int P(Z \in A|\theta) f(\theta) d\theta = \int \int_A f(z; \theta) f(\theta) dz d\theta$$

Notez que pour évaluer cette probabilité nous avons deux niveaux d'incertitude à prendre en compte : l'incertitude vis-à-vis du paramètre de la loi de probabilité de Z et l'incertitude vis-à-vis de Z une fois que ce paramètre est connu. Deuxièmement, une fois que les données ont été observées, il est possible d'appliquer le théorème de Bayes pour déterminer notre connaissance à posteriori du paramètre θ et indirectement de la variable Z . Pour ce faire, il nous faut évaluer la loi conditionnelle de Z étant donné la connaissance des observations : $P(Z \in A|\mathcal{O})$, où $\mathcal{O} = \{z_1, z_2, \dots, z_M\}$. Mathématiquement, le théorème de Baye's nous donne :

$$f(\theta|\mathcal{O}) = \frac{f(\mathcal{O}|\theta) f(\theta)}{\int f(\mathcal{O}|\theta) f(\theta) d\theta}.$$

Notez que tous les éléments de ce calcul sont connus. La loi $f(\theta|\mathcal{O})$ représente notre connaissance à postériori du paramètre θ . Plus nous aurons d'observation, plus cette loi sera informative (*i.e.*, concentrée autour de notre meilleure estimation de θ). Pour évaluer la loi marginale à postériori de Z , nous suivons le raisonnement suivant :

$$\begin{aligned} P(Z \in A|\mathcal{O}) &= \int \int_A f(z|\theta, \mathcal{O}) f(\theta|\mathcal{O}) dz d\theta \\ &= \int \int_A f(z; \theta) f(\theta|\mathcal{O}) dz d\theta \end{aligned}$$

où nous exploitons que Z est indépendant de $\mathcal{O}$ si θ est connu.

Malheureusement, en général il est difficile de faire le suivi de $f(\theta|\mathcal{O})$ et d'évaluer des probabilités à partir de cette loi à cause de l'intégrale

$$\int f(\mathcal{O}|\theta) f(\theta) d\theta = \int \left(\prod_{i=1}^M f(z_i; \theta) \right) f(\theta) d\theta$$

qui est très difficile à évaluer analytiquement ou même numériquement. La méthode la plus efficace pour ce faire est appelée méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov.

La raison principale pour laquelle l'approche Bayésienne est considérée si importante est que dans des situations bien particulières (mais tout de même très présente en pratique), l'analyse de cette intégrale mène à une simplification très pratique. En effet, si $f(\theta)$ est une loi de distribution dite « à priori conjuguée » pour $f(z; \theta)$, alors $f(\theta|\mathcal{O})$ prend alors la même forme que $f(\theta)$. Voici quelques exemples, de ce résultats.

Loi	Conjuguée	Suivi des paramètres
Bernoulli	bêta(α, β)	$\alpha' = \alpha + \sum_i z_i$, $\beta' = \beta + \sum_i (1 - z_i)$
Poisson	Gamma(k, θ)	$k' = k + \sum_i z_i$, $\theta' = \theta / (n\theta + 1)$
Exponentielle	Gamma(k, θ)	$k' = k + n$, $\theta' = \theta / (1 + \theta \sum_i z_i)$
...	...	...

Exemple 4.2.1. *Un sac contient 1000 jetons de poker de deux couleurs : rouge ou blanc. Parmi les dix derniers jetons retirés aléatoirement du sac, trois d'entre eux étaient rouges. Quelle est votre connaissance à postériori de la probabilité que le prochain jeton sorti du sac soit rouge ? Quelles sont les chances que la proportion de jeton rouge dans le sac soit de plus de 50% ?*

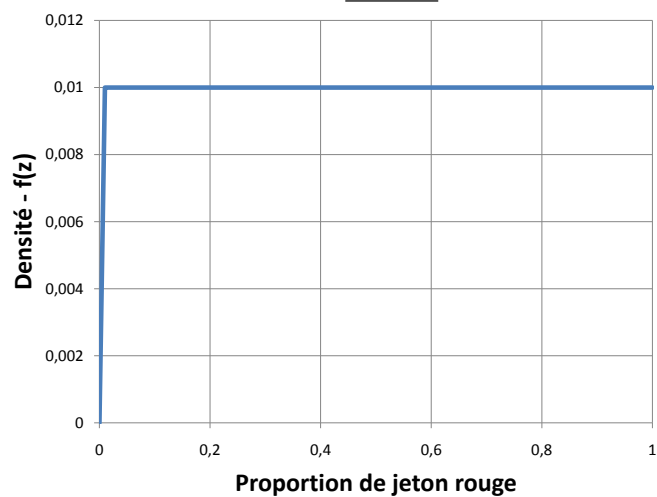
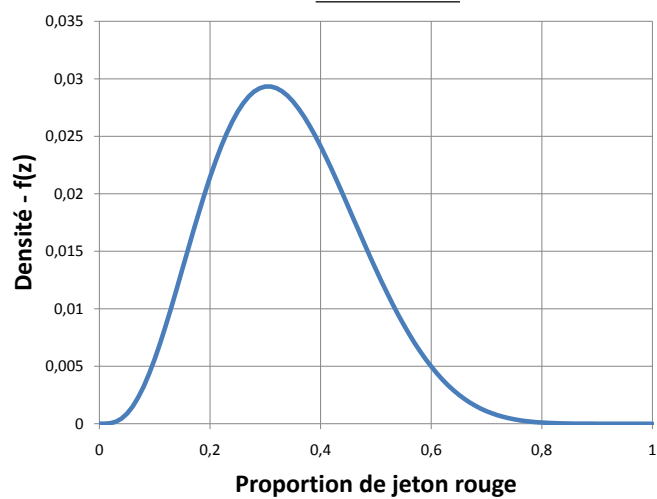
L'approche Bayésienne peut être appliqué en considérant que Z est la variable de Bernoulli décrivant si le prochain jeton est rouge ou non. Le paramètre de cette loi est p qui capture la probabilité de succès. L'hypothèse Bayésienne nous demande de représenter notre connaissance de p avant même de voir les observations. Pour pouvoir profiter des résultats analytiques présentés dans la table ci-dessus, nous utiliserons la loi bêta. Il est commun d'assumer qu'à priori toutes les valeurs de p sont équiprobables afin d'influencer le moins possible le résultat de l'analyse. Dans ce cas, il s'agit de considérer que $p \sim \text{Bêta}(1, 1)$, qui est équivalent à la loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$. Après l'observation des 10 tirs de jetons dont 3 étaient rouges, la connaissance à postériori de p est bêta avec $\alpha = 1 + 3$ et $\beta = 1 + 7$. La probabilité de succès peut être calculée en appliquant :

$$\begin{aligned}
 P(Z = 1|\mathcal{O}) &= \int P(Z = 1|p) f(p|\mathcal{O}) dp \\
 &= \int \frac{p}{B(\alpha, \beta)} p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1} dp = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = 4/12
 \end{aligned}$$

D'un autre côté la probabilité que la proportion de jeton rouge soit au-delà de 50% peut être calculée est résolvant :

$$P(p \geq 50\%) = \int_{0.5}^1 f(p|\mathcal{O}) dp = \int_{0.5}^1 \frac{1}{B(\alpha, \beta)} p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1} dp \approx 34.4\%$$

Les deux figures suivantes illustrent le type de connaissance capturé par la loi bêta lorsque $\alpha = \beta = 1$ et lorsque $\alpha = 4$ et $\beta = 8$.

Connaissance à priori de p Connaissance à postérieure de p 

Chapitre 5

Simulation par la méthode de Monte-Carlo

Dans un problème avec incertitude, la valeur de notre objectif doit être considérée comme une variable aléatoire puisque nous ne pouvons prévoir exactement sa valeur. C'est souvent le cas pour des objectifs tels que le profit généré, le succès d'un projet, l'importance de l'impact environnemental, etc. La simulation Monte-Carlo permet d'étudier la nature stochastique de cette variable aléatoire. Nous pourrions ainsi avoir une meilleure idée de la valeur espérée du profit, la probabilité de succès, caractériser la loi de probabilité de l'objectif sous la forme d'un histogramme ou d'une fonction de répartition, et produire une estimation de statistiques capturant la nature des risques impliqués (variances, centiles, etc.). Alors que la simulation permettra de comparer différentes alternatives, elle ne permettra malheureusement pas directement l'optimisation de la décision.

Voici la procédure qui sera suivie dans une étude basée sur une simulation de Monte-Carlo.

1. Construire le diagramme d'influence
2. Bien décrire les relations impliquées dans chacune des boîtes
3. Fixer les alternatives à évaluer
 - Pour les problèmes dynamiques décider d'une « stratégie » à évaluer : *i.e.*, : Choisir une fonction des variables d'influence
4. Générer M scénarios de la réalisation des variables aléatoires
 - Identifier les variables aléatoires sans influence et générer un scénario pour ces variables selon leur distribution
 - Pour chaque variable qui n'est influencée que par variables résolues, générer un scénario selon la distribution conditionnelle
 - Répéter jusqu'à ce que toutes les variables soient résolues
 - Évaluer la valeur de l'objectif pour ce scénario
5. Analyser la distribution empirique obtenue pour l'objectif
6. Estimer le niveau de confiance des statistiques pour possiblement augmenter le nombre de scénarios

Étant donné que les deux premières étapes ont été discutées dans les sections précédentes, nous nous attarderons sur l'étape de génération des scénarios et l'étape d'analyse des scénarios obtenus.

5.1 Génération de scénarios pseudo-aléatoires

La composante de base de toute simulation de Monte-Carlo réside dans la génération d'une variable de Bernoulli à probabilité 50%. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un processus qui génère aléatoire la valeur de 1 ou 0 et pour lequel après chaque nombre généré nous ne pouvons que prédire que le prochain nombre tiré à 50% chance de prendre la valeur 1. Nous verrons en effet qu'à partir d'un tel outil, il est possible de générer des scénarios à partir de toute distribution imaginable. Malheureusement, il est difficile de développer un tel processus qui soit réellement aléatoire. Certains appareils simulent réellement cette variable à l'aide d'un phénomène physique (e.g., bruit thermal) mais ceux-ci sont plutôt coûteux. Nos ordinateurs simulent plutôt cette variable à l'aide d'un processus déterministe. On dira donc que nos simulations sont basées sur une génération pseudo-aléatoire des scénarios.

Remarque 5.1.1. *En fait, nos ordinateurs utilisent des registres à décalage à rétroaction linéaire (« Linear Feedback Shift Register ») pour générer une séquence de réalisation d'une variable de Bernoulli. Ce système génère une longue séquence prédéterminée de 0 et de 1 que l'on ne peut distinguer d'une séquence purement aléatoire. Puisque la séquence contient autant de 0 que de 1, on peut en déduire que chaque valeur a 50% de chance d'être égale à 1. Voici un exemple d'une séquence générée à partir de cet outil et qui sera réutilisée encore et encore pour générer de tels valeurs :*

1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0

Il est à noter que si la séquence est trop courte, ou si je connais comment la séquence est générée, alors les nombres ne me sembleront plus réellement aléatoires d'où l'intérêt de développer des outils qui génèrent des séquences très longues et irrégulières avant de se répéter.

5.2 Génération uniforme sur intervalle $[0, 1]$

Tel que mentionné plus haut, il est possible de générer un nombre aléatoire selon la distribution de son choix à partir d'un système qui produit des zéros et des uns avec une probabilité de 50% chacun. Commençons donc par la deuxième variable aléatoire la plus simple, une variable distribuée uniformément entre 0 et 1.

Comment générer une valeur uniforme entre 0 et 1 en utilisant une pièce de 25 cents sans biais :

1. Diviser l'intervalle choisi en deux sous-intervalles de même taille

2. Tirer le 25 cents. Si le résultat est « pile », alors poursuivre l'exercice avec l'intervalle de gauche sinon avec celui de droite.
3. Après k lancer, la grandeur de l'intervalle est de $1/2^k$. Répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que l'intervalle obtenu soit assez petit
4. Garder comme valeur aléatoire la valeur moyenne sur l'intervalle obtenu

La valeur obtenue à l'aide de cette procédure sera distribuée uniformément parmi les valeurs suivantes :

$$\left\{ \frac{1}{2^{k+1}}, \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^k}, \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{2}{2^k}, \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{3}{2^k}, \dots, 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \right\}$$

Si k est assez grand (disons 50) il devient numériquement impossible de distinguer la distribution de ces valeurs d'une distribution uniforme sur l'intervalle.

5.3 Génération d'une variable discrète

Il est possible de simuler une variable aléatoire prenant les valeurs $\{z_1, z_2, \dots, z_N\}$ avec les probabilités $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ respectivement en générant une variable uniformément distribuée sur $[0, 1]$ puis en suivant les directives du tableau ci-dessous

Si $U \in [a, b]$	alors $Z =$
$[0, p_1]$	z_1
$] p_1, p_1 + p_2]$	z_2
$] p_1 + p_2, p_1 + p_2 + p_3]$	z_3
$\dots$	$\dots$
$] p_1 + \dots + p_{n-1}, 1]$	z_n

Nous profitons de cet exemple pour présenter le type de méthode employé pour prouver qu'une variable générée pseudo-aléatoirement respecte réellement la distribution qui nous intéresse. D'abord, le processus décrit plus haut peut être présenté sous une forme mathématique :

$$V = \sum_{i=1}^N z_i \mathbb{I} \left\{ \sum_{j=1}^{i-1} p_j \leq U < \sum_{j=1}^i p_j \right\},$$

où la fonction indicatrice $\mathbb{I}\{C\}$ est une fonction qui retourne la valeur 1 si C est vrai et zéro si C est faux.

Nous cherchons donc à prouver que la distribution de V tel que générée est telle que prescrite. En voici la preuve :

$$\begin{aligned} P(V = z_i) &= P \left(\sum_{j=1}^{i-1} p_j \leq U \leq \sum_{j=1}^i p_j \right) = F_U \left(\sum_{j=1}^i p_j \right) - F_U \left(\sum_{j=1}^{i-1} p_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^i p_j - \sum_{j=1}^{i-1} p_j = p_i. \end{aligned}$$

5.4 Génération d'une variable continue

Pour générer une variable aléatoire continue, deux méthodes sont souvent employées. La plus commune assume que nous connaissons la forme mathématique de la fonction de répartition de la variable alors que la seconde peut-être utilisée lorsque nous n'avons en mains que la fonction de densité. Cette dernière méthode est surtout utile pour les vecteurs aléatoires.

5.4.1 Méthode d'inversion

Considérons une situation dans laquelle la fonction de répartition prend la forme $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, et est continue et strictement croissante. Il est possible de générer une variable V distribuée selon F , simplement en transformant une variable uniformément distribuée sur $[0, 1]$ à l'aide de la fonction de répartition inverse F^{-1} . En particulier, nous aurons que $V = F^{-1}(U)$ où U est une variable uniforme sur $[0, 1]$.

Il est possible de prouver que V suit la bonne distribution en étudiant quelle est la fonction de répartition de la variable V ainsi générée.

$$F_V(v) = P(F^{-1}(U) \leq v) = P(U \leq F(v)) = F(v).$$

Exemple 5.4.1. Pour générer une variable distribuée selon la loi exponentielle, dont $F(z) = (1 - \exp(-z/\mu))\mathbb{1}\{z \geq 0\}$, il suffit d'établir quelle est la fonction de répartition inverse de cette variable.

$$F^{-1}(y) = -\mu \ln(1 - y)$$

étant donné que

$$(1 - \exp(-(-\mu \ln(1 - y))/\mu))\mathbb{1}\{-\mu \ln(1 - y) \geq 0\} = (1 - (1 - y)) = y.$$

Nous avons donc que $V = F^{-1}(U) = -\mu \ln(1 - U)$ satisfait la loi exponentielle.

5.4.2 Méthode du rejet

Considérons que nous souhaitons générer une variable selon la densité $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Pour ce faire, nous allons nous servir de U , la variable simulée uniforme sur $[0, 1]$ et d'une seconde variable simulée selon une seconde densité $f_Z : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ pour laquelle nous savons qu'il existe une constante c telle que $f(z) \leq cf_Z(z)$, $\forall z \in \mathbb{R}^n$. La procédure est la suivante : (1) générer pseudo-aléatoirement une séquence de paires $(U_1, Z_1), (U_2, Z_2), \dots$, où chaque U_i est indépendant et uniformément distribué sur $[0, 1]$ et chaque V_i est générée i.i.d. selon f_V ; (2) retourner la première valeur Z_i pour laquelle $cU_i \leq f(Z_i)/f_Z(Z_i)$.

Nous pouvons démontrer que cette valeur Z_i est distribuée selon la densité f . Appelons i^* le 1^{er} index i pour lequel $cU_i \leq f(Z_i)/f_Z(Z_i)$. Nous allons confirmer que $V = Z_{i^*}$ suit la

bonne fonction de répartition lorsque $n = 1$.

$$\begin{aligned}
 P(V \leq v) &= P(Z_{i^*} \leq v) = P\left(Z \leq v \mid cU \leq \frac{f(Z)}{f_Z(Z)}\right) \\
 &= \frac{P(Z \leq v \ \& \ cU \leq f(Z)/f_Z(Z))}{P(cU \leq f(Z)/f_Z(Z))} \\
 &\propto P(Z \leq v \ \& \ cU \leq f(Z)/f_Z(Z)) \\
 &= \int_{-\infty}^v P(cU \leq f(Z)/f_Z(Z) \mid Z = y) f_Z(y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^v P\left(cU \leq \frac{f(y)}{f_Z(y)}\right) f_Z(y) dy = \int_{-\infty}^v (1/c) \frac{f(y)}{f_Z(y)} f_Z(y) dy \\
 &= (1/c) F(v)
 \end{aligned}$$

Puisque $P(V \leq v)$ est proportionnel à $(1/c)F(v)$ et que $P(V \leq \infty) = 1 = (\alpha/c)F(\infty) = \alpha/c$, il est nécessaire que $\alpha = c$ et que $P(V \leq v) = F(v)$.

Un élément important de la méthode de rejet est le choix de c qui doit être le plus petit possible puisque le nombre de termes rejetés dépend de sa taille. En fait, il est possible de démontrer que nous devrons rejeter en moyenne $c - 1$ termes. D'abord, pour chaque paire nous pouvons déterminer la probabilité que la condition soit satisfaite :

$$\begin{aligned}
 P\left(cU \leq \frac{f(Z)}{f_Z(Z)}\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} P\left(cU \leq \frac{f(y)}{f_Z(y)}\right) f_Z(y) dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} (1/c) \frac{f(y)}{f_Z(y)} f_Z(y) dy = 1/c
 \end{aligned}$$

La variable i^* est donc distribuée selon une loi géométrique qui compte le nombre de lancers, à probabilité $1/c$ de succès, avant le premier succès. Donc, $E[i^*] = 1/(1/c) = c$.

Exemple 5.4.2. Nous allons employer la méthode de rejet pour générer un point uniformément dans un cercle de rayon 1. La densité de cette loi peut être décrite comme suit :

$$f_Z(z_1, z_2) = (1/\pi) \mathbb{1}\{z_1^2 + z_2^2 \leq 1\}.$$

La méthode nous requiert de mettre de l'avant un vecteur aléatoire de dimensions que nous savons simuler. Considérons Z uniformément distribué sur le carré $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Un tel vecteur peut facilement être généré en simulant chacun de ses termes Z_1 et Z_2 à l'aide de deux variables uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$. De plus, la loi de densité de Z est :

$$f_Z(z_1, z_2) = (1/4) \mathbb{1}\{-1 \leq z_1 \leq 1 \ \& \ -1 \leq z_2 \leq 1\}.$$

Il ne nous reste qu'à identifier la valeur de c qui respecte $f(Z) \leq f_Z(z)$ pour tout z . On choisit c :

$$c = \inf\{c \mid f \leq cf_Z\} = \inf\{c \mid (1/\pi) \leq c/4\} = 4/\pi.$$

Pour simuler un scénario de uniformément dans un cercle de rayon 1, on simulera donc d'abord une série de scénarios (U, Z_1, Z_2) jusqu'à ce que

$$U \leq \frac{\pi}{4} \frac{(1/\pi) \mathbb{1}\{V_1^2 + V_2^2 \leq 1\}}{(1/4) \mathbb{1}\{-1 \leq V_1 \leq 1, -1 \leq V_2 \leq 1\}} = \mathbb{1}\{V_1^2 + V_2^2 \leq 1\} .$$

En d'autres mots, la première paire de coordonnées (Z_1, Z_2) qui tombe dans la sphère est considérée être distribuée uniformément sur le cercle. En moyenne, on s'attend à devoir générer : $1/c = \pi/4 = 1,27$ paires avant d'obtenir un scénario.

5.5 Génération d'un vecteur aléatoire

La méthode du rejet est un exemple de méthode qui peut être utilisée pour générer un scénario de vecteur aléatoire. Cependant, en général il sera plus commode d'exploiter un diagramme d'influence pour générer les termes du vecteur. Par exemple, si nous voulons simuler un vecteur de variables aléatoires dont la fonction de masse est $P(z_1, z_2, z_3, \dots, z_n)$, il est toujours possible de décomposer la distribution conjointe sur une série de loi marginale conditionnelle. Il suffit de calculer les densités marginales et conditionnelles suivantes :

$$\begin{aligned} P_1(Z_1 = y) &= \sum_{z_2, z_3, \dots, z_n} P(y, z_2, z_3, \dots, z_n) \\ P_2(Z_2 = y|z_1) &= \sum_{z_3, \dots, z_n} P(z_1, y, z_3, \dots, z_n) / P(Z_1 = z_1) \\ &\dots \\ P_n(Z_n = y|z_1, \dots, z_{n-1}) &= P(z_1, \dots, z_{n-1}, y) / P(Z_1 = z_1, \dots, Z_{n-1} = z_{n-1}) \end{aligned}$$

Dans cet exemple, nous commencerions par générer la variable Z_1 . Une fois celle-ci obtenue, il est par la suite possible d'utiliser la loi conditionnelle pour Z_2 étant donné le scénario de Z_1 obtenu et ainsi de suite pour tous les termes du vecteurs.

Remarque 5.5.1. *Tel qu'observé dans les sections précédentes, il peut devenir assez difficile de déterminer les modèles stochastiques qui devraient être utilisé pour modéliser les liens de pertinence entre différentes variables aléatoires. Pourtant, pour générer une analyse réaliste des risques liés aux décisions, il est important de modéliser adéquatement la pertinence entre variables. Pour cette raison, plusieurs outils informatiques permettent maintenant d'approximer ces liens en imposant seulement qu'un certain niveau de corrélation entre variables soit respectée. En d'autres mots, l'outil requiert alors le détail des lois marginales de chaque variable aléatoire, ainsi qu'une mesure de corrélation entre chaque paire de variables :*

$$\rho_{Z_1, Z_2} = E[(Z_1 - \mu_1)(Z_2 - \mu_2)] / (\sigma_1 \sigma_2) .$$

Ce facteur prend une valeur sur $[-1, 1]$, étant positif si les variables sont généralement du même côté de leur moyenne et négatif si elles sont de côtés opposés. Lors de la simulation, le niveau de corrélation est injecté à l'aide du concept de « copule ».

5.6 Analyse statistiques des conséquences

Dans cette section, nous nous attarderons à l'analyse des scénarios d'une conséquence qui nous intéresse obtenus à partir de simulation de Monte-Carlo. En particulier, après avoir généré un échantillon de M scénarios supposés être générés selon la distribution des réalisations futures, nous considérerons que la distributions empirique de ces valeurs est une approximation de la vraie distribution des conséquences possibles.

Définition 5.6.1. *La distribution empirique d'une variable aléatoire est obtenue en affectant un poids équiprobable sur chacune des valeurs d'un échantillon. La fonction de répartition empirique basée sur l'échantillon $Z_1, Z_2, \dots, Z_M$ est donc :*

$$F_Z^M(z) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mathbb{1}\{Z_i \leq z\}$$

En fait, $F_Z^M(z)$ est la proportion de fois qu'on observe que Z_i est plus petite ou égale à z dans l'échantillon

Il existe plusieurs mesures servant à quantifier le risque lié aux réalisations futures d'une variable qui nous intéresse.

- Valeur espérée : valeur moyenne atteinte par la distribution. La loi des grands nombres nous indique qu'à long terme la somme des rendements de nos décisions devrait tendre vers la somme des valeurs espérées.
- Écart type : écart moyen des valeurs par rapport à la valeur espérée. Cette valeur nous indique à quel point la réalisation pourrait être différente de la valeur espérée. Cette statistique est typiquement jugée proportionnelle au risque malgré que dans certains cas, l'écart pourrait être principalement causé par des rendements au-dessus de la moyenne.
- Étendue : intervalle contenant toutes les réalisation possibles de la variable. Celui-ci nous indique l'étendue de ce à quoi nous pouvons nous attendre.
- Probabilité d'atteinte d'un niveau : potentiel d'atteinte d'un niveau cible. Une décision qui a moins de chance d'atteindre une cible raisonnable devrait être considérée plus risquée.
- Médiane : cible qui a autant de chance d'être dépassée que d'être manquée

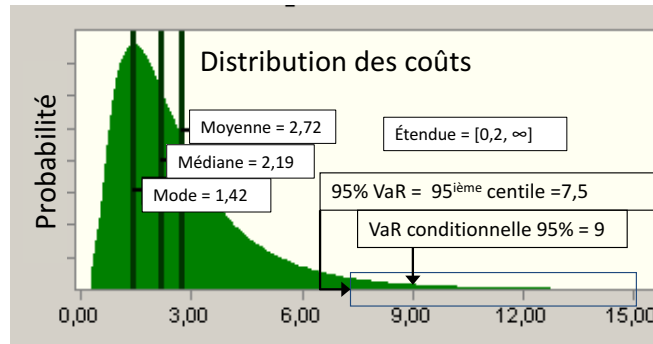
Récemment, trois statistiques sont devenues très populaires dans le monde de la gestion des risques.

Définition 5.6.2. *Le n -ième centile est la valeur la plus petite au dessous de laquelle nous sommes assurés que la variable aléatoire a plus que $n\%$ de chance de tomber. Si $F_Z(\cdot)$ est continu, le n -ième centile est la valeur z pour laquelle $F_Z(z) = n/100$.*

Définition 5.6.3. *La valeur à risque pour un niveau de confiance de α est la valeur y pour laquelle nous avons $\alpha \cdot 100\%$ de chance de faire une perte plus petite ou égale à y . Si $F_Z(\cdot)$ est continu et Z est un coût, $VaR_\alpha(Z)$ est la valeur z pour laquelle $F_Z(z) = \alpha$. Si Z représente un profit alors la définition est inversée : $VaR_\alpha(Z)$ est la valeur z pour laquelle $F_Z(-z) = 1 - \alpha$.*

Définition 5.6.4. La valeur à risque conditionnelle (aussi appelée manque à gagner espéré) pour un niveau de confiance de α est la valeur espérée de la perte monétaire encourue conditionnellement à la réalisation d'un scénario parmi l'ensemble des $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ pires scénarios (intuitivement, c'est la perte espérée lorsque celle-ci dépasse la perte mesurée par la VaR_α). Si Z est un coût et $F_Z(\cdot)$ est continu, alors on peut la calculer par $E[Z|Z \geq VaR_\alpha(Z)] = E[Z \cdot \mathbb{1}\{Z \geq VaR_\alpha(Z)\}]/(1 - \alpha)$. Alternativement, si Z est un profit et $F_Z(\cdot)$ est continu, alors la valeur à risque conditionnelle se calcule suivant $-E[Z|Z \leq -VaR_\alpha(Z)] = -E[Z \cdot \mathbb{1}\{Z \leq -VaR_\alpha(Z)\}]/(1 - \alpha)$.

La figure suivante présente un exemple de plusieurs de ces statistiques.



Exemple 5.6.1. Pour la loi normale dont la moyenne est zéro et l'écart type est un, le 10-ième centile est d'environ $-1,28$, alors que le 90-ième centile est d'environ $1,28$. La valeur à risque de 90% est de $1,28$ peu importe que Z soit un profit ou une dépense. Finalement, la valeur à risque conditionnelle de 90% peut être calculée suivant

$$CVaR - 90\%[Z] = E[Z|Z \geq VaR - 90\%(Z)] = \psi(\Phi^{-1}(90\%))/(1 - 90\%) \approx 1.75$$

si Z est une dépense, où $\Phi^{-1}(y)$ est la fonction de répartition inverse de la loi normale standard et où

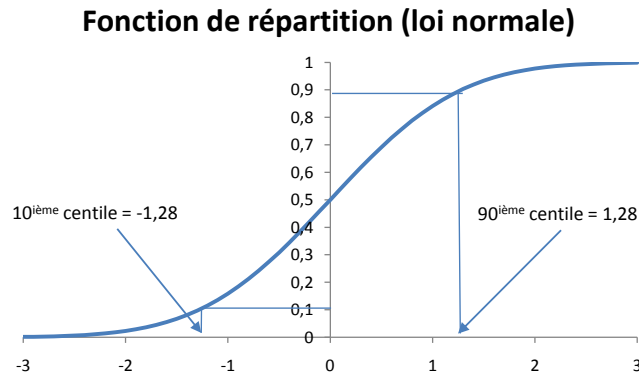
$$\psi(y) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}},$$

est la fonction de densité de la loi normale standard. Dans le cas où Z est plutôt un profit, alors le calcul prend la forme :

$$CVaR - 90\%[Z] = -E[Z|Z \leq -VaR - 90\%(Z)] = \psi(\Phi^{-1}(90\%))/(1 - 90\%) \approx 1.75$$

La figure suivante illustre comment obtenir le centile à partir du graphe de la fonction de répartition.

En général, il peut être difficile de juger si les conséquences d'une décision sont mieux ou pires que les conséquences d'une autre décision. si l'une semble meilleure par rapport à la valeur espérée, l'autre pourrait être plus attrayante vis-à-vis de la valeur à risque. Il existe tout de même deux situations dans lesquelles une décision peut réellement sembler dominer une autre.



Définition 5.6.5. L'alternative x_A domine de manière stochastique l'alternative x_B si pour tout niveau de performance, l'alternative x_A a plus de chance de surpasser ce niveau que l'alternative x_B vis-à-vis de cet objectif. Mathématiquement, si $g(x, Z)$ représente le profit, on dira que si

$$P(g(x_A, Z) \geq \alpha) \geq P(g(x_B, Z) \geq \alpha), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

ou de manière équivalente

$$P(g(x_A, Z) \leq \alpha) \leq P(g(x_B, Z) \leq \alpha), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

alors x_A domine x_B stochastiquement selon la conséquence $g(\cdot, Z)$. Nous verrons comment cette observation peut-être faite en étudiant les deux fonctions de répartition.

Il existe une autre forme de dominance, que nous appellerons déterministe, qui est encore plus convaincante que la dominance stochastique. celle-ci est cependant plus difficile à établir.

Définition 5.6.6. L'alternative x_A domine de manière déterministe l'alternative x_B si nous sommes garantis que les conséquences de x_A seront préférées aux conséquences de x_B peu importe la réalisation des paramètres incertains. Mathématiquement, si $g(x, Z)$ est un profit, on dira que

$$P(g(x_A, Z) \geq g(x_B, Z)) = 1$$

implique que x_A domine x_B déterministiquement selon la conséquence $g(\cdot \cdot \cdot, Z)$.

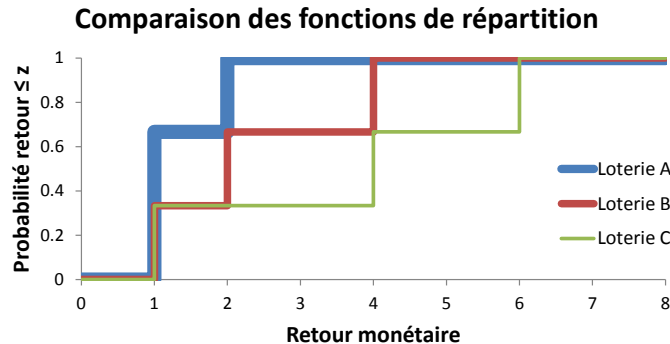
Cette forme de dominance implique la dominance stochastique. Elle ne peut que parfois être déduite en comparant les fonctions de répartition : *i.e.*, dans le cas où les conséquences les plus négatives de l'alternative x_A sont préférables aux conséquences les plus positives de l'alternative x_B .

Exemple 5.6.2. Considérons trois loteries associées au lancé d'un dé à six faces sans biais (le même lancé du même dé est utilisé pour les trois loteries).

- Loterie A : (1-2) gagne 1\$, (3-4) gagne 1\$, (5-6) gagne 2\$
- Loterie B : (1-2) gagne 1\$, (3-4) gagne 2\$, (5-6) gagne 4\$

— Loterie C : (1-2) gagne 6\$, (3-4) gagne 4\$, (5-6) gagne 1\$

La figure suivante illustre les fonctions de répartition associées aux trois loteries.



D'abord, en comparant le résultat de chacune des loteries sous chacun des résultats du dé, nous réalisons que peu importe la réalisation du dé, la loterie B retourne toujours plus d'argent que la loterie A. C'est donc que nous sommes assurés que B est préférable à A; A est dominé déterministiquement par B. En regardant les fonctions de répartition de ces deux loteries, on remarque aussi que pour tout niveau d'argent que l'on souhaiterait atteindre, la loterie B a plus de chance de nous satisfaire que la loterie A. Nous confirmons donc que B est aussi dominé stochastiquement par A. Remarquons de plus que la loterie C a plus de chance d'atteindre tout niveau de retour monétaire que ces deux concurrentes. Elle les domine donc stochastiquement toutes deux sans toutefois les dominer déterministiquement puisque lorsque le dé est de 5 ou 6, nous préférierions avoir jouer au loterie A ou B.

5.7 Calculer l'erreur d'estimation

Considérons les valeurs $Z_1, Z_2, \dots, Z_M$ simulées des paramètres incertains du problème. Nous venons d'argumenter que les risques d'une décision devraient être évalués à partir de statistiques calculées selon la distribution empirique de la conséquence $g(x, Z)$ selon l'échantillon de scénarios. Puisque les valeurs de $g(x, Z_1), g(x, Z_1), \dots, g(x, Z_M)$ ont été générées aléatoirement, nous devons nous attendre à ce que les statistiques estimées ne soient pas exactement égales aux vraies statistiques de $g(x, Z)$. En fait, si l'on refait la même analyse par simulation de Monte-Carlo à deux reprises, ou sur deux ordinateurs, nous n'obtiendrons jamais le même résultat. Il est donc important de se faire une idée de la grandeur de l'erreur d'estimation avant de tirer nos conclusions.

5.7.1 L'erreur d'une estimation de valeur espérée

L'estimation d'une valeur espérée $E[g(x, Z)]$ à partir de simulation Monte-Carlo est calculée selon

$$\hat{\theta}_M(x, Z) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g(x, Z_i)$$

Noter que la valeur estimée est aléatoire puisque chaque Z_i a été généré aléatoirement. Cette estimateur $\hat{\theta}_M(x, Z)$ a cependant plusieurs propriétés qui jouent en sa faveur.

1. Il est sans biais : $E[\hat{\theta}_M(x, Z)] = E[g(x, Z)]$. En d'autres mots, nous n'avons aucune raison de croire que la valeur sera sur-évaluée ou sous-évaluer.
2. Il est convergent : c'est à dire, que nous sommes assurés que plus nous utiliserons de valeurs simulées plus la valeur estimée sera proche de la vraie valeur. Mathématiquement, il est possible d'établir que la variance de l'estimation converge vers 0 : $Var[\hat{\theta}_M(x, Z)] = Var[g(x, Z)]/M \rightarrow 0$ lorsque $M \rightarrow \infty$. De plus, selon la loi forte des grands nombres, la convergence de l'écart type garantit que $\hat{\theta}_M$ converge presque certainement vers $E[g(x, Z)]$:

$$P(\lim_{M \rightarrow \infty} |\hat{\theta}_M - E[g(x, Z)]| = 0) = 1 .$$

En termes simple, cette convergence nous indique que toute personne qui utilise la moyenne empirique verra cette estimateur converger vers la vraie valeur espérée.

3. Il est asymptotiquement normal : par le théorème limite centrale la distribution de l'estimation converge vers la loi normale. Mathématiquement, nous avons que

$$\frac{\hat{\theta}_M - E[g(x, Z)]}{\sigma/\sqrt{M}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1) \text{ lorsque } M \rightarrow \infty$$

où $\sigma^2 = Var[g(x, Z)]$. Intuitivement, on peut dire, si M est assez grand, que l'estimateur est distribué selon la loi $\mathcal{N}(E[g(x, Z)], Var[g(x, Z)]/M)$.

La dernière propriété présentée nous fournit un moyen d'estimer où la vraie valeur de $E[g(x, Z)]$ peut potentiellement se trouver. En effet, sachant que $\hat{\theta}_M \approx \mathcal{N}(E[g(x, Z)], Var[g(x, Z)]/M)$, nous pouvons prévoir que pour tout $c \geq 0$ la probabilité que

$$-c\sqrt{\frac{Var[g(x, Z)]}{M}} \leq \hat{\theta}_M - E[g(x, Z)] \leq c\sqrt{\frac{Var[g(x, Z)]}{M}}$$

est de $\Phi(c) - \Phi(-c) = \Phi(c) - (1 - \Phi(c)) = 2\Phi(c) - 1$, où $\Phi(\cdot)$ est la fonction de répartition de la distribution normale dont la moyenne est 0 est l'écart type de 1. Par conséquent, nous sommes assurés avec une probabilité de $1 - \alpha$ que

$$-\Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})\sqrt{\frac{Var[g(x, Z)]}{M}} \leq \hat{\theta}_M - E[g(x, Z)] \leq \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})\sqrt{\frac{Var[g(x, Z)]}{M}}$$

tout simplement en se basant sur la relation $1 - \alpha = 2\Phi(c) - 1$. Quelques manipulations algébriques nous permettent de reconnaître qu'avec une probabilité de $1 - \alpha$,

$$\hat{\theta}_M - \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{\frac{\text{Var}[g(x, Z)]}{M}} \leq E[g(x, Z)] \leq \hat{\theta}_M + \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\sqrt{\frac{\text{Var}[g(x, Z)]}{M}}.$$

Si la variance de $g(x, Z)$ était connue, nous aurions donc en mains un intervalle qui devrait contenir, avec une probabilité de $1 - \alpha$, la vraie valeur espérée de $g(x, Z)$. En pratique, cette variance n'est pas plus connue que la valeur espérée, hors il est commun de simplement remplacer cette variance par la variance empirique pour obtenir un estimé de l'intervalle en question.

On en conclut qu'à partir de l'estimateur empirique $\hat{\theta}_M$ de $E[g(x, Z)]$ et de l'estimateur empirique $\hat{\sigma}_M^2$ de $\text{Var}[g(x, Z)]$, il est possible d'utiliser l'intervalle

$$E[g(x, Z)] \in \left[\hat{\theta}_M - \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\frac{\hat{\sigma}_M}{\sqrt{M}}, \hat{\theta}_M + \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\frac{\hat{\sigma}_M}{\sqrt{M}} \right]$$

où $\Phi^{-1}(\cdot)$ est la fonction de répartition inverse de la distribution normale, comme intervalle confiance, à probabilité $1 - \alpha$, pour la vraie valeur espérée de $g(x, Z)$.

Remarque 5.7.1. *Il est à noter qu'une approche Bayésienne peut toujours être employée pour se faire une idée d'un tel intervalle de confiance. L'approche Bayésienne requiert cependant de faire des hypothèses au sujet de la forme de la distribution de $g(x, Z)$ (ex. la loi normale) ainsi qu'une hypothèse par rapport à la probabilité à priori liée à chacune des instances de cette forme (ex. la moyenne suit elle-même une loi normale). L'intervalle qui est obtenu dans cette section par l'application du théorème limite centrale ne requiert rien de plus que le fait que la variance de $g(x, Z)$ soit bornée.*

Remarque 5.7.2. *Il est aussi important de réaliser que contrairement à une approche Bayésienne qui considérerait la moyenne de $g(x, Z)$ comme aléatoire, l'approche utilisée dans cette section ne considère pas que la moyenne de $g(z, Z)$ est une variable aléatoire. La notion de probabilité et d'intervalle de confiance ne nous vient que du fait que les données sont générées aléatoirement. En fait, la conclusion tirée n'est pas que conditionnellement à l'observation des données la probabilité que $E[g(x, Z)]$ soit dans l'intervalle est $1 - \alpha$ (puisque $E[g(x, Z)]$ n'est pas aléatoire) mais plutôt que lorsque nous générons des données aléatoirement selon la loi de $g(x, Z)$ nous avons $1 - \alpha$ probabilité que $E[g(x, Z)]$ se retrouve dans l'intervalle calculé à partir des données.*

5.7.2 L'erreur d'une estimation de centile

Appelons $\hat{z}_\alpha^M$ l'estimateur empirique du centile d'ordre α de la distribution de Z : i.e., le centile d'ordre α de la fonction empirique $F_Z^M(z)$. Cette estimation de statistique est à nouveau sujette à être erronée puisque F_Z^M est une version approximative et aléatoire de F_Z , puisqu'elle dépend d'un nombre limité de données obtenues aléatoirement. Nous considérerons

de plus que $Z_{(1)}, Z_{(2)}, \dots, Z_{(M)}$ est la version ordonnée de l'échantillon $Z_1, Z_2, \dots, Z_M$ et souhaitons déterminer un intervalle de confiance pour $z_\alpha := F_Z^{-1}(\alpha)$ à partir de $\hat{z}_\alpha^M = Z_{(\lceil M\alpha \rceil)}$, où $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier supérieur à x .¹

Théorème 5.7.1. *Si M est assez large, alors la vraie valeur de z_α a une probabilité plus large que $1 - \beta$ d'être dans l'intervalle :*

$$Z_{(\lfloor M(\alpha - \Delta_\beta) \rfloor)} \leq z_\alpha < Z_{(\lceil M(\alpha + \Delta_\beta) \rceil + 1)}$$

où $\Delta_\beta = \Phi^{-1}(1 - \frac{\beta}{2})\sqrt{\alpha(1 - \alpha)}/\sqrt{M}$ et où $\Phi^{-1}(\cdot)$ est à nouveau la fonction de répartition inverse de la loi normale.

Nous donnerons un exemple d'application de ce théorème sous peu. Observons pour l'instant que ce théorème nous demande d'aller identifier des termes qui sont plus tard et plus tôt que $Z_{(\lceil M\alpha \rceil)}$ dans la liste $Z_{(1)}, Z_{(2)}, \dots, Z_{(M)}$. Plus le centile α demandé est prêt de 0.5, plus loin devons nous aller dans la liste alors que si M augmente (*i.e.*, le nombre de données) des termes plus prêts de $Z_{(\lceil M\alpha \rceil)}$ seront utilisés.

Démonstration. Nous prouverons ce fait en étudiant les propriétés de la variable aléatoire i^* qui caractérise l'index du dernier élément plus petit ou égal au centile z_α dans la liste ordonnée des échantillons, *i.e.*, $Z_{(i^*)} \leq z_\alpha < Z_{(i^*+1)}$. Pour tout M , si Z a une fonction de répartition continue à z_α alors de par la définition d'un centile, chaque échantillon Z_i a exactement α chance de tomber à gauche de la valeur z_α . Le nombre d'échantillons dans un ensemble de M échantillons tombant à gauche de la valeur z_α est donc distribué selon la loi binomiale(M, α) qui pour M assez large ressemble à $\mathcal{N}(M\alpha, M\alpha(1 - \alpha))$. La variable aléatoire i^* correspond exactement à cette valeur. C'est donc qu'il y a une probabilité de $1 - \beta$ que i^* tombe dans l'intervalle :

$$M\alpha - \Phi^{-1}(1 - \beta/2)\sqrt{M\alpha(1 - \alpha)} \leq i^* \leq M\alpha + \Phi^{-1}(1 - \beta/2)\sqrt{M\alpha(1 - \alpha)}.$$

C'est donc que nous avons une confiance de niveau $1 - \beta$ que la valeur z_α se retrouve dans l'intervalle

$$Z_{(\lfloor M(\alpha - \Delta_\beta) \rfloor)} \leq z_\alpha \leq Z_{(\lceil M(\alpha + \Delta_\beta) \rceil + 1)}$$

$$\text{où } \Delta_\beta = \Phi^{-1}(1 - \beta/2)\sqrt{\alpha(1 - \alpha)}/\sqrt{M}. \quad \square$$

Exemple 5.7.1. *Supposons que la taille de l'échantillon est 10000, nous pouvons déterminer les index des valeurs de l'échantillon ordonné qui permettent de déterminer l'intervalle de confiance de 95% du 10ième centile. D'abord, considérant que $\beta = 0.05$, il est possible de vérifier que $\Phi^{-1}(1 - \beta/2) = \Phi^{-1}(0.975) \approx 1.96$. L'erreur relative sur l'index de ce centile est donc*

$$\Delta = 1.96 \times \sqrt{0.1(1 - 0.1)}/\sqrt{M} = 0.00588.$$

Nous devons finalement aller retracer les échantillons qui sont situés aux index $\lfloor 10000 \times (0.1 - 0.00588) \rfloor = 941$ et $\lceil 10000 \times (0.1 + 0.00588) \rceil + 1 = 1060$ de notre liste ordonnée

1. On remarquera que lorsque Z représente un coût, notre définition de $\hat{z}_\alpha$ semble être un estimé conservateur puisque si $\frac{k-1}{M} < \alpha \leq \frac{k}{M}$ alors $\hat{z}_\alpha^M = Z_{(k)}$, *i.e.*, la valeur la plus élevée des deux.

d'échantillon. Ceci est approximativement équivalent à dire que le 10ième centile de la distribution de Z est situé quelque part entre le 9.41ième et le 10.60ième centile de la distribution empirique observée dans les données. La valeur la plus vraisemblable de ce centile est bien entendu le 10ième centile de la distribution empirique.

Deuxième partie

Prise de décision sous incertitude

Jusqu'à présent nous nous sommes attardés sur la question de la modélisation de l'incertitude et de l'évaluation des risques associés à une décision. Lorsque vient le temps de prendre une décision, il est cependant souhaitable que la décision soit la meilleure parmi toutes les décisions qui peuvent être implémentées. Dans les chapitres qui suivent, nous étudierons la question de l'optimisation d'une mesure qui décrit quel genre de compromis nous sommes prêts à faire entre les retours (monétaires) espérés et les risques (monétaires) auxquels nous serons potentiellement exposés.

Chapitre 6

Problèmes dynamiques

Tel que vu précédemment, la simulation par la méthode de Monte-Carlo semble être l'outil idéal pour comparer les risques associés à différentes alternatives. Malheureusement cet outil n'est plus adéquat, lorsque nous souhaitons « optimiser » des décisions qui s'échelonnent dans le temps. La difficulté est causée par le fait que lorsqu'un problème de décision implique un aspect dynamique, ou temporel (*i.e.*, différentes décisions vont être appliquées à différent moment), il devient nécessaire de comparer des stratégies plutôt que des alternatives.

Définition 6.0.1. *Une stratégie est un plan qui décrit exactement quelle action entreprendre à tout moment et peu importe les circonstances. En d'autres mots, une stratégie est un document que vous donneriez à une personne en charge de la mise en oeuvre de votre plan. A tout moment, cette personne devrait être en mesure de se référer à ce document et savoir clairement ce qu'il faut faire ensuite.*

Par exemple, la décision d'acheter un billet de loto ne peut être considérée « bonne » si nous décidons plus tard de jeter le billet avant de savoir quels sont les numéros gagnants. La stratégie « acheter et garder précieusement jusqu'au tirage » est donc nécessairement meilleure que la stratégie « acheter et jeter la veille du tirage ». En effet, dans un problème de décision dynamique les actions que nous mettons en oeuvre à chaque moment peuvent être différentes selon ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là. Lors de la prise de décision initiale, il est donc important de décrire précisément quelle sera la stratégie à adopter et vérifier qu'il s'agit réellement du meilleur plan d'action.

6.1 Les arbres de décision

Un « arbre de décision » permet de décrire clairement quelles sont les stratégies possibles et de les comparer entre elles de manière efficace. Il sera constitué des éléments suivants :

- Noeud de décision (carré) : ce type de noeud décrit une situation dans laquelle nous devons implémenter une action. Chaque noeud de décision possède une branche pour chacune des actions implémentables dans la situation.

- Noeud d'événement aléatoire (cercle) : ce type de noeud décrit une situation dans laquelle nous observerons la réalisation d'un ou plusieurs éléments incertains. Chaque noeud d'événement aléatoire possède une branche pour chacun des événements possibles liés à cette réalisation. Les événements associés aux branches d'un même noeud doivent être mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs (un et seulement un des événements aura lieu).
- Noeud terminal : ce type de noeud décrit une situation dans laquelle nous pourrions nous retrouver lorsque viendra le temps d'évaluer la performance de nos actions.

Remarque 6.1.1. *L'ordre des noeuds dans l'arbre est crucial. Les noeuds d'événement et de décision doivent être insérés chronologiquement : i.e, un noeud de décision doit être placé après tous les noeuds des événements connus et devant tous les noeuds d'événements qui lui sont inconnus au moment d'implémenter la décision.*

6.2 Résolution par programmation dynamique

Considérez la situation suivante :

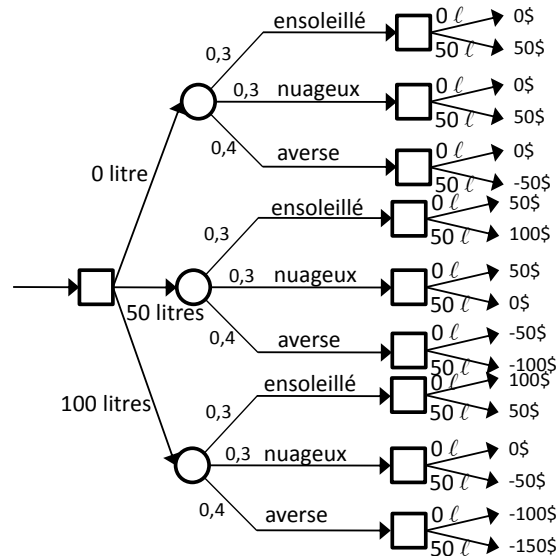
« Pour se faire un peu d'argent de poche, votre neveu vend des verres de limonade le samedi dans un stand installé le long d'une avenue passante de son quartier. Récemment, votre neveu est venu s'enquérir de votre aide dans le choix de la quantité de limonade qu'il devrait préparer pour samedi prochain. Il estime que les coûts de production seront de 1\$/litre et a choisi de fixer le prix de vente à 2\$/litre. Si la journée est ensoleillée, il prévoit qu'il y aura suffisamment de clientèle pour vendre 100ℓ de limonade. Autrement, il estime la demande à 50ℓ si la journée est nuageuse et 0ℓ s'il y a averse. Après consultation du journal et de bulletins télévisés, il estime les probabilités suivantes pour la météo de samedi comme suit :

	Ensoleillé	Nuageux	Averse
Probabilité	30%	30%	40%

De plus, il croit avoir le temps de préparer jusqu'à 50 litres samedi matin, alors qu'il aura une meilleure idée de la météo. Il souhaite déterminer la production qui maximise son profit espéré. »

Remarque 6.2.1. *On appelle « action de recours » une action qui est implémentée une fois que le statut d'un événement est connu. Cette action peut dépendre du statut de l'événement qui est observé. Il est important d'insérer le noeud représentant une action de recours chronologiquement dans l'arbre : i.e, après les noeuds des événements connus et devant les événements qui ne seront toujours pas connus. Dans le problème du stand de limonade, la possibilité de préparer 50 litres de limonade durant la journée des ventes constitue une action de recours.*

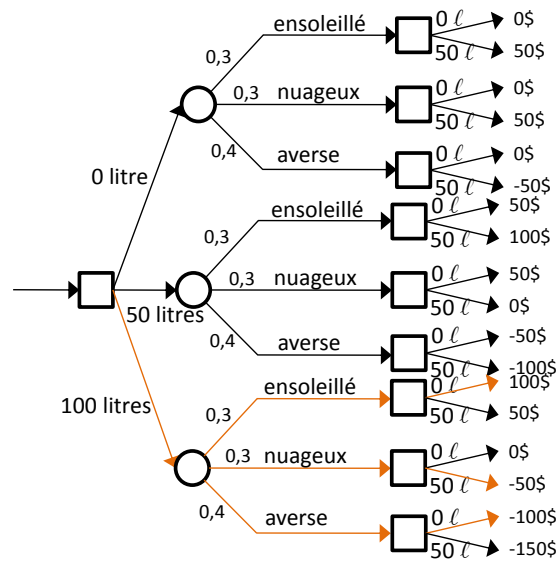
La figure suivante décrit l'arbre de décision associé à ce problème. Il est à noter qu'afin d'avoir un nombre de branches raisonnable à chacun des noeuds de décision, nous nous limiterons aux actions de produire 0, 50, ou 100 litres.



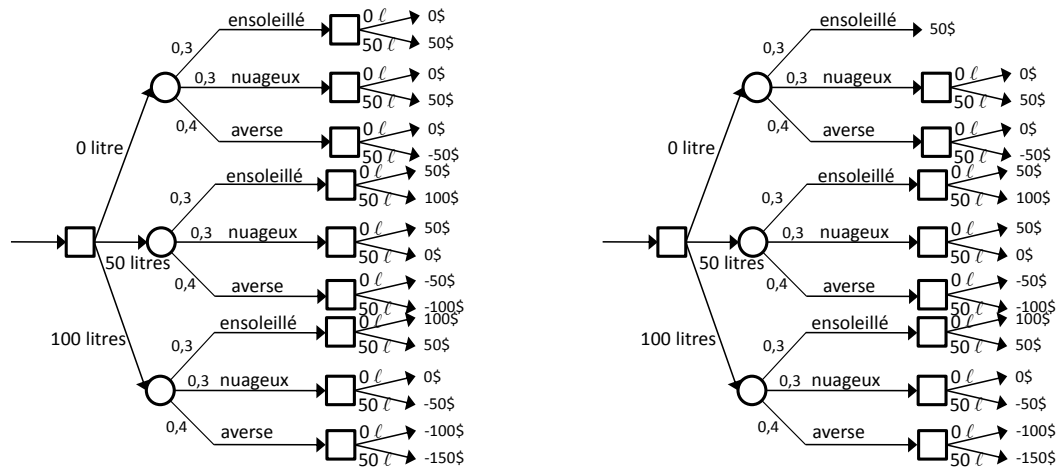
Dans cet arbre, il est possible d'identifier jusqu'à 24 stratégies différentes. Chacune d'entre elles correspond à faire le choix d'une des branches pour chacun des noeuds de décision de gauche à droite pour chacun des noeuds de décision atteignable. Par exemple, le plan d'action présenté dans la figure suivante décrit la stratégie : produire initialement 100 litres, observer la température samedi matin et produire 50 litres s'il fait nuageux, sinon produire 0 litre. Il ne s'agit bien sûr pas de la stratégie optimale.

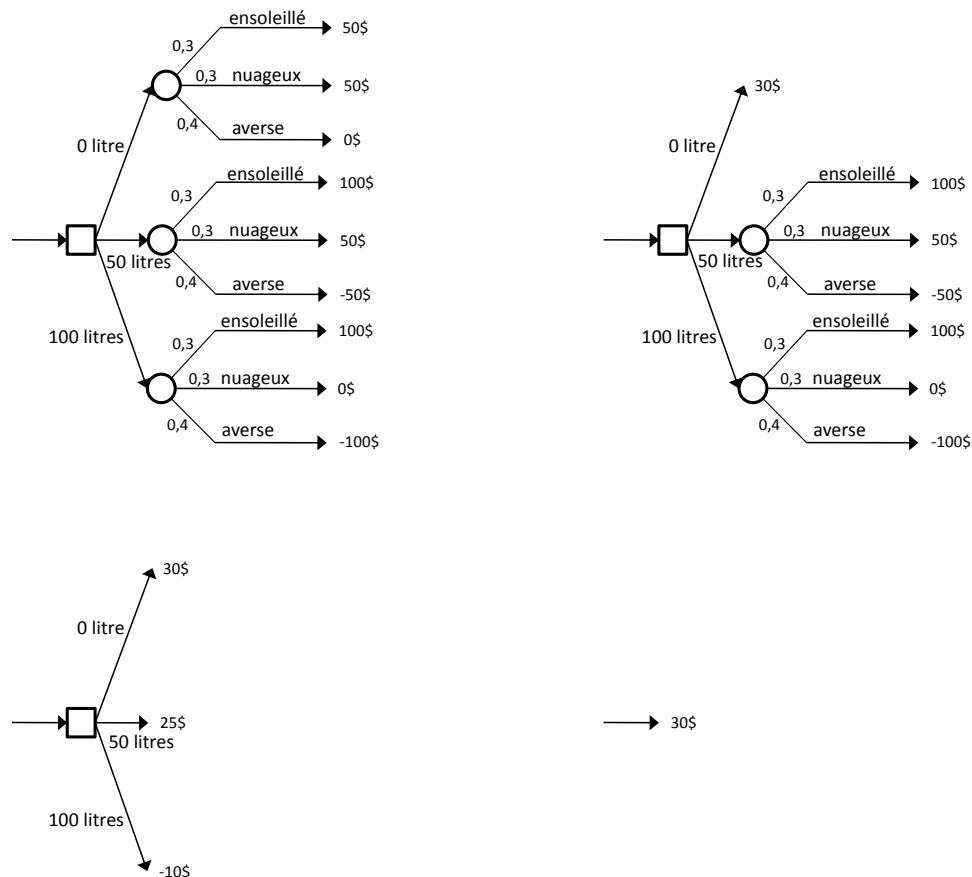
Lorsque l'objectif est de maximiser la valeur monétaire espérée, on peut trouver la stratégie optimale en utilisant une méthode appelée « programmation dynamique ». La méthode s'applique comme suit :

1. Choisir un noeud dont toutes les branches mènent à des noeuds terminaux.
 - S'il s'agit d'un noeud d'événement, prendre la moyenne pondérée des valeurs monétaires associées à chacune des branches
 - S'il s'agit d'un noeud de décision, prendre la valeur monétaire maximale parmi celles associées à chacune des branches
2. La valeur obtenue devient la valeur monétaire associée au noeud
3. Enlever chacune des branches du noeud considérant ainsi que le noeud est devenu un noeud terminal
4. Répéter les étapes ci-dessus dans l'ordre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un noeud terminal. La valeur de ce dernier noeud est égale à la valeur espérée de la stratégie optimale à employer dans ce problème. La stratégie optimale peut être identifiée en sélectionnant la décision considérée optimale (*i.e.*, qui atteint la valeur la plus élevée) à chacun des noeuds de décision de l'arbre original.



Les figures qui suivent illustrent comment appliquer la programmation dynamique au problème du stand de limonade.



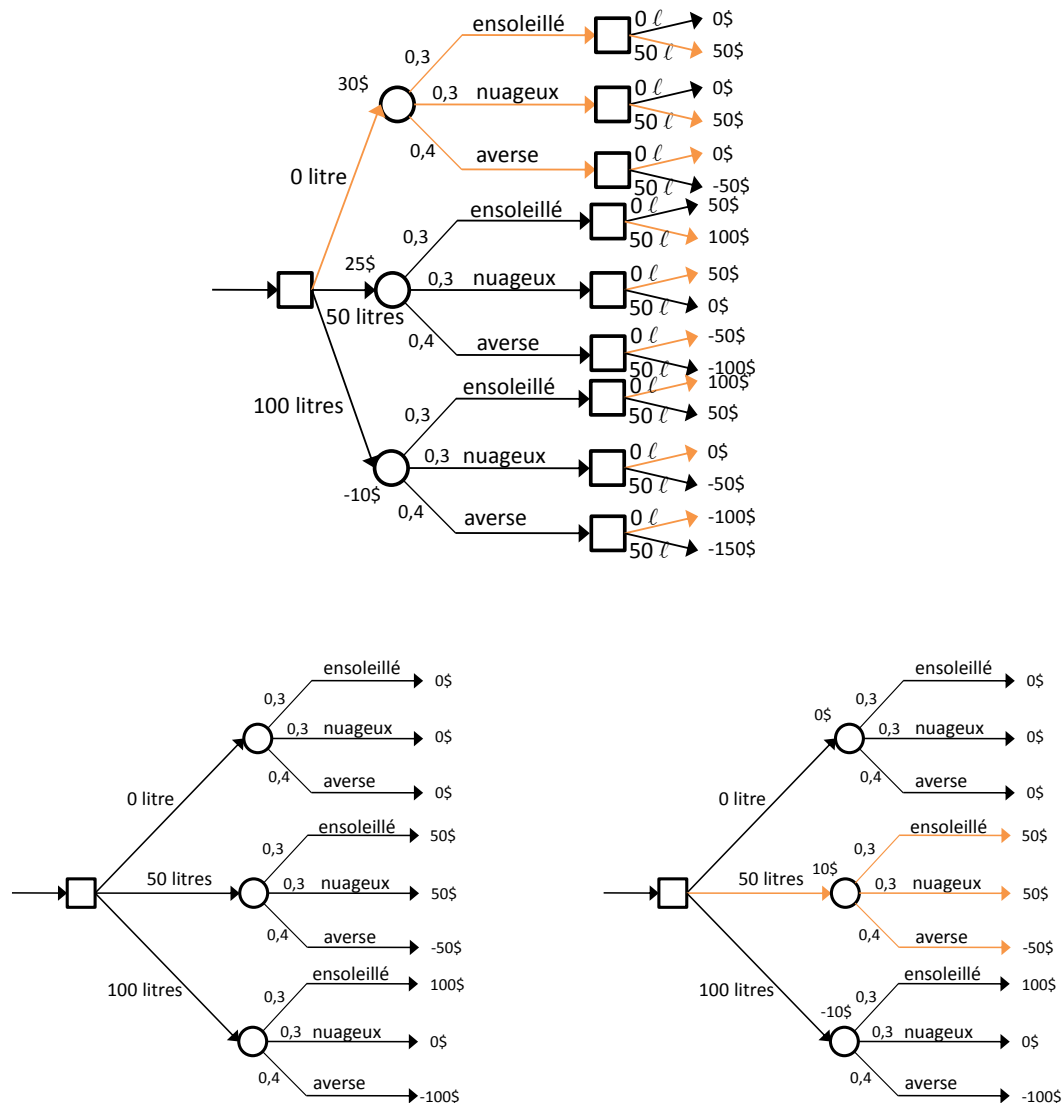


La valeur espérée de la stratégie optimale est de 30\$. Cette valeur espérée peut-être atteinte en suivant la stratégie décrite dans la figure suivante : *i.e.*, produire 0 litre initialement et produire 50 litres le samedi matin seulement s'il fait nuageux ou ensoleillé.

Considérez la nouvelle situation suivante :

« Votre neveu vient de se faire demander s'il pourrait s'occuper de sa petite soeur samedi matin. S'il acceptait il ne pourrait préparer de limonade le matin même. Avant de répondre, il aimerait savoir quelle est la valeur de garder sa liberté tant qu'à l'usage de son temps. »

Il est possible d'évaluer la « valeur de la flexibilité » en se demandant quel est le montant que nous serions prêts à prendre pour avoir moins de flexibilité dans un problème donné. Pour répondre à la question de votre neveu, nous pouvons mesurer quel est l'impact sur la valeur espérée de la nouvelle stratégie optimale lorsque nous fixons l'action de recours concerné.



En calculant la différence entre les deux valeurs espérées obtenues, nous obtenons que la valeur pour votre neveu de garder sa liberté pour le samedi matin est de 20\$. En effet, il faut ajouter au moins 20\$ à chacun des noeuds terminaux pour que l'arbre de décision sans flexibilité mène à une stratégie optimale qui a la même valeur que la stratégie optimale qui profite de la flexibilité. Malgré que sa flexibilité vaille 20\$, dans ce qui suit nous considérerons que votre neveu accepte tout de même de garder sa soeur.

Remarque 6.2.2.

Malheureusement, la grandeur d'un arbre de décision augmente très rapidement dans un problème réaliste. Si nous prenons l'exemple du stand de limonade, déjà pour planifier la production sur une semaine entière, il serait nécessaire d'évaluer les profits atteints pour au moins 2187 différentes situations terminales possibles (i.e., noeuds terminaux). En effet, nous aurions au moins un noeud terminal pour chaque séquence de météo possible (ex. «AANAENE»), donc un total de $3^7 = 2187$ scénarios. Pour un mois, le compte est de

$3^{30} > 10^{14}$ scénarios. Typiquement, un arbre de décision sera utilisé pour acquérir de l'intuition quant à la structure de la stratégie optimale en considérant une version simplifiée du problème. Cette intuition peut ensuite servir pour choisir une stratégie plus réaliste dont les risques seront évalués à l'aide d'une simulation Monte-Carlo.

6.3 Valeur de l'information

La valeur de l'information est le prix maximal que nous sommes prêts à payer pour connaître la valeur d'un paramètre incertain avant de prendre notre décision. Celle-ci est nécessairement positive puisque prendre une décision plus éclairée mènera toujours à une meilleure performance. De plus, la valeur de l'information ne peut être non-nulle seulement que si la connaissance du paramètre causerait la prise d'une action différente pour au moins une des réalisations.

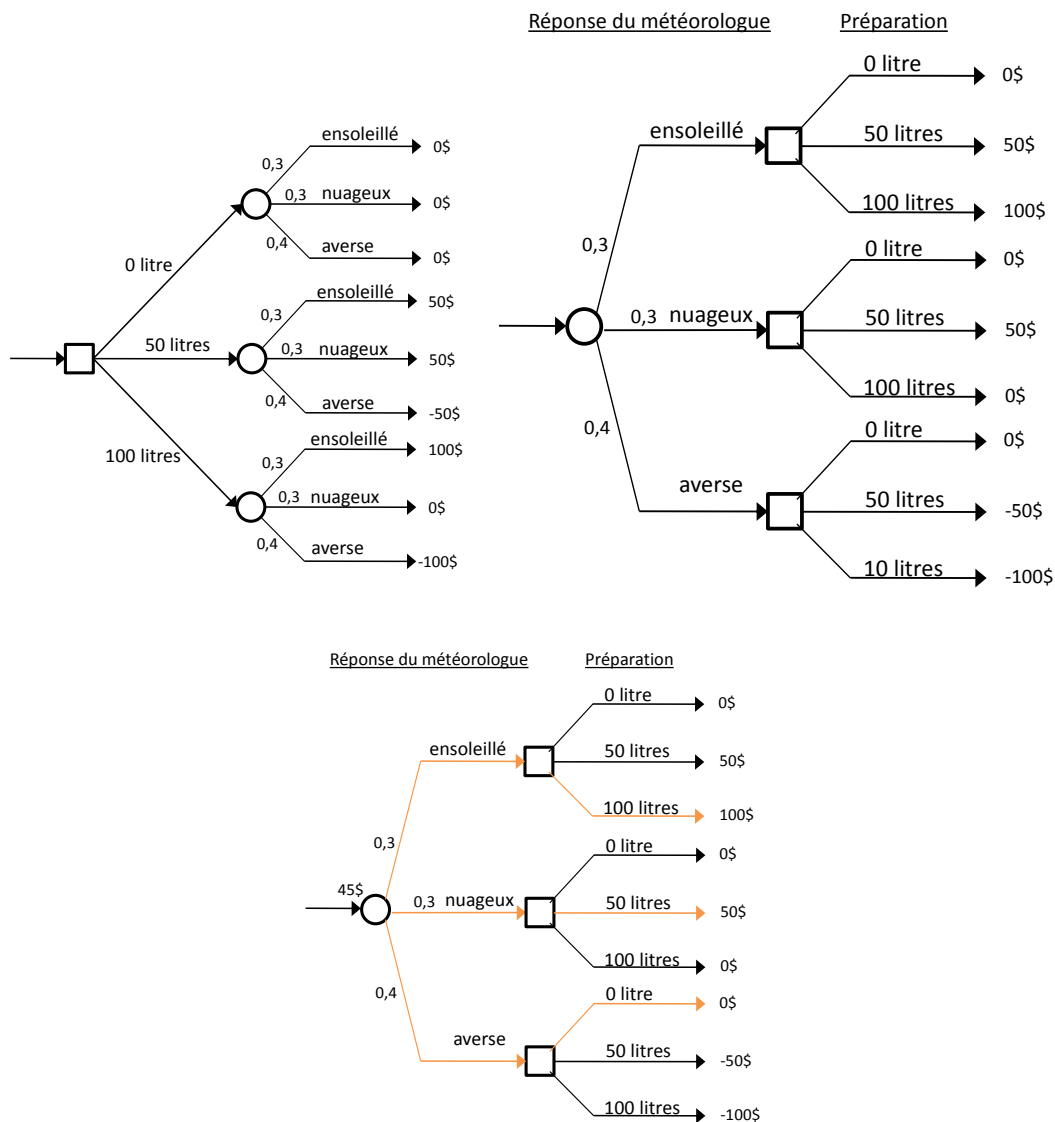
« Jusqu'à combien votre neveu devrait-il être prêt à payer pour connaître la météo de samedi avant de faire sa production de limonade ? »

6.3.1 Valeur espérée de l'information parfaite

Nous considérerons d'abord la valeur espérée de l'information parfaite à propos d'un paramètre, c'est-à-dire quelle est la valeur espérée de connaître exactement la valeur du paramètre en question. La décision dépendrait alors de l'information reçue. Pour en faire l'analyse il s'agit de considérer la situation dans laquelle le paramètre est observé avant de prendre la décision initiale.

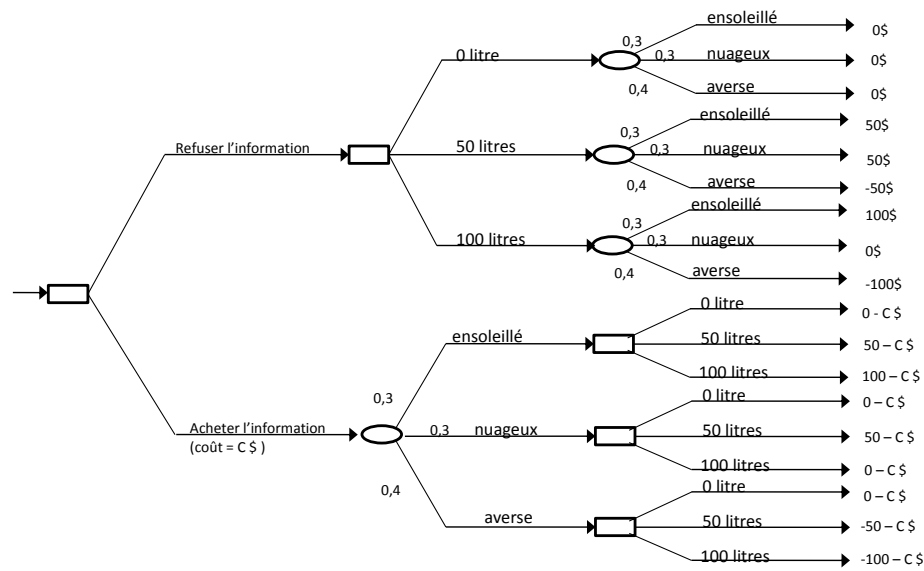
Alors que l'arbre de décision associé au problème où l'information n'est pas acquise prenait la forme de la figure suivante de gauche (rappelez-vous que votre neveu n'a plus d'action de recours puisqu'il gardera sa petite soeur). Si l'information était acquise alors l'arbre serait plutôt tel que la figure de droite le décrit. Il est à noter que l'ordre du noeud de production et du noeud de météo a été inversé.

En appliquant la programmation dynamique, nous obtenons la stratégie optimale décrite dans la figure suivante. La valeur espérée de cette stratégie est de 45\$. C'est donc que nous payons moins de $45 - 10 = 35\$$ pour cette information (*i.e.*, réduire la valeur de chaque noeud terminal de 35\$), il est toujours préférable de l'acquérir.

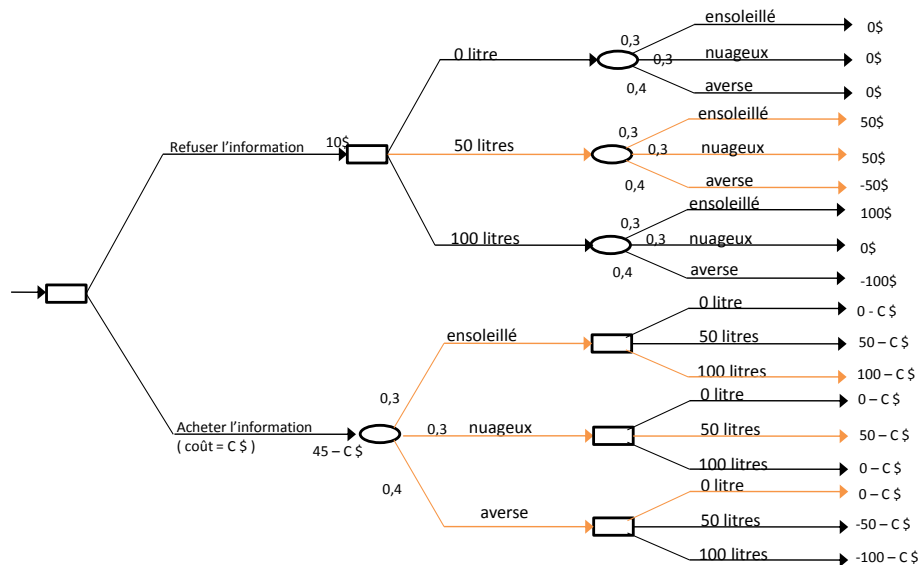


Remarque 6.3.1. En fait, une analyse plus rigoureuse pourrait se baser sur l'arbre de décision suivant. Dans cet arbre, nous représentons le fait que la première décision à prendre est celle d'acheter ou non l'information. Si l'information est achetée, alors la météo sera connue avant de produire et nous devrons déduire le coût C d'achat de l'information à chacun des noeuds terminaux. Autrement, la production doit être faite et les conséquences liées à la météo sont ensuite observées.

Lorsque nous appliquons la méthode de programmation dynamique en considérant C comme une constante, nous obtenons la solution partielle suivante. Pour conclure, il faudrait comparer la valeur des deux noeuds d'événement 10 et $45 - C$. Pour que l'information soit acquise par la stratégie optimale, il est nécessaire que $45 - C$ soit plus grand que 10. Nous en concluons que l'information n'est intéressante que si son coût est plus petit que 35\$. La



valeur de l'information parfaite est donc 35\$.



6.3.2 Valeur espérée de l'information imparfaite

Nous considérons maintenant une situation dans laquelle l'information qui nous vient ne nous renseigne pas parfaitement par rapport à la nature du paramètre qui affecte la performance de notre décision. L'information devra donc être utilisée pour rafraîchir nos connaissances des probabilités (à l'aide du théorème de Bayes). Nous appellerons le paramètre qui affecte la performance de nos actions M , comme pour « Météo », et considérerons que l'information qui sera obtenue est I , pour « Information ». Puisque l'information est imparfaite,

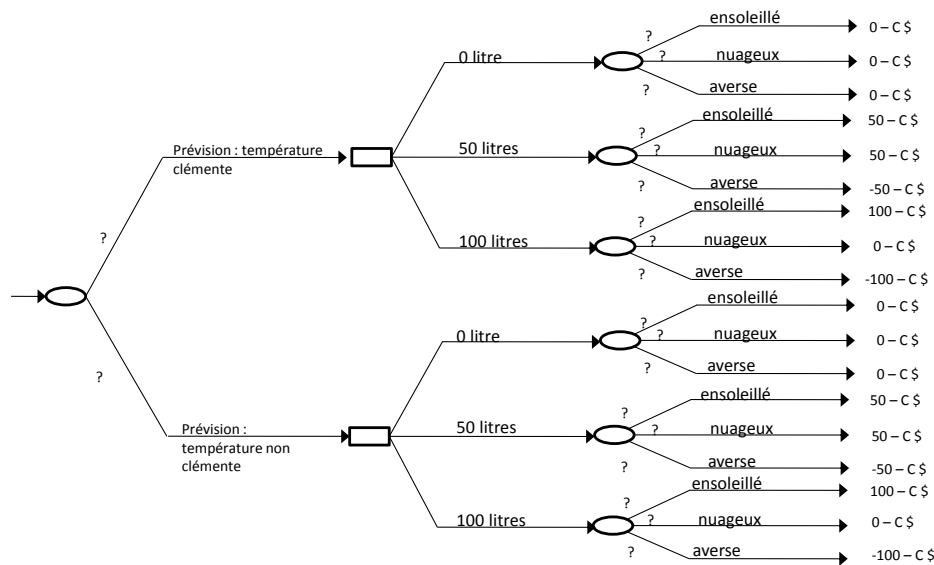
il sera nécessaire d'identifier les différents scénarios (réalisations de I) pour l'information qui sera reçue, de quantifier la probabilité de chacune de ces réalisations pour I , ainsi que pour chacune de ces réalisations quelle est la loi de probabilité conditionnelle associée à M lorsque I est observé. En d'autres mots, caractériser quel type d'information nous pensons recevoir (et la probabilité de chacun de ces types), et quel effet l'information aura sur notre perception des chances liées à la réalisation de M à l'aide des probabilités. Nous illustrerons le tout à l'aide de notre problème de stand de limonade.

« Votre neveu compte consulter un expert météorologue. Celui-ci lui dira s'il croit que la température sera clémente ou non samedi prochain. Considérant les prévisions passées faites par ce météorologue, votre neveu cumule les statistiques présentées dans le tableau suivant :

La réalité M	Information de l'expert I	
	Température clémente I_1	Température non-clémente I_2
Ensoleillé M_1	$P(I_1 M_3) = 1$	$P(I_2 M_1) = 0$
Nuageux M_2	$P(I_1 M_3) = \frac{1}{2}$	$P(I_2 M_2) = \frac{1}{2}$
Averse M_3	$P(I_1 M_3) = 0$	$P(I_2 M_3) = 1$

Quelle est donc la valeur d'obtenir l'opinion de ce météorologue ? »

Comme dans le cas de la valeur de l'information parfaite, il s'agit d'estimer quel est le prix le plus élevé pour lequel il est toujours préférable d'acquérir l'information. Ceci peut-être présenté à l'aide de l'arbre de décision suivant :

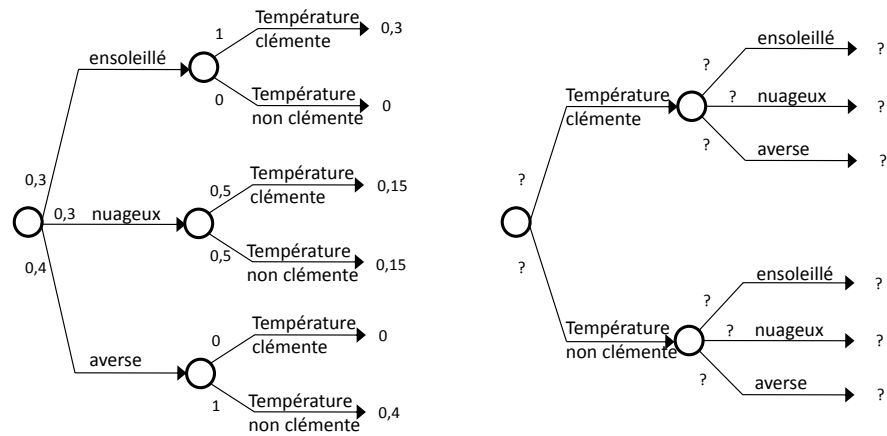


Pour compléter les valeurs manquantes de cet arbre, il est nécessaire d'appliquer le théorème de Bayes. Rappelons-nous que si $\{I_1, I_2, \dots\}$ sont les différents types d'information que nous pourrions recevoir et si $\{M_1, M_2, \dots\}$ sont les événements futurs qui affectent

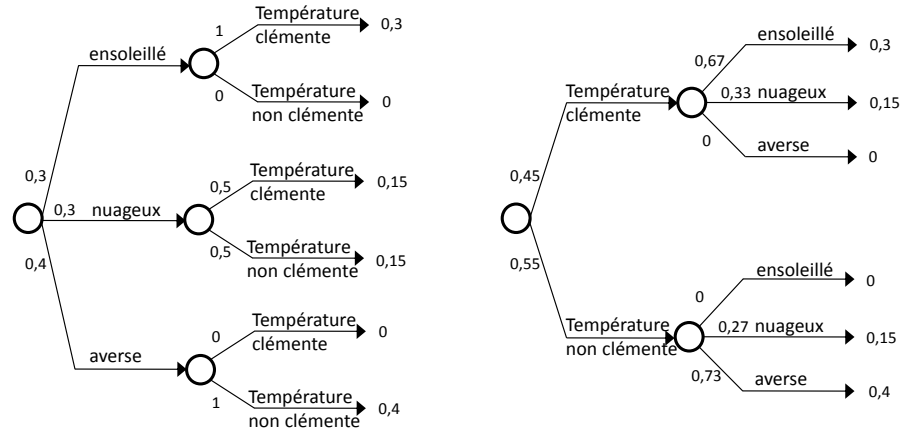
directement la valeur de notre décision, et finalement si nous connaissons $P(I_j|M_i)$ pour chacune des paires (i, j) , alors

$$P(M_i|I_j) = \frac{P(I_j|M_i)P(M_i)}{P(I_j)} ,$$

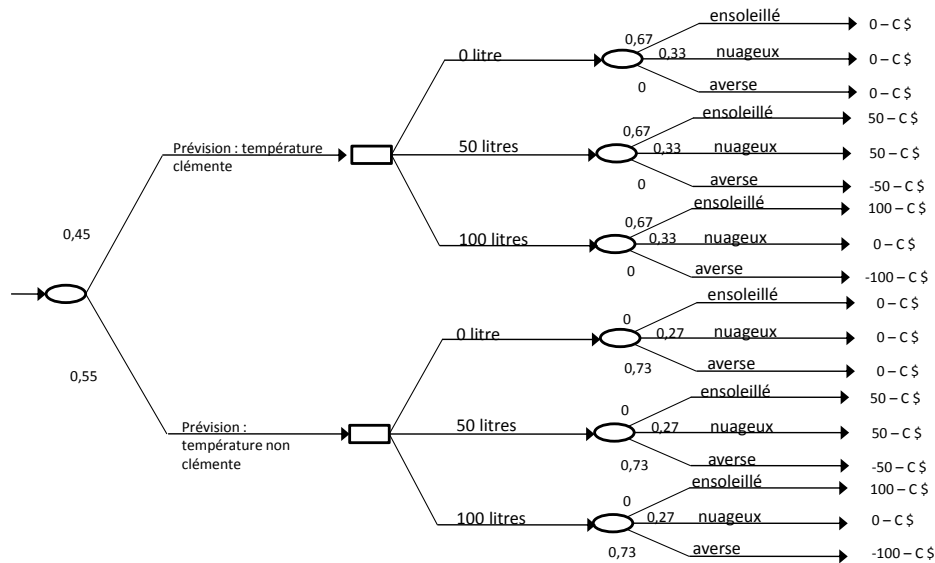
où $P(I_j) = \sum_i P(I_j|M_i)P(M_i)$. Nous pouvons résoudre ce calcul à l'aide des arbres de scénarios suivants :



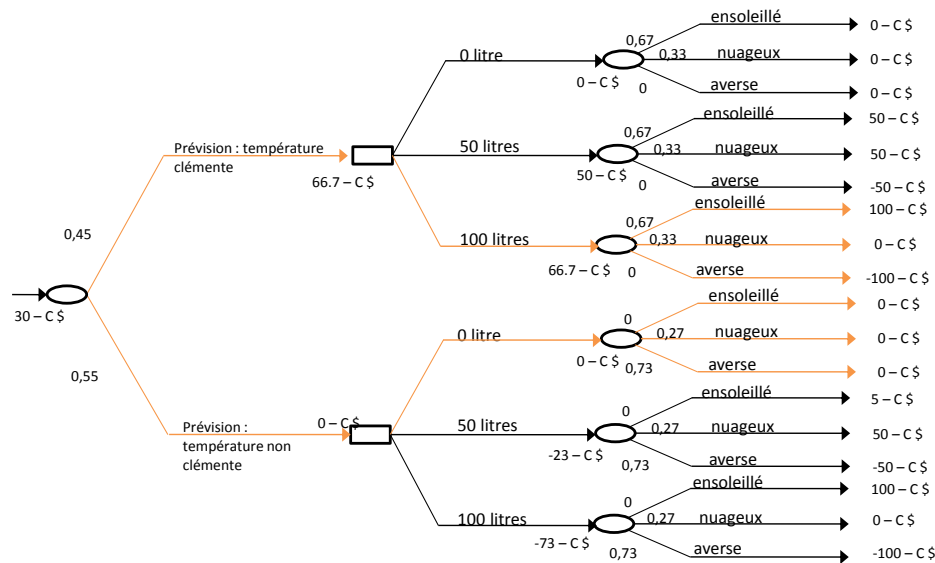
L'arbre de gauche présente l'information que nous connaissons et l'arbre de droite présente l'information que nous cherchons à connaître pour évaluer la performance atteignable si l'information était acquise. Suivant la méthode étudiée précédemment nous obtenons :



Il s'agit maintenant de résoudre l'arbre de décision qui étudie la valeur du problème juste avant d'obtenir l'information considérant qu'un coût de C a été payé pour obtenir l'information.



La stratégie optimale et sa valeur est présentée dans l'arbre de décision suivant.



La valeur de l'information imparfaite est donc de $30 - 10 = 20\$$ puisque si C dépasse 20\$ alors la stratégie optimale qui utilise l'information génère moins de profit que celle qui se débrouille sans elle (et donc évite de déboursier le montant C) (il serait donc profitable de ne pas acquérir cette information). Mathématiquement, nous cherchons le coût maximal pour lequel $30 - C$ \$ est plus grand que 10\$.

Remarque 6.3.2. Vous remarquez peut-être que la difficulté de l'exercice d'estimation de la valeur de l'information imparfaite réside principalement dans l'estimation des probabilités conditionnelles $P(M|I)$ et de $P(I)$. Celui-ci serait grandement simplifié si on nous donnait directement ces probabilités plutôt que de passer par $P(I|M)$ et l'application du théorème de Bayes. Malheureusement, en pratique l'estimation de ces probabilités doit se faire avec attention. Dans le cas par exemple où l'on utiliserait une méthode de sollicitation afin d'en formuler une estimation subjective (à l'aide de la méthode de la roue de fortune par exemple), il est crucial de vérifier que les valeurs de $P(M|I)$ et de $P(I)$ sont cohérentes avec les valeurs déjà connues pour $P(M)$: rappelez vous que $P(M) = \sum_i P(M|I_i)P(I_i)$. En terme simple, il faut s'assurer que notre caractérisation de la qualité de l'information de l'expert et des chances d'obtenir une information ou une autre soit cohérente avec notre connaissance de M . Dans le cas où l'on utilise des données historiques de prédictions faites par cet expert, il peut sembler opportun de directement estimer $P(I)$ et $P(M|I)$ à partir des proportions observées. Malheureusement, ceci mène typiquement à de l'incohérence dans l'analyse. Pensez par exemple à un cas où les données historiques recensent la qualité des prédictions météorologiques pour un été exceptionnel dans lequel il n'a jamais plu. Dans ce cas, il est clair qu'à chaque fois que le météorologue aurait prédit du beau temps, alors il aurait eu raison. Utiliser ces proportions pour estimer les valeurs de $P(M|I)$ mènerait à la conclusion que le météorologue a toujours raison lorsqu'il annonce du beau temps et

toujours tort lorsqu'il annonce le contraire. Si nous savons à priori que la période qui nous intéresse n'est pas un été exceptionnel, alors nous ne pouvons pas utiliser ces proportions puisque $P(M)$ ne ressemble pas aux proportions présentes dans les données historiques. À ce titre, on pourrait penser qu'il est impossible de trouver des données historiques qui répliquent exactement les conditions de la période qui nous intéresse. Heureusement, en passant par $P(I|M)$ et le théorème de Bayes, il est au contraire toujours possible de se faire une idée cohérente de $P(I)$ et $P(M|I)$, à la condition que chacune des réalisations de M figure à multiples reprises (pour une meilleure estimation) dans nos données.

Chapitre 7

Théorie du choix sous Incertitude

Jusqu'à maintenant nous avons principalement considéré la valeur espérée du retour monétaire comme étant la quantité à optimiser lors de la prise de décision. Or, nous avons établi lors de l'analyse de simulations Monte-Carlo que la valeur espérée ne prenait pas réellement en compte les risques potentiels de la décision : i.e. deux décisions qui atteignent la même valeur espérée peuvent impliquer des niveaux de risque très différents. Dans ce chapitre, nous présenterons des outils qui permettent de choisir une mesure à optimiser qui prend en compte de l'attitude du décideur vis-à-vis du risque.

Exemple 7.0.1. *En fait, une expérience appelée « Paradoxe de Saint-Petersbourg » peut rendre les limites de la valeur espérée comme mesure de performance des plus évidentes. Considérez le jeu suivant :*

1. Je met 2\$ sur la table
2. Je lance une pièce de monnaie
3. J'observe le résultat
- 4.a Si c'est « pile », vous gagnez l'argent sur la table

4.b Si c'est « face », je double la mise, relance la pièce et reprend à partir de l'étape 3

Autrement dit, si « pile » n'apparaît qu'au n -ième lancé, vous recevrez 2^n \$. Quel est le montant d'argent le plus élevé que vous seriez-vous prêts à payer pour jouer à ce jeu ? En fait, il est possible de déterminer que la valeur espérée de participer à ce jeu est infinie :

$$\mathbb{E}[\text{Montant reçu}] = 0.5 \cdot 2 + (0.5)^2 \cdot 2^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (0.5)^n 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$$

Sachant que la valeur espérée de ce jeu est infinie, pourquoi ne seriez-vous pas prêt à miser 10 000\$ ou 100 000\$? Il est clair que dans ce cas, le risque de perdre la mise devient trop grand pour justifier l'investissement même si celui-ci rapporte une infinité d'argent en moyenne.

La valeur espérée n'est donc pas toujours une mesure adéquate pour représenter les compromis que nous sommes prêts à faire entre différentes éventualités. Nous allons donc distinguer valeur espérée et ce que nous appellerons « équivalent certain ».

Définition 7.0.1. *L'équivalent certain (CE) d'une loterie est la plus petite quantité que l'on serait prêt à recevoir avec certitude au lieu de subir les conséquences de la loterie.*

Par exemple, nous pouvons tenter d'établir l'équivalent certain de la loterie « 50% de chance de gagner 100\$, 50% de chance de ne rien gagner ». Pour ce faire, il faut déterminer le montant le plus petit pour lequel nous serions prêt à vendre un billet pour cette loterie. Si l'on souhaite être rigoureux, il faut vérifier que 1) si on nous offrait un peu moins que ce montant, nous préférerions garder le billet; 2) si le prix était un peu plus élevé, nous vendrions sans hésiter le billet. Notez que dans certaines situations les conséquences de la loterie sont assez néfastes pour faire en sorte que l'équivalent certain soit négatif. Il s'agit alors de déterminer le montant le plus élevé que nous serions prêt à déboursier pour se départir du billet en question.

Définition 7.0.2. *On appelle « prime de risque » d'une loterie la différence entre la valeur espérée de cette loterie et l'équivalent certain tel que perçu par le décideur.*

En d'autres mots, la prime de risque qu'un individu perçoit par rapport à une loterie indique de combien la valeur de la loterie doit être réduite par rapport à sa valeur espérée du fait que le résultat de la loterie est incertain. Cette prime de risque indique du même fait quel profit espéré une tierce personne pourrait atteindre en prenant le risque à la place du décideur. En effet, considérons que cette tierce personne, appelons le « l'assureur », remette au décideur un montant égale à son équivalent certain pour acquérir la loterie G . Le profit espéré de l'assureur devient donc $\mathbb{E}[G - \mathbb{CE}(G)] = \mathbb{E}[G] - \mathbb{CE}(G) = \mathbb{RP}(G)$. Si la prime de risque du décideur est positive, alors l'assureur devrait en tirer profit s'il diversifie le risque à l'aide de plusieurs contrats similaires dont les conséquences sont indépendantes. En particulier, nous nous attendons à ce que le profit moyen de l'assureur soit

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} (1/N) \sum_{i=1}^N (G_i - \mathbb{CE}(G_i)) &= \mathbb{E} \left[(1/N) \sum_i G_i - \mathbb{CE}(G_i) \right] \\ &= (1/N) \sum_i \mathbb{E}[G_i] - \mathbb{CE}(G_i) = (1/N) \sum_i \mathbb{RP}(G_i) > 0 \end{aligned}$$

où la limite est obtenue par la loi des grands nombres. Lorsque l'assureur acquiert des loteries dont la prime de risque perçue par l'assuré est positive, il peut s'attendre à faire un profit moyen positif à long terme.

Remarque 7.0.1. *Un argument similaire suggère qu'il n'est pas raisonnable de considérer trop souvent qu'une loterie a une prime de risque négative. En effet, cette perception pourrait nous pousser à refuser des montants qui sont plus élevés que la valeur espérée des loteries en question menant à long terme à une perte de capital. À long terme si $\mathbb{CE}(G_i) > \mathbb{E}[G_i]$, assumant que le décideur refuse constamment une offre disons égale à $(\mathbb{CE}(G_i) + \mathbb{E}[G_i])/2$,*

alors il obtiendrait un profit moyen de

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} (1/N) \sum_{i=1}^N G_i &= \mathbb{E} \left[(1/N) \sum_i G_i \right] \\ &= (1/N) \sum_i \mathbb{E}[G_i] < (1/N) \sum_i (\mathbb{CE}(G_i) + \mathbb{E}[G_i])/2 . \end{aligned}$$

Donc, une perte financière par rapport aux montants qu'il a refusé de recevoir.

Les notions d'équivalent certain et de prime de risque nous permettent d'établir une définition mathématique pour ce qu'on appelle « l'attitude vis-à-vis du risque ».

Définition 7.0.3 (Attitude vis-à-vis du risque).

- On dit qu'un décideur a une attitude neutre vis-à-vis du risque si peu importe la loterie, il considère que la valeur de cette loterie est égale à sa valeur espérée : $\mathbb{CE}(G) = \mathbb{E}[G]$ ou $\mathbb{RP}(G) = 0$.
- Dans le cas, où il considère que l'équivalent certain d'une loterie est toujours plus petit ou égal à sa valeur espérée (i.e. il préfère ce départir d'une loterie au profit d'un « assureur ») alors on dira qu'il est averse au risque : $\mathbb{CE}(G) \leq \mathbb{E}[G]$ ou $\mathbb{RP}(G) \geq 0$.
- Finalement, si l'équivalent certain d'une loterie est toujours plus grand ou égal à la valeur espérée de celle-ci, on dira qu'il est avide au risque : $\mathbb{CE}(G) \geq \mathbb{E}[G]$ ou $\mathbb{RP}(G) \leq 0$.

Exemple 7.0.2. Miser 1\$ sur les paires à la roulette est une action qui démontre d'une avidité au risque puisqu'il s'agit d'une loterie qui remporte (2-1)\$ avec une probabilité de $18/38$ et (0-1)\$ sinon. Considérant que la valeur espérée de la loterie liée à cette décision est de $18/38 - 20/38 = -0,053$ \$ et que l'équivalent certain exprimé est plus grand que 0 (puisque nous préférons jouer à ne pas jouer), nous pouvons conclure que $\mathbb{RP}(G) = \mathbb{E}[G] - \mathbb{CE}(G) < -0,053 < 0$.

7.1 Rappels Mathématique

Avant de poursuivre notre discussion, nous devons d'abord introduire la notion d'ensemble convexe/non-convexe et de fonction convexe/concave. Ainsi que la notion de relation préférentielle.

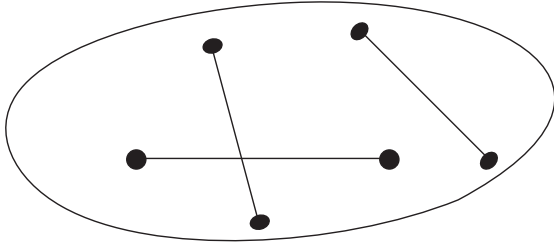
7.1.1 Qu'est ce que la convexité ?

Nous commençons par la notion d'un ensemble convexe.

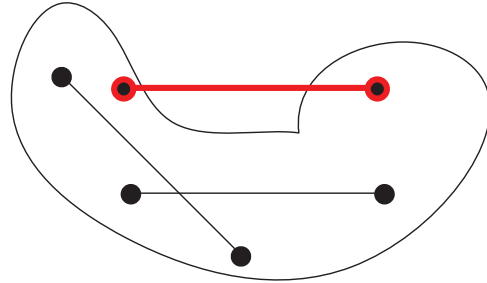
Définition 7.1.1. Un ensemble est convexe si pour toute paire de points (A, B) dans l'ensemble, le segment passant de A à B ne contient que des points membres de cet ensemble. Il est non-convexe s'il existe une paire de points pour lequel le segment sort de l'ensemble.

Voici deux exemples d'un ensemble convexe et non-convexe.

Ensemble convexe



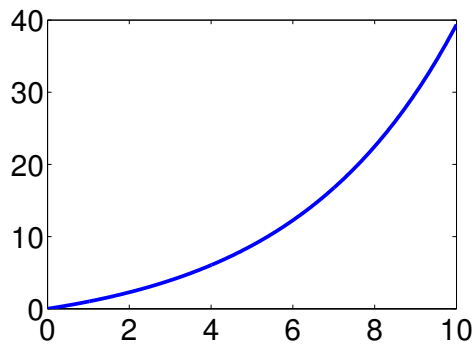
Ensemble non-convexe



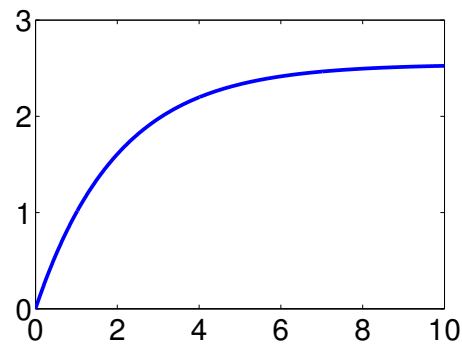
Définition 7.1.2. Une fonction $f(x)$ est convexe si pour chaque paires de point x et y et toute valeur $0 \leq \theta \leq 1$, on peut démontrer que $f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$, c'est-à-dire que le segment liant le point $(x, f(x))$ à $(y, f(y))$ passe au dessus de la fonction. En fait, si $f(x)$ est différentiable deux fois, pour tout x et y , $f(x)$ sera convexe si et seulement si $\frac{d^2 f(x)}{dx^2} \geq 0$. De plus, on dira que $f(x)$ est concave si $-f(x)$ est convexe, i.e., tout segment liant deux point x et y sur la fonction passe sous la fonction. En particulier, une fonction $f(x)$ dérivable deux fois sera concave si et seulement si $\frac{d^2 f(x)}{dx^2} \leq 0$.

Voici des exemples d'une fonction convexe et d'une fonction concave.

Fonction convexe



Fonction concave



Finalement, si une fonction est convexe et concave, alors il est possible de démontrer que celle-ci est nécessairement affine : i.e., qu'elle a une représentation $f(x) := ax + b$.

La preuve est assez simple à faire si on assume que x est sur un intervalle borné comme $[-100, 100]$. On a en effet que pour tout x sur cet intervalle, on peut représenter :

$$x := (100) \cdot \frac{x + 100}{200} + (-100) \frac{100 - x}{200}$$

et ainsi par le fait que $f(x)$ est concave et convexe, on a que $f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) = \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2)$ pour tout $x_1, x_2, \theta \in [0, 1]$. Laissant $x_1 := 100, x_2 := -100$ et $\theta := (x +$

100)/200 (donc que $x = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2$, on obtient que :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) = \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2) \\
 &= \frac{x + 100}{200}f(100) + \frac{100 - x}{200}f(-100) \\
 &= \frac{f(100) - f(-100)}{200}x + (1/2)(f(100) + f(-100)) \\
 &= ax + b,
 \end{aligned}$$

où $a := (f(100) - f(-100))/200$ et $b := (1/2)(f(100) + f(-100))$.

7.1.2 Qu'est ce qu'une relation préférentielle ?

Nous utiliserons la notion de relation préférentielle pour représenter les préférences d'un décideur.

Définition 7.1.3. Une relation préférentielle des variables aléatoires de conséquences représentée par le symbole $\succeq$ satisfait les propriétés suivantes :

- $G_1 \succ G_2$ indique que la variable G_1 est strictement préférée à G_2 .
- $G_1 \succeq G_2$ indique que G_2 n'est pas strictement préférée à G_1 ; i.e., G_1 est au moins aussi bien que G_2 .
- $G_1 \sim G_2$ indique que G_1 est considéré équivalent à G_2 .

En d'autres mots, on indiquera par $G_1 \succeq G_2$ le fait que le décideur considère la loterie G_1 au moins aussi intéressante que la loterie G_2 , et par $G_1 \sim G_2$ le fait que le décideur considère les deux loteries équivalentes, i.e., il ne préfère strictement ni l'une ni l'autre.

7.2 Théorie de l'utilité espérée

En pratique, déterminer l'équivalent certain pour chaque loterie impliquée dans une décision comportant des risques peut prendre beaucoup de temps. De plus, lorsque le nombre de réalisations possibles est grand, l'équivalent certain peut-être mal perçu par le décideur. Normalement, celui-ci devrait finalement souhaiter que les décisions qu'il prendra d'une situation à une autre soient cohérentes les unes avec les autres, i.e., capture sont intérêt à atteindre les mêmes types de compromis par rapport aux risques et aux rendements obtenus. Pour toutes ces raisons, il devient nécessaire de trouver un moyen de capturer l'attitude du preneur de décision vis-à-vis du risque par une formulation mathématique. Dans cette section, nous présenterons la formulation la plus populaire pour atteindre ces objectifs, i.e., « l'utilité espérée ».

7.2.1 Axiomes de von Neumann-Morgenstern

En 1947, John von Neumann et Oskar Morgenstern ont proposé une série de conditions légitimes qui devraient être respectées par la relation préférentielle d'un décideur *raisonnable*. Ces « axiomes » sont décrits dans ce qui suit :

1. La relation préférentielle $\succeq$ du décideur se doit d'être complète, réflexive et transitive. En termes simples, le décideur doit être capable de comparer toute paire de loterie, et avoir un minimum de cohérence dans ses préférences. Mathématiquement, ceci prend la forme
 - Complète : $\forall G_1, G_2, G_1 \succeq G_2$ et/ou $G_2 \succeq G_1$
 - Réflexive : $\forall G, G \sim G$
 - Transitive : $\forall G_1, G_2, (G_1 \succeq G_2) \& (G_2 \succeq G_3) \Rightarrow G_1 \succeq G_3$
2. « Suffisance des probabilités » : Si G_1 et G_2 ont la même distribution alors G_1 devrait être considéré équivalent à G_2 .
3. « Existence d'un pari équivalent (d'Archimède) » : Il s'agit d'une condition plus technique qui dit que la perception du décideur doit avoir une certaine continuité afin de permettre le remplacement d'une loterie G_2 par une composition à partir de deux loteries G_1 et G_3 pour lesquels nous savons que $G_1 \succeq G_2 \succeq G_3$. Mathématiquement on dira que si $G_1 \succeq G_2 \succeq G_3$ alors il existe $\alpha \in [0, 1]$, pour lequel $G_1 \oplus_\alpha G_3 \sim G_2$, où nous utilisons la notation $\oplus$ pour capturer une loterie composée à partir de deux loteries :

$$G_1 \oplus_\alpha G_3 := \begin{cases} G_1 & \text{avec } \alpha \text{ prob.} \\ G_3 & \text{avec } 1 - \alpha \text{ prob.} \end{cases}$$

4. « Monotonicité » : si, en comparant deux loteries, on remarque que celles-ci se décomposent en scénarios qui ont la même probabilité dans chacune des loteries mais sous chacun desquels nous préférons toujours les conséquences de la même loterie, alors celle-ci est préférée. Mathématiquement, si $(G_1 \succeq G_2) \& (G_3 \succeq G_4)$ alors pour tout $\alpha \in [0, 1]$, nous avons que $G_1 \oplus_\alpha G_3 \succeq G_2 \oplus_\alpha G_4$.
5. « Indépendance » : si, en comparant deux loteries, on remarque que celles-ci se décomposent en scénarios qui ont la même probabilité dans chacune des loteries et mènent au mêmes conséquences pour tous les scénarios sauf un, alors la préférence du décideur ne dépend que de la préférence entre les conséquences atteintes pour ce scénario par chacune des loteries. Mathématiquement, $G_1 \succeq G_2$ si et seulement si pour tout G_3 et tout $\alpha \in [0, 1]$, nous avons que $G_1 \oplus_\alpha G_3 \succeq G_2 \oplus_\alpha G_3$

L'exemple suivant nous permettra de nous familiariser avec ces cinq axiomes.

Exemple 7.2.1. Vérifions sommairement les axiomes sur la relation exprimée par un décideur qui préfère toujours la loterie dont le pire scénario est le plus élevé (aussi appelé approche « max-min ») pour le cas suivants.

z	Prob(Z=z)	Profit		
		G_1	G_2	G_3
Ensoleillé	0,5	10\$	4\$	0\$
Averse	0,5	2\$	4\$	0\$

D'abord, on peut vérifier que l'approche dite max-min permet de comparer toute paire de loterie pour conclure que : $G_2 \succeq G_1$, $G_1 \succeq G_3$ et $G_2 \succeq G_3$. En effet, le pire scénario de G_2 est 4\$ qui est plus élevé que le pire scénario de G_2 (i.e., 2\$), qui est lui-même plus élevé que le pire scénario de G_1 (i.e., 0\$). Nous avons donc vérifié que la relation préférentielle est complète. La relation est réflexive naturellement puisque $G_1 \sim G_1$, $G_2 \sim G_2$ et $G_3 \sim G_3$. Elle est enfin transitive puisque il peut être vérifié que $G_2 \succeq G_1$ et $G_1 \succeq G_3$ implique $G_2 \succeq G_3$, qui se confirme par la définition de l'approche max-min. Le premier axiome est donc satisfait. Pour ce qui est de la suffisance des probabilité, puisque l'approche max-min ne s'inquiète que des conséquences probables et non des probabilités mêmes, alors nécessairement deux loteries qui ont la même distribution auront le potentiel d'atteindre les mêmes conséquences et donc le même pire cas ce qui les rend équivalentes. En particulier, la loterie $G_4 = [2\$, 10\$]$ aurait la même distribution que G_1 et est considéré équivalente puisqu'elle atteint le même pire cas de 2\$. Cependant, il est possible d'identifier un exemple pour lequel l'approche min-max ne peut pas produire un pari équivalent. Considérez le fait que $G_2 \succeq G_1 \succeq G_3$ mais qu'il est impossible de trouver α pour que $G_5 = G_2 \oplus_\alpha G_3 \sim G_1$. Ceci est illustré dans le tableau suivant où C capture la variable Bernoulli (pile ou face) à α probabilité de succès qui est utilisé pour construire G_5 :

c	z	$P(C = c \& Z = z)$	G_2	G_3	G_5	G_1
Pile	Ensoleillé	$0,5 \alpha$	4\$	0\$	4\$	10\$
Pile	Averse	$0,5 \alpha$	4\$	0\$	4\$	2\$
Face	Ensoleillé	$0,5 (1 - \alpha)$	4\$	0\$	0\$	10\$
Face	Averse	$0,5 (1 - \alpha)$	4\$	0\$	0\$	2\$

En effet, si $\alpha = 1$ alors le pire scénario de G_5 donne 4\$ alors que G_1 donne 2\$ dans le pire cas et rend G_5 préférée strictement à G_1 , pour toute autre valeur de α , la loterie G_5 donne comme pire scénario 0\$ ce qui est plus bas que 2\$ rendant G_1 préférée strictement à G_5 . Pour aucune valeur de α peut-on dire que G_5 est équivalent à G_1 pour une approche max-min.

Finalement, pour ce qui a trait à l'indépendance, nous pouvons donner un exemple pour illustrer le fait que la propriété est satisfaite. Considérons le fait que $G_2 \succeq G_1$, considérons une variable G_6 construite à partir de deux valeurs $a > b$ et décrite comme suit :

		Profit
z	$Prob(Z=z)$	G_6
Ensoleillé	0,5	a
Averse	0,5	b

Le tableau suivant nous aide à confirmer que pour tout $\alpha \in [0, 1]$, nous aurons que $G_7 := G_2 \oplus_\alpha G_6 \succeq G_8 := G_1 \oplus_\alpha G_7$.

c	z	$P(C = c, Z = z)$	G_7	G_8
<i>Pile</i>	<i>Ensoleillé</i>	$0,5 \alpha$	4\$	10\$
<i>Pile</i>	<i>Averse</i>	$0,5 \alpha$	4\$	2\$
<i>Face</i>	<i>Ensoleillé</i>	$0,5 (1 - \alpha)$	a	a
<i>Face</i>	<i>Averse</i>	$0,5 (1 - \alpha)$	b	b

En effet, pour toute valeur de α nous avons soit que les pires cas de G_7 et G_8 sont tous deux b si $\alpha = 0$ et autrement sont de $\min(b, 5)$ pour G_7 et $\min(b, 2)$ pour G_8 . C'est donc toujours le cas que $G_7 \succeq G_8$, puisque $\min(b, 5) \geq \min(b, 2)$.

7.2.2 Le Théorème de l'utilité espérée

Nous présentons ci-dessous le théorème de l'utilité espérée qui permet de mesurer le degré d'appréciation d'une variable aléatoire en utilisant l'opérateur $\mathbb{E}[u(G)]$, dans lequel la fonction $u(\cdot)$ capture l'attitude subjective du décideur vis-à-vis du risque.

Théorème 7.2.1. *Si la relation préférentielle du décideur satisfait les axiomes 1 à 5, alors sa préférence entre deux loteries G_1 et G_2 peut être mesurée en comparant l'utilité espérée*

$$\mathbb{E}[u(G_1)] \geq \mathbb{E}[u(G_2)] \Leftrightarrow G_1 \succeq G_2$$

où $u(g)$ est une fonction interprétée comme étant l'utilité perçue de la conséquence g . De plus, si une valeur plus grande de g est toujours au moins aussi préférable, alors la fonction d'utilité est nécessairement non-décroissante.

En pratique, la fonction d'utilité la plus populaire est la fonction d'utilité exponentielle.

Définition 7.2.2. *La fonction d'utilité exponentielle prend la forme suivante :*

$$u(y) = a - be^{-y/R},$$

où $a \geq 0$ et $b > 0$ sont des paramètres de normalisation de la fonction qui n'ont aucun effet sur la relation de préférence, alors que R est le facteur de tolérance au risque, i.e., un décideur plus averse au risque devra employer une valeur de R plus petite.

Exemple 7.2.2. *Reprenons l'exemple de plus tôt et tentons de savoir qu'elle est l'alternative préférée du décideur si l'attitude vis-à-vis du risque de celui-ci est décrite par l'utilité espérée à l'aide de la fonction $u_1(y) := 1 - e^{-y}$ ou de la fonction $u_2(y) := 1 - e^{-y/10}$.*

z	$Prob(Z=z)$	Profit		
		G_1	G_2	G_3
<i>Ensoleillé</i>	0,5	10\$	4\$	0\$
<i>Averse</i>	0,5	2\$	4\$	0\$

Avec la fonction $u_1(\cdot)$, on obtient :

$$\mathbb{E}[u_1(G_1)] = 0,5 \cdot u_1(10) + 0,5 u_1(2) = 0,5 \cdot 1,00 + 0,5 \cdot 0,86 = 0,93$$

$$\mathbb{E}[u_1(G_2)] = 0,5 \cdot u_1(4) + 0,5 u_1(4) = 0,5 \cdot 0,98 + 0,5 \cdot 0,98 = 0,98$$

$$\mathbb{E}[u_1(G_3)] = 0,5 \cdot u_1(0) + 0,5 u_1(0) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0 = 0.$$

C'est donc que la loterie G_2 sera la préférée. Or, qu'arrive-t-il lorsqu'on utilise une fonction exponentielle avec un coefficient de tolérance au risque plus élevé.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[u_2(G_1)] &= 0,5 \cdot u_2(10) + 0,5u_2(2) = 0,5 \cdot 0,63 + 0,5 \cdot 0,18 = 0,41 \\ \mathbb{E}[u_2(G_2)] &= 0,5 \cdot u_2(4) + 0,5u_2(4) = 0,5 \cdot 0,33 + 0,5 \cdot 0,33 = 0,33 \\ \mathbb{E}[u_2(G_3)] &= 0,5 \cdot u_2(0) + 0,5u_2(0) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

On remarque que la loterie la plus intéressante devient la loterie G_1 qui donne un rendement espéré plus élevé. Cette attitude traduit une aversion au risque plus petite.

Lorsqu'on emploie la théorie de l'utilité espérée, il est important de réaliser que la fonction d'utilité qui est utilisée peut être multipliée par une valeur positive ou ajoutée à toute quantité sans affecter l'attitude par rapport au risque. Mathématiquement, si $\mathbb{E}[u_1(G_1)] \geq \mathbb{E}[u_1(G_2)]$ pour une fonction $u_1(\cdot)$, alors pour tout a et $b > 0$, la nouvelle fonction obtenue par $u_2(y) := a + b \cdot u_1(y)$ va nécessairement mener à la conclusion que $\mathbb{E}[u_2(G_1)] \geq \mathbb{E}[u_2(G_2)]$ puisque :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[u_2(G_1)] &= \mathbb{E}[a + b \cdot u_1(G_1)] = a + b \cdot \mathbb{E}[u_1(G_1)] \\ &\geq a + b \cdot \mathbb{E}[u_1(G_2)] = \mathbb{E}[a + b \cdot u_1(G_2)] = \mathbb{E}[u_2(G_2)].\end{aligned}$$

C'est la raison pour laquelle nous disons que dans la fonction d'utilité exponentielle, les paramètres a et b servent à normaliser la fonction. En pratique, il est commun de les choisir simplement pour que la fonction soit belle à regarder dans un graphique. La figure 7.1 vous présente un exemple de fonction normalisée. En particulier, si nous avons en main une fonction $u_1(y)$ et souhaitons que cette fonction passe de 0 à 1 sur un intervalle $[y_1, y_2]$. Il s'agit simplement d'employer plutôt la fonction d'utilité équivalente :

$$u_2(y) = \frac{1}{u_1(y_2) - u_1(y_1)} u_1(y) - \frac{u_1(y_1)}{u_1(y_2) - u_1(y_1)} = a + b \cdot u_1(y),$$

où $b := 1/(u_1(y_2) - u_1(y_1))$ et $a := -u_1(y_1)/(u_1(y_2) - u_1(y_1))$.

7.2.3 Attitude capturée par une fonction d'utilité

En assumant qu'une certaine fonction d'utilité $u(y)$ capture les préférences du décideur, de par la théorie de l'utilité espérée, on peut observer des propriétés intéressantes. En particulier, si cette fonction est strictement croissante (ou strictement décroissante), il est possible de mesurer l'équivalent certain d'une variable aléatoire en utilisant la fonction inverse de $u(y) : \mathbb{CE}(G) = u^{-1}(\mathbb{E}[u(G)])$. Ceci tient du fait que :

$$\mathbb{CE}(G) \sim G \Leftrightarrow u(\mathbb{CE}(G)) = \mathbb{E}[u(G)] \Leftrightarrow \mathbb{CE}(G) = u^{-1}(u(\mathbb{CE}(G))) = u^{-1}(\mathbb{E}[u(G)]).$$

La prime de risque se calcule donc aussi simplement à l'aide de $\mathbb{RP}(G) = \mathbb{E}[G] - \mathbb{CE}(G)$.

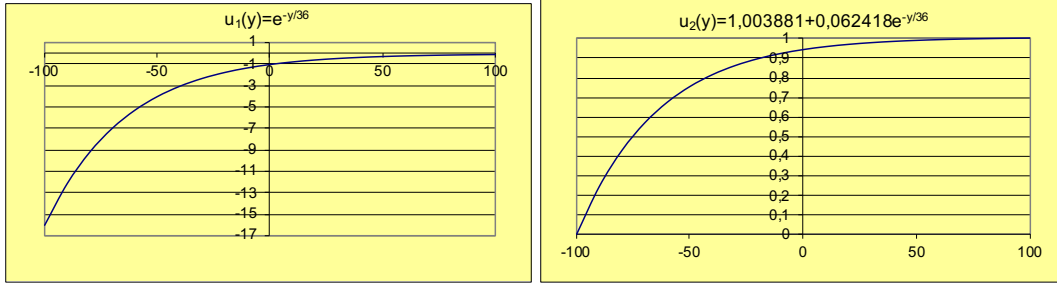


FIGURE 7.1 – Deux représentations équivalentes d’une fonction d’utilité exponentielle à coefficient de tolérance au risque $R = 36$. La fonction de gauche présente une fonction non-normalisée alors que la fonction de droite est normalisée pour qu’elle passe de 0 à 1 sur l’intervalle de valeur qui intéresse le décideur $[-100, 100]$

On peut ainsi conclure que si le décideur à une attitude neutre au risque, alors la fonction d’utilité $u(y)$ doit nécessairement être affine, *i.e.*, $u(y) = a + by$. La preuve étant que par la définition d’une attitude neutre, nous avons que

$$\forall G, \mathbb{RP}(G) = 0 \Rightarrow \mathbb{CE}(G) = \mathbb{E}[G] \Rightarrow \mathbb{E}[u(G)] = u(\mathbb{CE}(G)) = u(\mathbb{E}[G])$$

et donc que :

$$\begin{aligned} \forall g_1, g_2, p \in [0, 1], \mathbb{E}[u(g_1 \oplus_p g_2)] &= u(\mathbb{E}[g_1 \oplus_p g_2]) \\ \Rightarrow pu(g_1) + (1 - p)u(g_2) &= u(pg_1 + (1 - p)g_2), \end{aligned}$$

ce qui nous indique que la fonction $u(y)$ est autant convexe que concave donc affine.

Alternativement, on peut conclure que si le décideur à une attitude aversive au risque, alors la fonction d’utilité $u(y)$ doit nécessairement être concave. La preuve étant que par la définition d’une attitude aversive, nous avons que

$$\forall G, \mathbb{RP}(G) \geq 0 \Rightarrow \mathbb{CE}(G) \leq \mathbb{E}[G] \Rightarrow \mathbb{E}[u(G)] = u(\mathbb{CE}(G)) \leq u(\mathbb{E}[G])$$

et donc que :

$$\forall g_1, g_2, p \in [0, 1], \mathbb{E}[u(g_1 \oplus_p g_2)] \leq u(\mathbb{E}[g_1 \oplus_p g_2]) \Rightarrow pu(g_1) + (1 - p)u(g_2) \leq u(pg_1 + (1 - p)g_2),$$

ce qui nous indique que la fonction $u(y)$ est concave.

Finalement, le cas de l’attitude avide de risque est similaire et implique que la fonction d’utilité doit nécessairement être convexe.

7.2.4 Sollicitation d’une fonction d’utilité

Nous concluons cette section avec deux exemples de méthodes qui peuvent-être employées en pratique pour identifier la fonction d’utilité d’un décideur. D’abord de manière

générale, assumons que G exprime une quantité qui est préférable lorsqu'elle est plus grande, i.e., $g_1 \geq g_2 \Rightarrow g_1 \succeq g_2$. De plus, assumons que nous sommes intéressés à identifier une fonction d'utilité sur l'intervalle $[a, b]$, cet intervalle devrait contenir toutes les réalisations possibles des variables qui seront comparées par la suite.

Voici une procédure qui permettra progressivement d'identifier les valeurs de G pour lesquels l'utilité atteint $\{\frac{k}{2^K}\}_{k \in \{0,1,\dots,2^K\}}$ pour par la suite faire passer une fonction qui s'occupera de l'interpolation entre ces valeurs.

1. Assigner les valeurs $u(a) = 0$ et $u(b) = 1$
2. Considérant l'intervalle $[a, b]$, présenter deux paris au décideur :
 - Premier pari (roue de fortune) : Une chance sur deux qu'il obtienne b , sinon il obtient a
 - Deuxième pari : Il obtient la conséquence g
3. Demander au décideur de choisir g pour que les deux paris soient équivalents
4. Conclusion : $u(g) = (u(a) + u(b))/2$
5. Répéter pour les sous intervalles $[a, g]$ et $[g, b]$ (et les sous-sous intervalles récursivement) jusqu'à ce que la résolution voulue de $1/2^K$ soit atteinte
 - En effet, pour l'intervalle original $[a, b]$, on conclut que $u(g) = 1/2$. En travaillant sur les intervalles $[a, g]$ et $[g, b]$ on trouvera les valeurs pour lesquelles $u(h_1) = 1/4$ et $u(h_2) = 3/4$ respectivement. En travaillant sur les intervalles $[a, h_1]$, $[h_2, g]$, $[g, h_2]$ et $[h_2, b]$ on trouvera les valeurs pour $u(y) \in \{1/8, 3/8, 5/8, 7/8\}$, etc.
6. Déterminer une fonction d'interpolation
 - P. ex. : faire passer une fonction linéaire par pièce
 - P. ex. : estimer les paramètres d'une forme connue : e.g., $u(y) = a - be^{-cy}$

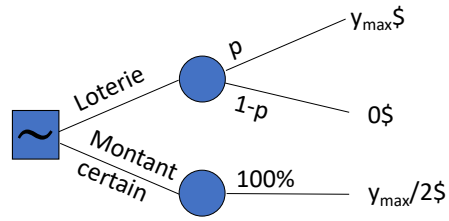
Il est intéressant de savoir que si l'on souhaite utiliser une fonction paramétrique telle que la fonction d'utilité exponentielle qui n'a qu'un paramètre distinctif, alors il est déjà possible d'obtenir une fonction après une seule étape de sollicitation.

Exemple 7.2.3 (Sollicitation pour la fonction d'utilité exponentielle). *Dans cet exemple, nous nous concentrons sur la fonction d'utilité exponentielle, $u(y) = a - b \exp(-y/R)$, pour laquelle une procédure de sollicitation très simple peut être employée. Nous assumerons que la valeur maximale qui nous intéresse est $y_{\max}$.*

1. Demander au décideur de choisir une probabilité p pour que les deux lotteries suivantes soient équivalentes :
2. Le facteur de tolérance R peut être déterminé à partir de l'équation $u(y_{\max}/2) = pu(y_{\max}) + (1-p)u(0)$. Ceci implique que $R = y_{\max}/(2 \ln(p/(1-p)))$
3. Vous pouvez choisir a et $b > 0$ pour que la fonction passe de 0 à 1 sur l'intervalle qui vous intéresse $[y_{\min}, y_{\max}]$.

En effet, on peut démontrer que le choix de R proposer à l'étape 2 satisfait l'équation présentée. D'abord en étudiant le terme de gauche de l'équation

$$u(y_{\max}/2) = a - be^{-y_{\max}/(2R)} = a - be^{-\ln(p/(1-p))} = a - b(1-p)/p$$



Puis, en étudiant le terme de droite de l'équation

$$\begin{aligned}
 pu(y_{max}) + (1-p)u(0) &= p(a - be^{-y_{max}/R}) + (1-p)(a - be^0) \\
 &= p(a - be^{-2\ln(p/(1-p))}) + (1-p)(a - be^0) \\
 &= p(a - b((1-p)/p)^2) + (1-p)(a - b) \\
 &= a - b((1-p)^2/p + (1-p)) = a - b(1-p)((1-p)/p + 1) \\
 &= a - b(1-p)/p
 \end{aligned}$$

Donc, $u(y_{max}/2) = pu(y_{max}) + (1-p)u(0)$ tel que requis.

Appendices

Annexe A

Rappel de la théorie des probabilités et de statistique

Cette section propose un résumé des définitions et notions importantes des théories des probabilités et de statistique.

A.1 Concepts fondamentaux de la théorie des probabilités

Nous commençons par définir des concepts fondamentaux des théories des probabilités tel qu'expérience aléatoire, événement, événement élémentaire, ensemble d'événements probabilisables, et mesure de probabilité.

Définition A.1.1. *Expérience aléatoire : expérience dont le résultat dépend du hasard. On dénote traditionnellement l'ensemble de tous les résultats possible de cette expérience par Ω .*

Dans ce qui suit, nous assumerons que l'expérience aléatoire mène à un nombre fini de résultats, i.e., $|\Omega| < \infty$.

Définition A.1.2. *Événement : une situation qui peut avoir lieu ou non lors d'une expérience aléatoire et décrite par un sous-ensemble de Ω . Un événement est dit élémentaire s'il n'a lieu que pour une seule réalisation de l'expérience, en particulier Ω est la liste de tous les événements élémentaires.*

Un exemple d'expérience aléatoire consiste à rouler un dé à six faces sur une table et à observer le chiffre sur la face supérieur du dé. Cette expérience peut obtenir six différents résultats : 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La liste d'événements élémentaires contient les événements : « le lancer du dé a obtenu le chiffre i » pour $i = 1, \dots, 6$. Il y a donc 6 différents événements élémentaires pour cette expérience. Hors, l'ensemble de tous les événements possibles est plus large. On pourrait par exemple s'intéresser à l'événement « le résultat du dé est pair ». Mathématiquement, si on dénote par $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ l'ensemble des résultats possibles de l'expérience, l'événement « le résultat du dé est pair » est décrit par le sous-ensemble $A := \{2, 4, 6\}$. Un autre exemple serait l'événement « le résultat du dé est stric-

tement plus grand que 3 » et est décrit par le sous-ensemble $B := \{4, 5, 6\}$. Finalement, il est possible de décrire des événements qui représentent des combinaisons d'événements. Par exemple, on aurait « le résultat du dé est pair et strictement plus grand que 3 » qui est décrit par le sous-ensemble $A \cap B = \{2, 4, 6\} \cap \{4, 5, 6\} = \{4, 6\}$, où $A \cap B$ réfère à l'opération d'intersection des ensembles A et B . Alternativement, on pourrait étudier « le résultat du dé est pair ou strictement plus grand que 3 » qui est décrit par le sous-ensemble $A \cup B = \{2, 4, 6\} \cup \{4, 5, 6\} = \{2, 4, 5, 6\}$, où $A \cup B$ réfère à l'opération d'union des ensembles A et B .

Afin de parler de probabilité, nous devons d'abord décrire quels sont les événements qui seront associés à une probabilité.

Définition A.1.3. *L'ensemble d'événements probabilisables est l'ensemble d'événement pour lesquels la notion de probabilité existe. Cet ensemble doit nécessairement contenir :*

- L'événement certain Ω qui inclut toutes les réalisations
- L'événement nulle $\emptyset$ qui exclut toutes les réalisations
- Tous les événements complémentaires : s'il contient l'événement A , alors il contient aussi l'événement « A n'a pas lieu », i.e., $\bar{A}$
- Toutes les unions d'événements : s'il contient les événements A et B , alors il doit contenir l'événement « A ou B a lieu », i.e., $A \cup B$.

Dans notre exemple d'expérience de lancer de dé, l'ensemble d'événements probabilisables contient :

- $\emptyset$
- $\{1\}, \{2\}, \dots, \{6\}$
- $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots, \{1, 6\}, \dots, \{6, 6\}$
- $\{1, 2, 3\}, \dots, \{4, 5, 6\}$
- $\{1, 2, 3, 4\}, \dots, \{3, 4, 5, 6\}$
- $\{1, 2, 3, 4, 5\}, \dots, \{2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

En tout, celui-ci contient $2^{|\Omega|} = 2^6 = 64$ événements.

Définition A.1.4. *Mesure de probabilité $\mathbb{P}(A)$: le potentiel de réalisation que l'on attribue à un événement. Une mesure de probabilité doit satisfaire trois conditions :*

- La probabilité de l'ensemble nulle est zéro, i.e., $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
- La probabilité de l'ensemble certain est un, i.e., $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
- La probabilité de tout ensemble est entre zéro et un, i.e., $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.
- La probabilité de l'union de deux événements mutuellement exclusifs est la somme de leur probabilité respective, i.e., $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ si $A \cap B = \emptyset$.

Dans notre exemple de roulement de dé, on peut faire l'hypothèse que la probabilité d'obtenir chacune des faces est la même, aussi appelée mesure équiprobable. Sous cette hypothèse, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la mesure de probabilité $\mathbb{P}(A) := |A|/6$, e.g., $\mathbb{P}(\text{« le résultat du dé est pair »}) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = |\{2, 4, 6\}|/6 = 3/6 = 50\%$. En effet, sachant que la probabilité des six événements élémentaires est la même, disons p , nous

avons que :

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{1, \dots, 6\}) = \sum_{i=1}^6 p \Rightarrow 1 = 6p \Rightarrow p = 1/6.$$

Similairement, $\mathbb{P}(A) = |A|p = |A|/6$, où $|A|$ calcule le nombre de résultat associé à l'événement A .

Nous nous tournons maintenant vers une autre forme de probabilité, dite probabilité conditionnelle, qui peut-être très utile lorsque nous étudions les relations entre différents événements.

Définition A.1.5. La probabilité conditionnelle de l'événement A sachant B , dénotée par $\mathbb{P}(A|B)$, est le potentiel de réalisation que l'on attribue à l'événement A lorsqu'on sait que B est un événement qui a eu lieu lors de l'expérience aléatoire. Mathématiquement, lorsque $\mathbb{P}(B) > 0$, on définit :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Comme exemple, considérons la relation entre l'événement A le dé obtient 6, et l'événement B le dé obtient un nombre pair. A priori, si chacune des faces est équiprobable, alors on sait que $\mathbb{P}(A) = 1/6$, que $\mathbb{P}(B) = 1/2$ et que $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) = 1/6$. On peut cependant se poser la question : « quelle est la probabilité de A sachant que B a eu lieu ? ». Spécifiquement, $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B) = (1/6)/(1/2) = 1/3$. Alternativement, $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(A) = (1/6)/(1/6) = 1$ capture la probabilité que le dé soit pair sachant que le dé a obtenu 6.

Nous concluons notre discussion des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités avec la définition de variable aléatoire.

Définition A.1.6. Une variable aléatoire est une valeur numérique qui dépend du résultat de l'expérience ; $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Imaginons par exemple un jeu télévisé, dans lequel le participant peut gagner un prix dépendamment du résultat d'un lancé de dé à six faces. Imaginons les prix suivants :

Résultat du dé ($\omega \in \Omega$)	1	2	3	4	5	6
Prix obtenu $Y(\omega)$	0 \$	0 \$	0 \$	10 \$	100 \$	1000 \$

On considère donc que le prix obtenu est une variable aléatoire. Typiquement, nous sommes moins intéressés par la définition de la variable aléatoire que par sa loi de probabilité, aussi appelée distribution.

Définition A.1.7. La loi de probabilité d'une variable aléatoire quantifie le potentiel de réalisation des différentes valeurs qu'elle peut prendre. En particulier, celle-ci peut-être décrite par une fonction de répartition $F_Y(y)$ qui décrit la probabilité que la variable ne dépasse pas toute valeur y , i.e., $F(y) = \mathbb{P}(Y \leq y)$.

Valeur monétaire y (en \$)	$y < 0$	$0 \leq y < 10$	$10 \leq y < 100$	$100 \leq y < 1000$	$y \geq 1000$
$\mathbb{P}(\text{Prix obtenu} \leq y)$	0	1/2	2/3	5/6	1

Selon la description de l'expérience aléatoire du lancé de dé, à résultat équiprobable, la fonction de répartition du prix Y est décrit dans la table suivante :

Une telle fonction de répartition est souvent présentée sous la forme d'un graph (voir Figure A.1).

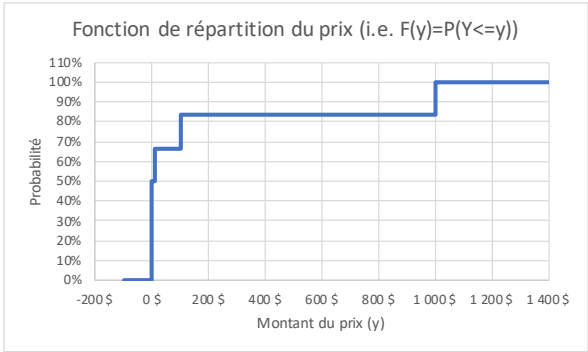


FIGURE A.1 – Fonction de répartition pour la variable aléatoire du prix dans le jeu du dé.

Lorsque nous avons affaire à un ensemble de réalisation possible Ω fini, puisque la variable aléatoire a un nombre fini de réalisation possible, il est commun de la décrire à l'aide d'une fonction de masse.

Définition A.1.8. Lorsque Ω est fini, une variable aléatoire est nécessairement discrète, i.e., que l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est fini ou dénombrable. La distribution d'une variable aléatoire discrète peut être décrite par sa fonction de masse de probabilité. Celle-ci décrit pour toutes les valeurs y que peut prendre la variable, la probabilité que cette valeur soit obtenue, i.e., $p_Y(y) := \mathbb{P}(Y = y)$.

Souvent une fonction de masse est décrite à l'aide d'une table et une liste indexée de résultats :

Index i	1	2	3	4
Valeur monétaire y_i	0\$	10\$	100\$	1000\$
Probabilité que le prix obtenu soit y_i , i.e., p_i	1/2	1/6	1/6	1/6

TABLE A.1 – Fonction de masse du prix du jeu télévisé du lancer de dé.

Dans le cas d'un ensemble de réalisation possible Ω continu, une variable aléatoire peut avoir un ensemble de réalisation continu, donc nécessairement non-dénombrable. Dans ce cas, nous utilisons plutôt une fonction de densité pour décrire sa distribution.

Définition A.1.9. La fonction de densité d'une variable continue mesure la vraisemblance que la variable prenne une valeur y dans les réels. Mathématiquement, on la définit comme la dérivé de la fonction de répartition : i.e., $f(y) = dF(y)/dy$.

Prenons comme exemple, une variable aléatoire Y dont la loi est uniforme sur l'intervalle $[10, 20]$, *i.e.*, toutes les réalisations entre 10 et 20 sont équiprobables ou aussi vraisemblables. Dans ce cas, la fonction de répartition prend la forme :

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 10 \\ (y - 10)/10 & \text{si } 10 \leq y < 20 \\ 1 & \text{si } y \geq 20 \end{cases} \quad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 10 \\ 1/10 & \text{si } 10 \leq y < 20 \\ 0 & \text{si } y \geq 20 \end{cases}$$

Ces deux fonctions sont présentées dans la prochaine figure. Il est à noter que la fonction de densité capture précisément le fait que toutes les valeurs entre 10 et 20 ont la même vraisemblance égale à $1/10$.

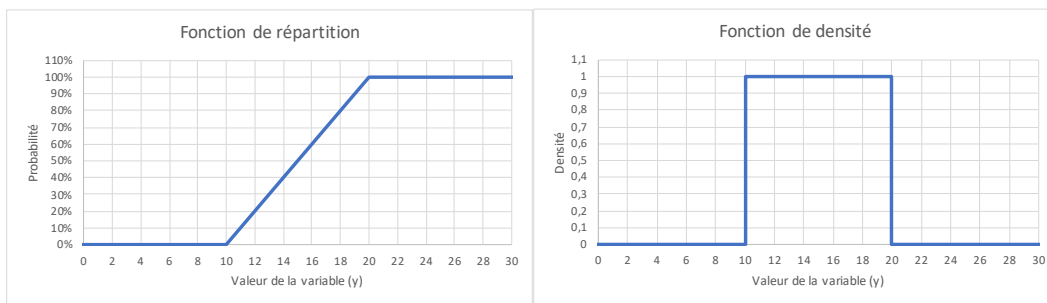


FIGURE A.2 – Fonction de répartition et de densité de la loi uniforme sur $[10, 20]$.

A.2 Statistiques pertinentes d'une variable aléatoire

Cette section résume sommairement les statistiques de variables aléatoires qui seront pertinentes durant le cours. Nous commencerons par les fameux concepts de moyenne et écart type qui sont le plus communément employés pour décrire et comparer les variables aléatoires entre elles.

Définition A.2.1. La moyenne (ou valeur espérée) d'une variable aléatoire Y , exprimée $\mathbb{E}[Y]$, décrit la moyenne des résultats obtenus pour Y si l'on répétait l'expérience aléatoire une infinité de fois. Dans le cas d'une variable discrète, dont la fonction de masse est paramétrisée par les poids p_i et valeurs y_i pour $i = 1, \dots, K$, on la calcul à l'aide de :

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{i=1}^K y_i \mathbb{P}(Y = y_i) = \sum_{i=1}^K y_i p_i$$

alors que dans le cas d'une variable continue, c'est plutôt :

$$\mathbb{E}[Y] = \int y f_Y(y) dy,$$

où $f_Y(y)$ est la fonction de densité.

Définition A.2.2. La variance d'une variable aléatoire Y , exprimée $\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2]$, est une mesure de la quantité de déviation qu'il peut y avoir entre la réalisation de la variable et sa moyenne. Afin d'exprimer cette déviation avec les mêmes unités de mesure que la variable, on emploie souvent plutôt la notion d'écart type σ . Spécifiquement, nous avons $\sigma(Y) = \sqrt{\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y])^2]}$.

En pratique, il peut aussi être intéressant de se faire une idée de la taille maximale et minimale d'une variable aléatoire, un concept statistique plus général que le maximum et minimum possible prend la forme de la notion de centile.

Définition A.2.3. Le n -ième centile de Y est typiquement défini comme la valeur y pour laquelle nous avons $n\%$ de chance que la réalisation de la variable aléatoire Y soit plus petite que y . Si la variable aléatoire est continue, le n -ième centile peut être calculé par $F^{-1}(n/100)$. Dans le cas d'une variable discrète, la définition est plus complexe puisque la définition peut soit pointer vers plusieurs valeurs ou aucune valeur. Dans ce cours, nous utiliserons la plus petite valeur y pour laquelle nous avons plus de $n\%$ de chance que la réalisation de la variable aléatoire Y soit plus petite que y : n -ième centile de $Y = \min_{y: \mathbb{P}(Y \leq y) \geq n/100} y$. Avec cette définition, on retrouve le maximum de Y dans son 100-ième alors que le 50-ième centile est appelé la « médiane ». Finalement, on dénote minimum de Y (ou parfois 0-ième centile), la valeur la plus petite que Y peut prendre avec une probabilité positive, i.e., $\inf\{y : \mathbb{P}(Y \leq y) > 0\}$.

La notion de centile peut servir à identifier une autre mesure pertinente de la quantité de déviation de Y possible par rapport à sa moyenne.

Définition A.2.4. Un intervalle de confiance de $p\%$ d'une variable aléatoire consiste en un intervalle pour lequel la réalisation de la variable Y a au moins $p\%$ de chance de se retrouver. Typiquement, l'intervalle en question est borné par le $(100 - p)/2$ -ième et le $(100 + p)/2$ -ième centile, ce qui laisse $(p/2)\%$ de la probabilité à gauche et à droite de l'intervalle.

Considérons comme exemple les deux variables présentées plus haut : le prix du lancé de dé et la variable uniforme sur $[10, 20]$. La table suivante décrit les statistiques présentées jusqu'ici.

Nous résumons sommairement quelques uns des calculs qui mènent aux résultats dans la table.

Variable	Loi uniforme [10, 20]	Jeu télévisé du dé
Moyenne/Valeur espérée	15	185
Variance	$8.\bar{3}$	134125
Écart type (σ)	≈ 2.887	≈ 366.23
Minimum	10	0
5 ^e centile	10.5	0
10 ^e centile	11	0
Médiane	15	0
75 ^e centile	17.5	100
90 ^e centile	19	1000
95 ^e centile	19.5	1000
Maximum	20	1000
Intervalle de confiance de 80%	[11, 19]	[0, 1000]
Intervalle de confiance de 90%	[10.5, 19.5]	[0, 1000]

Dans le cas de la loi uniforme, nous obtenons :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \int y f_Y(y) dy = \int_{10}^{20} y(1/10) dy = (1/10)(y^2/2) \Big|_{y=10}^{20} \\
&= (1/10)(400/2) - (1/10)(100/2) = (1/10)(200 - 50) = 15 \\
\text{Variance}[Y] &= \int (y - 15)^2 f_Y(y) dy = \int_{10}^{20} (y - 15)^2 (1/10) dy = (1/10) \frac{(y - 15)^3}{3} \Big|_{y=10}^{20} \\
&= (1/10)(5^3/3 - (-5)^3/3) = 25/3 = 8.\bar{3} \\
\text{Écart type}[Y] &= \sqrt{\text{Variance}[Y]} = \sqrt{8.\bar{3}} \approx 2,887 \\
\text{Minimum}[Y] &= \inf\{y : \mathbb{P}(Y \leq y) > 0\} = \inf\{y : F_Y(y) > 0\} = \inf\{y : y > 10\} = 10 \\
5^{\text{e}} \text{ centile}[Y] &= F_Y^{-1}(5/100) = 10 + 10(5/100) = 10.5
\end{aligned}$$

où nous avons exploité le fait que si $p \in (0, 1)$ alors $F_Y^{-1}(p) = 10 + 10p$ puisque :

$$F_Y(10 + 10p) = (1/10)(10 + 10p - 10) = p.$$

Quant au maximum, on peut l'estimer en regardant le graphique de la fonction de densité de la figure A.2, ou le calculer à l'aide de la formule de la définition A.2.3 :

$$\text{Maximum}[Y] = 100^{\text{e}} \text{ centile}[Y] = \min_{y: \mathbb{P}(Y \leq y) \geq 100/100} y = \min_{y: F_Y(y) = 100} y = \min_{y: y \geq 20} y = 20$$

Finalement, pour l'intervalle de confiance de 80%, on doit simplement utiliser le 10^e et 90^e centiles puisque $p = 80$ et que nous souhaitons avoir $(p/2)\% = 10\%$ de chaque côté de l'intervalle.

Dans le cas du jeu télévisé du dé, nous obtenons plutôt (voir la fonction de masse dans la table A.1) :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \sum_{i=1}^K y_i p_i = (1/3) \cdot 0 + (1/6) \cdot 10 + (1/6) \cdot 100 + (1/6) \cdot 1000 = 185 \\
\text{Variance}[Y] &= \sum_{i=1}^K (y_i - 185)^2 p_i \\
&= \frac{1}{3} \cdot (0 - 185)^2 + \frac{1}{6} \cdot (10 - 185)^2 + \frac{1}{6} \cdot (100 - 185)^2 + \frac{1}{6} \cdot (1000 - 185)^2 \\
&= 134125 \\
\text{Écart type}[Y] &= \sqrt{\text{Variance}[Y]} = \sqrt{134125} \approx 366.23 \\
\text{Minimum}[Y] &= \inf\{y : \mathbb{P}(Y \leq y) > 0\} = \inf\{y : F_Y(y) > 0\} = \inf\{y : y \geq 0\} = 0 \\
5^{\text{e}} \text{ centile}[Y] &= \min_{y: \mathbb{P}(Y \leq y) \geq 5/100} y = \min_{y: F_Y(y) \geq 5/100} y = \min_{y: y \geq 0} y = 0 \\
75^{\text{e}} \text{ centile}[Y] &= \min_{y: \mathbb{P}(Y \leq y) \geq 75/100} y = \min_{y: F_Y(y) \geq 75/100} y = \min_{y: y \geq 100} y = 100 \\
\text{Maximum}[Y] &= 100^{\text{e}} \text{ centile}[Y] = \min_{y: \mathbb{P}(Y \leq y) \geq 100/100} y \\
&= \min_{y: F_Y(y) = 1} y = \min_{y: y \geq 1000} y = 1000
\end{aligned}$$

où nous utilisons la fonction de répartition décrite dans la table suivante :

y	$(-\infty, 0)$	$[0, 10)$	$[10, 100)$	$[100, 1000)$	$[1000, \infty)$
$F_Y(y)$	0	1/2	2/3	5/6	1

TABLE A.2 – Fonction de répartition du prix du jeu télévisé du lancer de dé.

A.3 Étude de deux plusieurs variables aléatoires

Lorsque nous faisons l'étude de plusieurs variables aléatoires, nous sommes intéressés par la **distribution conjointe** de ces variables qui décrit la probabilité de toute combinaison de réalisation de ces variables d'avoir lieu. Dans le cas de deux variables, la Table A.3 suivant nous propose un exemple où la fonction $P(x, y) := \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$ capture la distribution conjointe de X prenant sa valeur parmi $\{x_1, x_2, x_3\}$ et Y prenant sa valeur parmi $\{y_1, y_2\}$.

On peut aussi s'intéresser à la **distribution marginale** d'une variable dans ce contexte, *i.e.*, la distribution d'une variable lorsqu'on a aucune information sur les autres variables.

	y_1	y_2
x_1	$P(x_1 y_1)=0.2$	$P(x_1 y_2)=0$
x_2	$P(x_2 y_1)=0.1$	$P(x_2 y_2)=0.2$
x_3	$P(x_3 y_1)=0.1$	$P(x_3 y_2)=0.4$

TABLE A.3 – Exemple de distribution conjointe de deux variables X et Y

Dans notre exemple, nous obtenons les distributions marginales $P_x(x)$ et $P_y(y)$:

$$P_x(x_1) := \mathbb{P}(X = x_1) = P(x_1, y_1) + P(x_1, y_2) = 0.2$$

$$P_x(x_2) := \mathbb{P}(X = x_2) = P(x_2, y_1) + P(x_2, y_2) = 0.3$$

$$P_x(x_3) := \mathbb{P}(X = x_3) = P(x_3, y_1) + P(x_3, y_2) = 0.5$$

$$P_y(y_1) := \mathbb{P}(Y = y_1) = P(x_1, y_1) + P(x_2, y_1) + P(x_3, y_1) = 0.4$$

$$P_y(y_2) := \mathbb{P}(Y = y_2) = P(x_1, y_2) + P(x_2, y_2) + P(x_3, y_2) = 0.6$$

On considère que deux variables aléatoires sont indépendantes si la connaissance de la valeur de l'une n'influence pas la distribution de l'autre. Traditionnellement, pour deux variables discrètes, on dit que X et Y sont indépendantes si $\mathbb{P}(X = x_i \cap Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j)$ pour toutes paires de réalisations (x_i, y_j) . Nous reviendrons sur cette définition au chapitre 2. Dans l'exemple de la Table A.3, les deux variables ne sont pas indépendantes puisque par exemple $P(x_1, y_1) = 0.2 \neq P_x(x_1)P_y(y_1) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08$. Hors, l'exemple de la Table A.4 décrirait des variables X et Y indépendantes.

	y_1	y_2
x_1	$P(x_1 y_1)=0.08$	$P(x_1 y_2)=0.12$
x_2	$P(x_2 y_1)=0.12$	$P(x_2 y_2)=0.18$
x_3	$P(x_3 y_1)=0.20$	$P(x_3 y_2)=0.30$

TABLE A.4 – Exemple de distribution conjointe de deux variables X et Y indépendantes

La **corrélation** entre deux variables mesure la force et la direction de la dépendance entre deux variables. Le coefficient de corrélation linéaire (aussi simplement appelé la corrélation) est dénoté par ρ (la lettre grecque rho). Mathématiquement, on définit la corrélation comme :

$$\rho_{xy} = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Deux informations sont à considérer : son signe (positif ou négatif) et sa taille.

- Corrélation positive ($\rho > 0$) : relation directement proportionnelle entre les deux variables. Lorsque l'une des variables est au dessus de sa moyenne, l'autre l'est généralement aussi.
- Corrélation négative ($\rho < 0$) : relation inversement proportionnelle entre les deux variables. Lorsque l'une des variables est au dessus de sa moyenne, l'autre est généralement en dessous de la sienne, et vice-versa.

La valeur de la corrélation est toujours comprise entre -1 et 1 . Sa valeur indique le degré d'association linéaire. Une valeur $\rho = 1$ signifie qu'il y a une relation linéaire positive parfaite entre X et Y , alors que $\rho = -1$ signifie qu'il y a une relation linéaire négative parfaite entre X et Y . Si X et Y sont indépendantes, alors $\rho = 0$. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. La figure ?? présente quelques exemples.

A.4 Transformation linéaire de variables

Une transformation du type : $a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n + c$ se nomme une combinaison linéaire de variables.

Soit X et Y deux variables aléatoires quelconques et μ_x, μ_y leur moyenne respective, σ_x, σ_y leur écart type et ρ_{xy} le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables. Supposons que a et b sont deux coefficients réels, alors si on construit $D = aX + bY + c$, alors on a que :

$$\mathbb{E}[D] = \mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c.$$

De plus, on a que

$$\begin{aligned} \text{Variance}[D] &= \text{Variance}[aX + bY + c] \\ &= \mathbb{E}[(aX + bY + c - \mathbb{E}[aX + bY + c])^2] \\ &= \mathbb{E}[(a(X - \mathbb{E}[X]) + b(Y - \mathbb{E}[Y]))^2] \\ &= a^2\text{Variance}[X] + b^2\text{Variance}[Y] + 2ab\sigma_x\sigma_y\rho_{xy} \\ &= a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2 + 2ab\sigma_x\sigma_y\rho_{xy}. \end{aligned}$$

En particulier, si $b = 0$ nous avons que

$$\mathbb{E}[D] = \mathbb{E}[aX + c] = a\mathbb{E}[X] + c.$$

et

$$\text{Variance}[D] = \text{Variance}[aX + c] = a^2\text{Variance}[X].$$

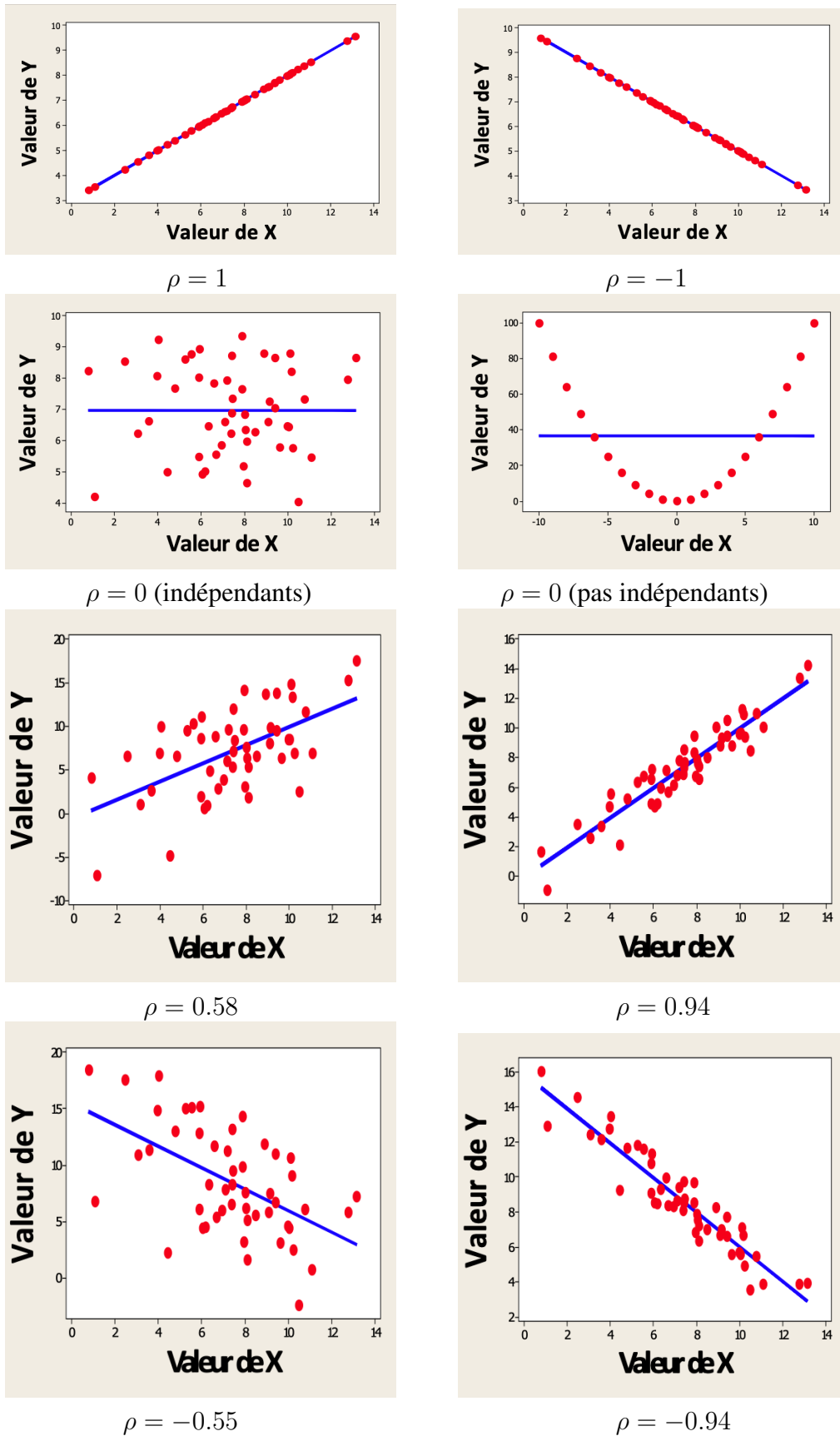


FIGURE A.3 – Exemple de corrélation entre deux variables X et Y

??